

Programsko inženjerstvo ak.god 2025./2026

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

FlipMemo

Tim: <TG08.3>

Štrukani

Članovi i pozicije

- Ivan Periša - voditelj, backend
- Leon Lužaić - frontend
- Karlo Jularić - backend
- Barbara Lešković - frontend/dizajn
- Karim Krklec - frontend
- Martin Saraga - baza
- Ivan Dundović - backend

Nastavnik: Vlado Sruk

FlipMemo — edukativna web aplikacija za učenje stranih jezika

Cilj projektnog zadatka

Ovaj projekt je rezultat timskog rada u sklopu kolegija Programsko inženjerstvo na **Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu**

Cilj projekta **FlipMemo** je osmisliti i razviti **web aplikaciju za učenje stranih jezika** koja koristi **metodu ponavljanja s odmakom(eng. spaced repetition)** kako bi poboljšala dugoročno pamćenje vokabulara. Aplikacija će omogućiti **učinkovito, motivirajuće i personalizirano** učenje jezika kroz kvizove, provjeru izgovora, prevođenje i analitiku napretka.

Poseban naglasak bit će na **intuitivnom sučelju, jednostavnom dodavanju novih jezika i rječnika** te mogućnosti proširenja funkcionalnosti bez većih **izmjena baze podataka**.

Problematika zadatka

Učenje stranog jezika složen je i dugotrajan proces koji zahtijeva kontinuirano ponavljanje i održavanje vokabulara.

Tradicionalne metode učenja — poput klasičnih bilježnica, rječnika ili jednostavnih "flashcards" alata — ne uzimaju u obzir **prirodnu krivulju zaborava** i ne prilagođavaju se **tempu** pojedinog korisnika.

U suvremenom digitalnom okruženju postoji velik broj aplikacija za učenje jezika, no većina ih:

- ne omogućuje **unos vlastitih rječnika**
- ne pruža **potpunu fleksibilnost u načinu učenja**
- često se **fokusira na zabavu i gamifikaciju**, a ne na **stvarnu dugoročnu usvojenost znanja**

Također, u mnogim aplikacijama izostaje **sustavno praćenje napretka**, što korisnicima otežava samostalno planiranje i praćenje procesa učenja.

Nastavnici i profesori također nemaju alat koji bi im omogućio praćenje i prilagodbu sadržaja prema uspješnosti učenika.

FlipMemo želi odgovoriti na ove izazove kombiniranjem **znanstveno dokazanih metoda učenja, moderne tehnologije i pristupačne edukativne platforme**.

Potencijalna korist projekta

Implementacijom FlipMemo aplikacije ostvarit će se višestruke koristi za krajnje korisnike i obrazovne institucije:

- Učinkovitije učenje vokabulara** – zahvaljujući algoritmu ponavljanja s odmakom koji optimizira vrijeme učenja.
- Individualizirano učenje** – svaka riječ ima vlastiti ritam ponavljanja koji se prilagođava uspješnosti korisnika.
- Fleksibilnost i proširivost** – jednostavno dodavanje novih jezika, rječnika i modova učenja.
- Primjenjivost u školama i tečajevima** – nastavnici mogu kreirati i dijeliti rječnike za cijele grupe učenika.
- Učinkovita priprema za ispite** – jer korisnici mogu sami birati fokus učenja odabirom različitih rječnika

Postojeća slična rješenja

Aplikacija	Kratak opis	Razlika u odnosu na FlipMemo
Anki	Flashcards aplikacija s metodom ponavljanja s odmakom.	Nedostatak integracije s API-jem i servisa za izgovor.

Aplikacija	Kratak opis	Razlika u odnosu na FlipMemo
Duolingo	Gamificirana aplikacija za učenje jezika.	Fokus na igru i zabavu, ne omogućuje unos vlastitih rječnika.
Memrise	Učenje kroz video i kontekstualne primjere.	Manje fleksibilna za administratora, nema posude za ponavljanje.

- Anki, Duolingo, Memrise sučelje

User 1 - Anki

DecksAddBrowseStatsSync

overcast, cloud-covered

wolkenverhangen

Edit

<2m

Again

1d

Good

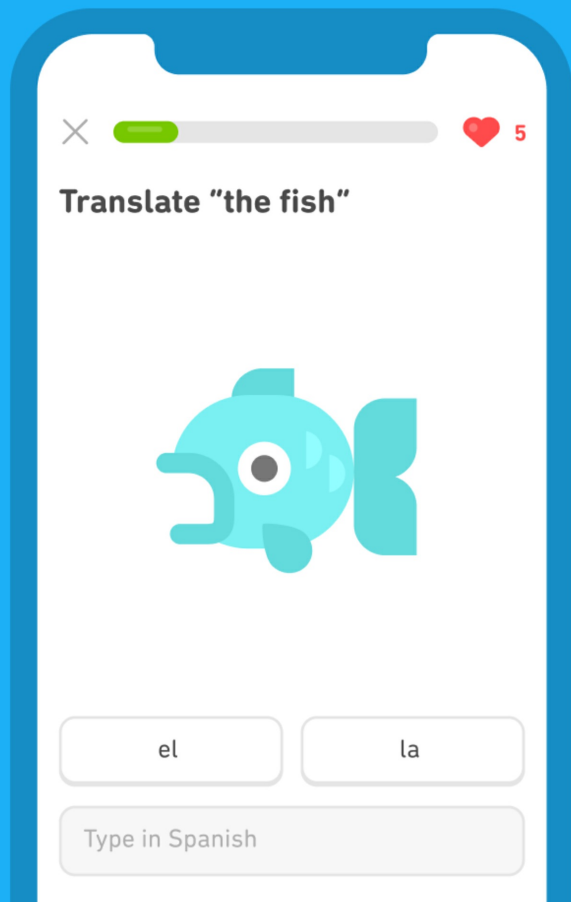
2d

Easy

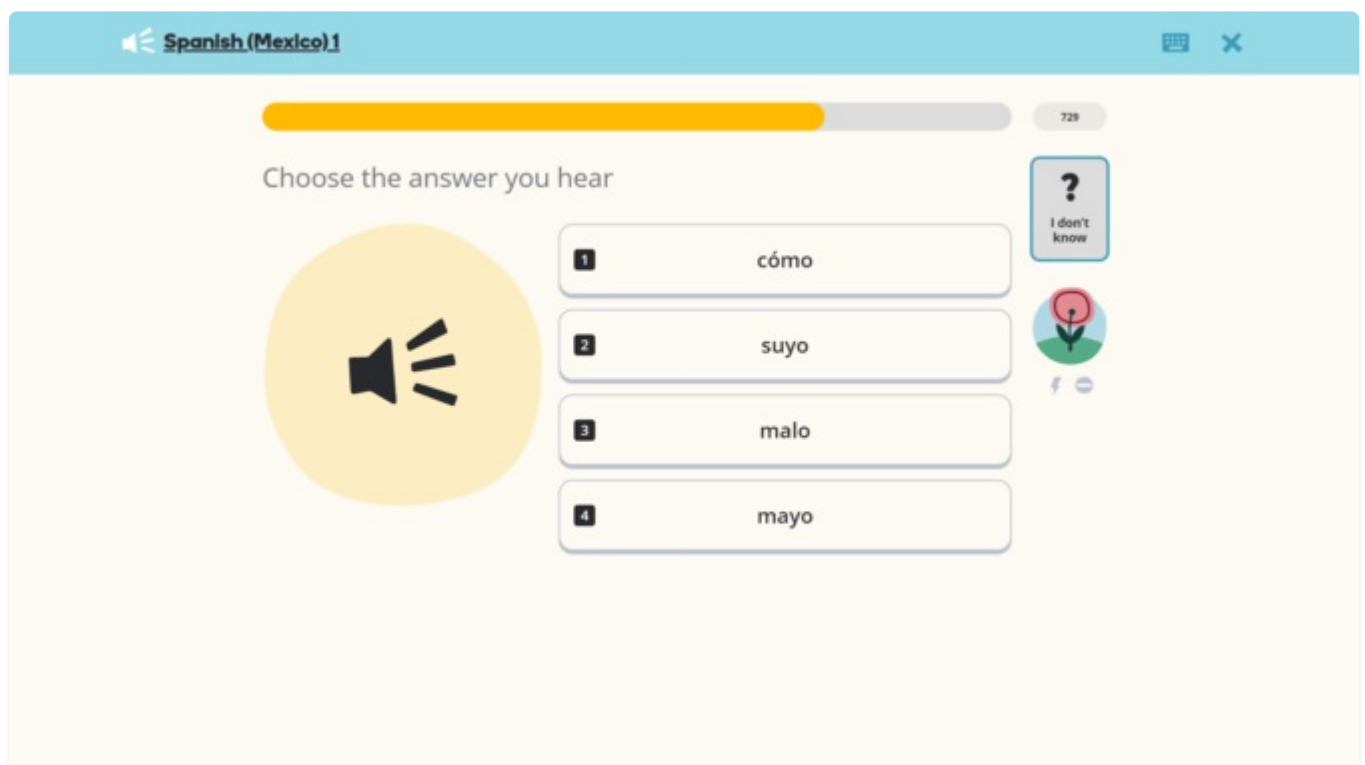
0:20

More ▼

Learn 30+
languages for free



Fun, bite-sized
lessons



Skup korisnika

Aplikacija **FlipMemo** namijenjena je svima koji žele učinkovito učiti i proširivati vokabular stranih jezika kroz personaliziran i fleksibilan pristup.

Glavne skupine korisnika:

- Učenici** koji žele proširiti vokabular stranog jezika ili se pripremiti za ispite.
- Nastavnici i profesori** koji žele koristiti digitalni alat za ponavljanje riječi u nastavi.
- Polaznici jezičnih tečajeva** koji žele samostalno učiti uz pomoć vizualnih i auditivnih elemenata.
- Samostalni korisnici** koji žele učiti vlastitim tempom.

Dodatno, aplikacija može poslužiti i **obrazovnim institucijama** kao pomoćni alat za evaluaciju i vođenje nastave.

Mogućnost prilagodbe rješenja

Aplikacija **FlipMemo** dizajnirana je tako da se lako može prilagoditi različitim potrebama korisnika i obrazovnih okruženja.

Glavne mogućnosti prilagodbe:

- Dodavanje **novih jezika i rječnika** kroz administratorsko sučelje.
- Prilagodba **vremenskih intervala ponavljanja** prema uspješnosti i tempu pojedinog korisnika.
- Promjena **modova učenja** (pisanje, izgovor, prevođenje).
- Integracija dodatnih **API servisa** za sinonime, fonetiku ili slike.
- Prilagodba korisničkog sučelja** za mobilne uređaje i različite jezične postavke.

Opseg projektnog zadatka

Ovaj odjeljak opisuje granice i ciljeve razvoja aplikacije **FlipMemo**, uključujući funkcionalnosti koje će biti implementirane u trenutnoj fazi projekta.

Projekt je fokusiran na stvaranje web aplikacije koja omogućuje učinkovito učenje stranih jezika putem metode ponavljanja s odmakom (spaced repetition), uz naglasak na jednostavnost korištenja, fleksibilnost i mogućnost proširenja u budućnosti.

Projekt uključuje:

- razvoj **web aplikacije** s korisničkim i administratorskim sučeljem,
- implementaciju **algoritma ponavljanja s odmakom (Leitner sustav)**,
- OAuth 2.0 autentifikaciju** i registraciju korisnika,
- integraciju s **vanjskim API-jem** za rječnik i izgovor,
- lokalnu bazu podataka za pohranu riječi, rječnika i korisničkog napretka.

Moguće nadogradnje projektnog zadatka

Kako bi aplikacija **FlipMemo** ostala relevantna, skalabilna i atraktivna za korisnike, planirane su dodatne funkcionalnosti koje će omogućiti daljnji razvoj i poboljšanje korisničkog iskustva. Ovaj odjeljak prikazuje potencijalne nadogradnje koje se mogu implementirati nakon dovršetka osnovnog prototipa.

Potencijalne nadogradnje:

- Gamifikacija učenja:** bodovi, značke i dnevni ciljevi za motivaciju korisnika
- Napredna statistika i vizualizacija napretka:** grafikoni i analitika za praćenje uspješnosti korisnika
- Integracija AI servisa za prepoznavanje izgovora** u stvarnom vremenu
- Mobilna verzija aplikacije:** optimizacija za Android i iOS uređaje
- Učenje kroz rečenice i fraze:** proširenje sadržaja izvan pojedinačnih riječi
- Dodatne društvene funkcionalnosti:** dijeljenje rječnika, suradničko učenje i međusobna komunikacija korisnika

Funkcionalni zahtjevi

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-001	Sustav omogućuje registraciju korisnika putem e-mail adrese.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik se može registrirati, primiti inicijalnu lozinku e-mailom i uspješno se prijaviti u sustav.
F-002	Sustav omogućuje promjenu inicijalne lozinke pri prvoj prijavi.	Visok	Dokument zahtjeva	Nakon prve prijave korisnik mora unijeti novu lozinku prije korištenja aplikacije.
F-003	Sustav omogućuje prijavu i autentifikaciju korisnika putem OAuth 2.0.	Visok	Tehnički zahtjev	Korisnik se može prijaviti putem sigurnog OAuth 2.0 protokola.

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-004	Učenik može pregledavati dostupne riječnike.	Srednji	Zahtjev korisnika	Prilikom prijave korisnik vidi popis dostupnih rječnika grupiranih po jeziku.
F-005	Učenik može započeti proces učenja iz odabranog rječnika.	Visok	Dokument zahtjeva	Odabirom rječnika i moda učenja započinje kviz koji koristi stanje učenja iz baze.
F-006	Sustav implementira algoritam ponavljanja s odmakom (spaced repetition).	Visok	Dokument zahtjeva	Riječi se automatski raspoređuju po "posudama" ovisno o točnosti odgovora.
F-007	Sustav omogućuje različite modove učenja.	Visok	Zahtjev dionika	Dostupni su različiti modovi: strana riječ → hrvatski prijevod, hrvatska riječ → strani prijevod, izgovor → pisanje, tekst → snimanje iz govora.
F-008	Administrator može kreirati i uređivati rječnike.	Visok	Zahtjev administratora	Administrator može dodavati, brisati i mijenjati rječnike te im pridruživati riječi.
F-009	Administrator može dodavati i uređivati riječi.	Visok	Dokument zahtjeva	Svaka riječ ima prijevod, fraze i zvučnu datoteku izgovora.

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-010	Sustav automatski generira netočne odgovore.	Srednji	Funkcionalni zahtjev	Netočni odgovori se biraju nasumično iz ostalih riječi u rječniku.
F-011	Sustav provjerava točnost pisanih odgovora lokalno.	Visok	Funkcionalni zahtjev	Usporedba korisničkog unosa s riječju iz baze.
F-012	Sustav mora pratiti i spremati napredak svakog korisnika tijekom procesa učenja.	Visok	Zahtjev dionika	Sustav pohranjuje broj "posudu" u kojoj se svaka riječ nalazi. Korisnik može pregledati statistiku svog napretka po modu učenja.
F-013	Učenik može izbrisati svoj korisnički račun.	Srednji	Zahtjev korisnika	Nakon potvrde brisanja račun i svi podaci o učenju se uklanjaju iz baze.
F-014	Sustav omogućuje vraćanje zaboravljene lozinke.	Visok	Zahtjev korisnika	Korisnik može zatražiti obnovu lozinke putem e-mail adrese i postaviti novu lozinku pomoću sigurnog linka.

Ostali zahtjevi

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-1.1	Sustav mora koristiti OAuth 2.0 za autentifikaciju korisnika.	Visok

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-1.2	Sustav mora omogućiti sigurnu komunikaciju (HTTPS) između klijenta i poslužitelja.	Visok
NF-1.3	Vrijeme odziva na korisničke zahtjeve ne smije prelaziti 2 sekunde .	Srednji
NF-1.4	Sustav treba podržavati istodobni rad najmanje 100 korisnika bez degradacije performansi.	Srednji
NF-1.5	Korisničko sučelje mora biti responzivno i prilagođeno mobilnim uređajima.	Visok
NF-1.6	Sustav treba omogućiti jednostavno održavanje i nadogradnju komponenti.	Srednji
NF-1.7	Sustav mora biti opremljen dokumentacijom za implementaciju i uporabu (SRS, korisnički priručnik).	Visok
NF-1.8	Sustav mora omogućiti lokalizaciju sučelja (npr. HR/EN).	Nizak
NF-1.9	Sustav mora podržavati skalabilnost – mogućnost dodavanja novih API servisa i jezika.	Visok
NF-1.10	Sustav mora imati sigurnosni mehanizam za zaključavanje računa nakon 5 neuspjelih pokušaja prijave.	Visok

Zahtjevi za održavanje

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
-------------	------	-----------

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-3.1	Sustav treba biti oblikovan tako da omogućuje jednostavno održavanje i proširenje .	Visok
NF-3.1.1	Kod treba biti modularan i jasno razdvojen po slojevima (frontend, backend, baza).	Visok
NF-3.1.2	Sustav treba imati detaljnu tehničku dokumentaciju .	Visok
NF-3.1.3	Treba postojati dokument " Plan implementacije " za postavljanje sustava.	Srednji
NF-3.1.4	Sustav mora imati " Priručnik za rad " za krajnje korisnike i administratore.	Visok

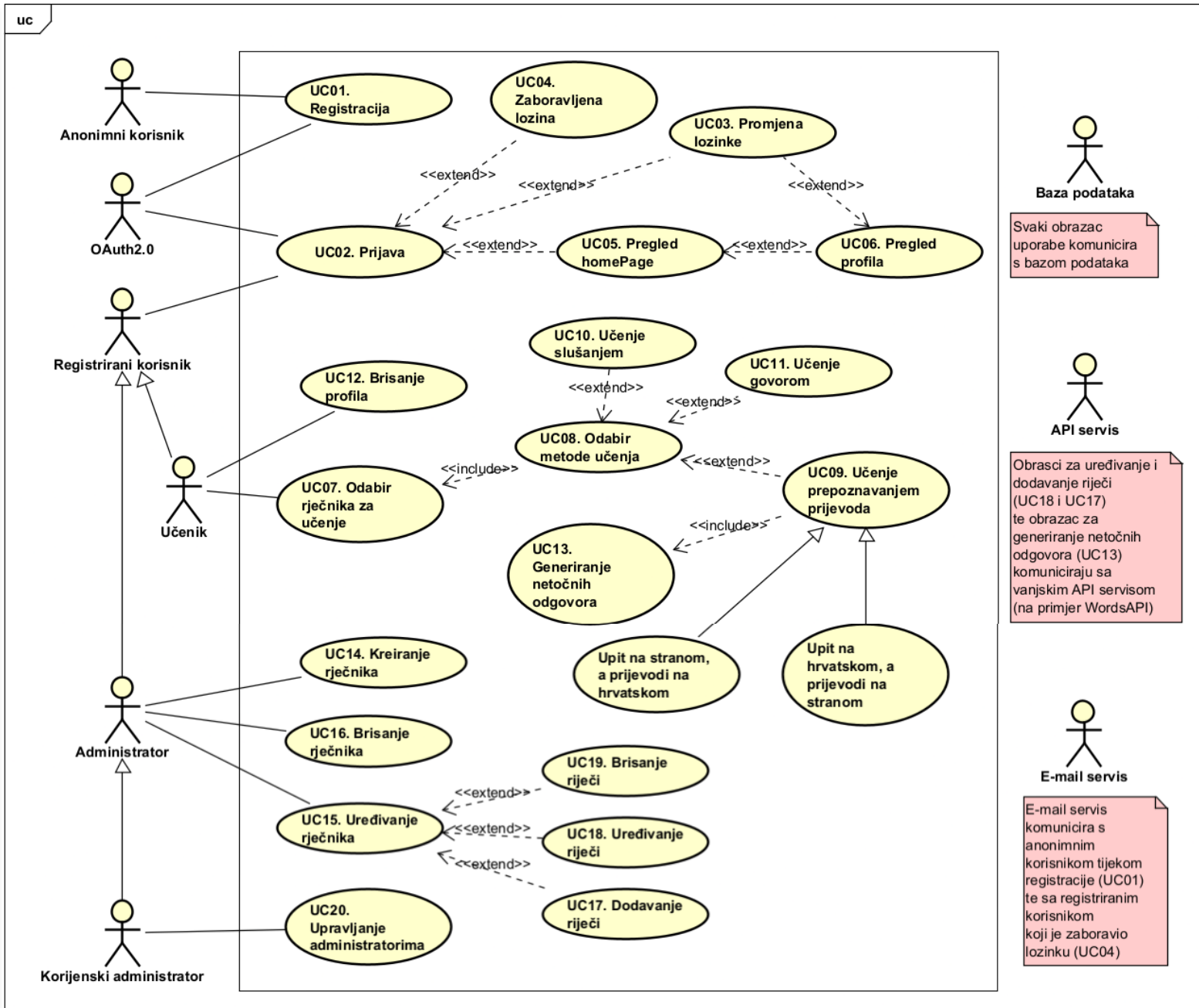
Dionici

Oznaka	Aktor	Tip uloge	Opis funkcionalnosti	Povezani zahtjevi
A-1	Učenik	Sudionik	Registrira se, mijenja lozinku, prijavljuje u sustav, odabire rječnike, uči kroz modove i prati napredak.	F-001 – F-007, F-010 – F-014
A-2	Administrator riječi	Inicijator	Kreira i uređuje rječnike, dodaje riječi i upravlja sadržajem aplikacije.	F-008 – F-009

Oznaka	Aktor	Tip uloge	Opis funkcionalnosti	Povezani zahtjevi
A-3	Korijenski administrator	Inicijator	Definira druge administratore, nadzire konfiguraciju i pristupe sustavu.	F-008, NF-3.1 – NF-3.1.4
A-4	API servis	Sudionik	Generira netočne odgovore i osigurava ocjene izgovora te značenja riječi putem API-ja.	F-010, F-011
A-5	Razvojni tim	Sudionik	Razvija, testira i dokumentira aplikaciju, brine o održavanju i nadogradnjama.	NF-1.6 – NF-1.10, NF-3.1 – NF-3.1.4

Obrasci uporabe

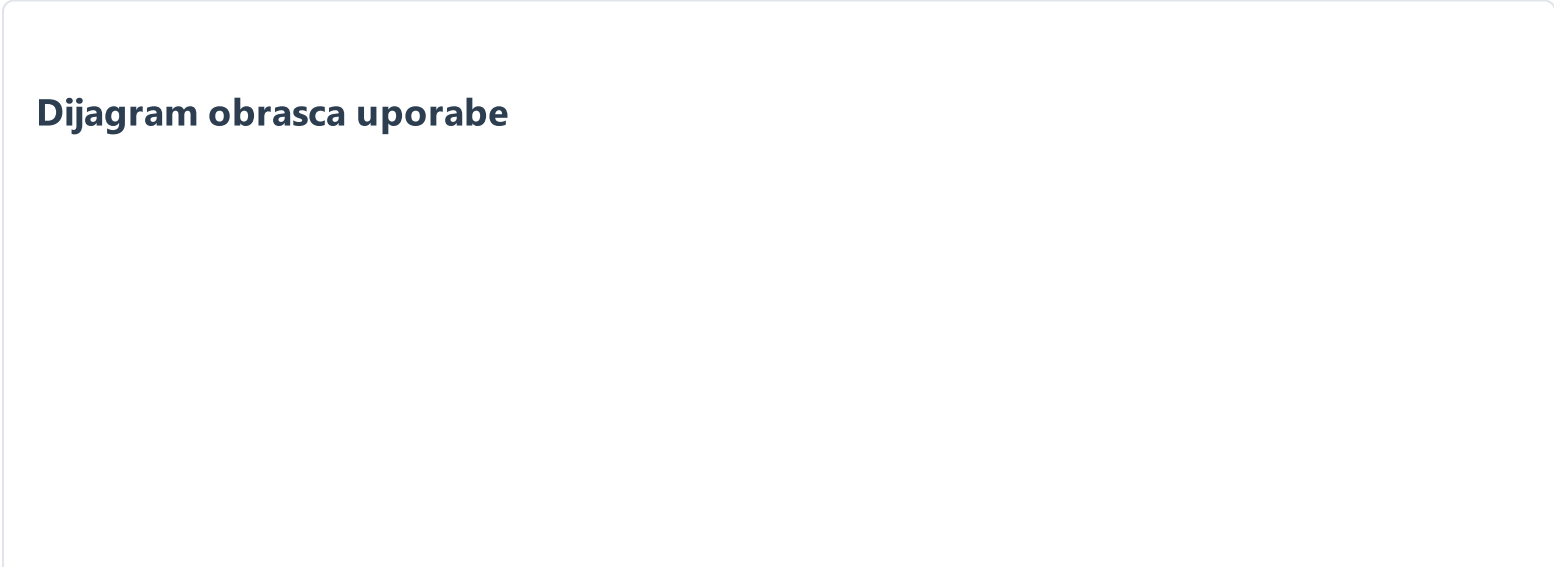
Visokorazinski dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava

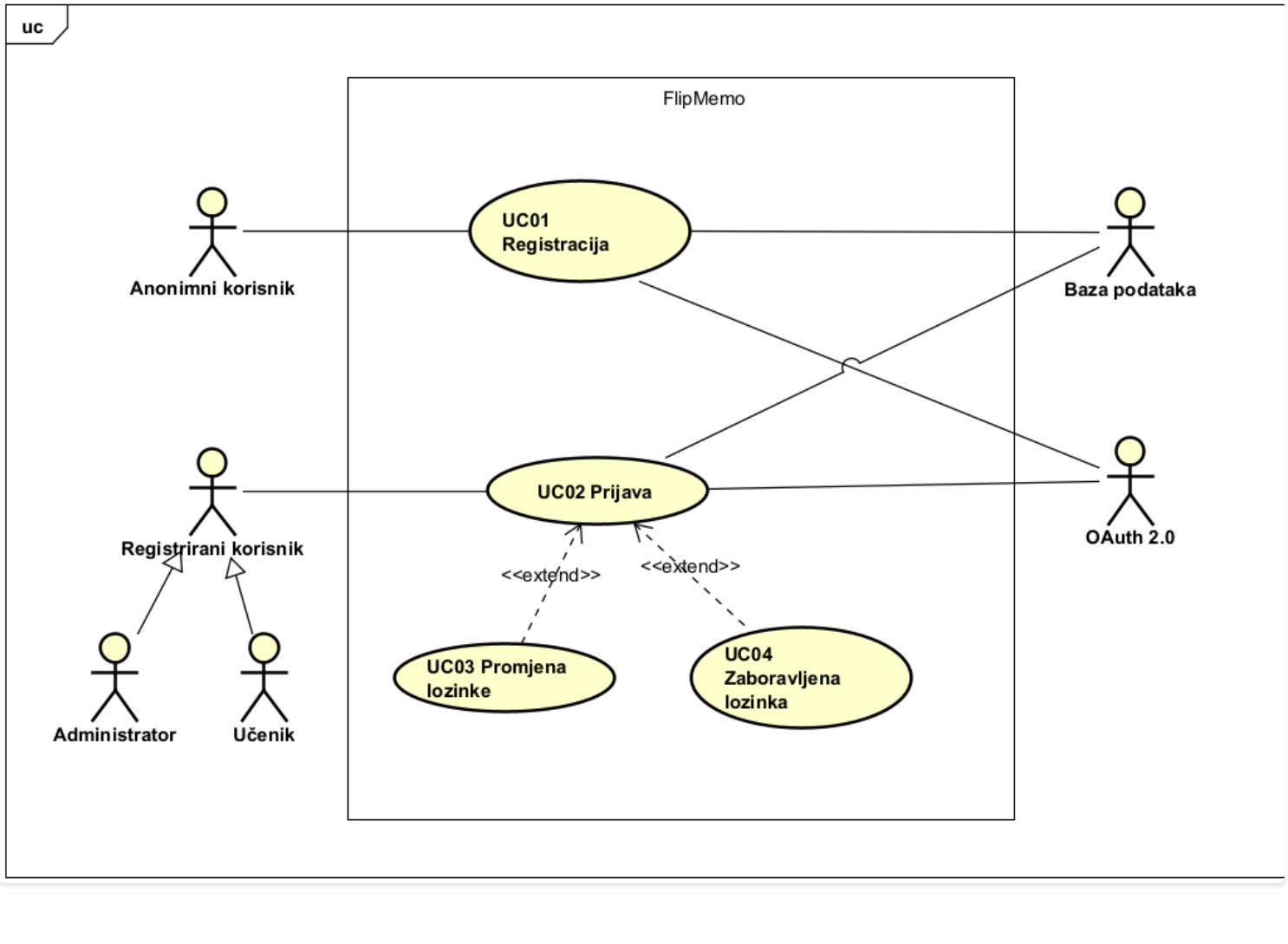


Ključne funkcionalnosti

Registracija i prijava

Uključeni obrasci uporabe: UC01 Registracija, UC02 Prijava, UC03 Promjena lozinke, UC04 Zaboravljena lozinka

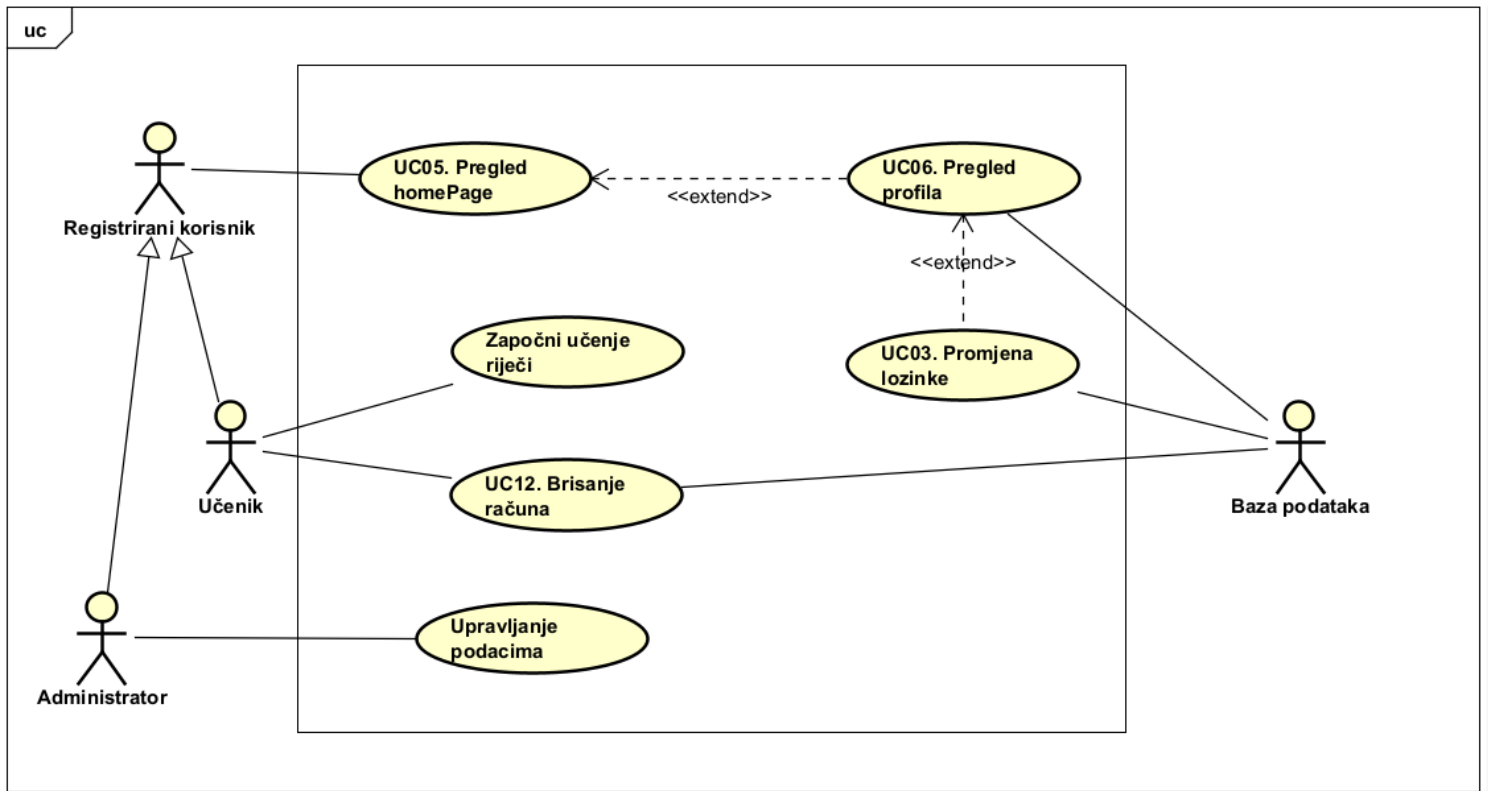




Pregledi unutar aplikacije

Uključeni obrasci uporabe: UC05 Pregled homePage, UC06 Pregled profila, UC03 Promjena lozinke, UC12
Brisanje računa

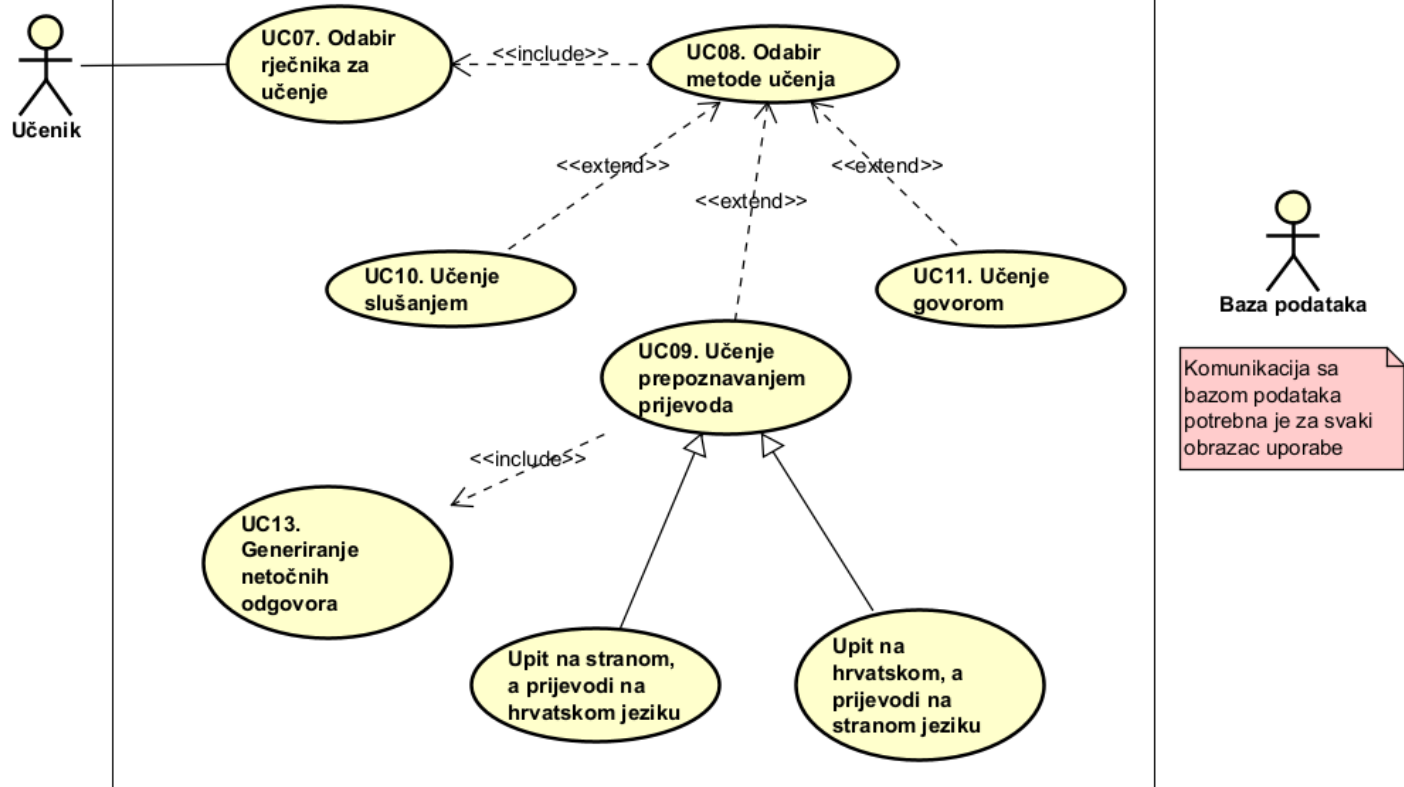
Dijagram obrasca uporabe



Započni učenje riječi

Uključeni obrasci uporabe: UC07 Odabir rječnika za učenje, UC08 Odabir metode učenja, UC09 Učenje prepoznavanjem prijevoda, UC10 Učenje slušanjem, UC11 Učenje govorom, UC13 Generiranje netočnih odgovora

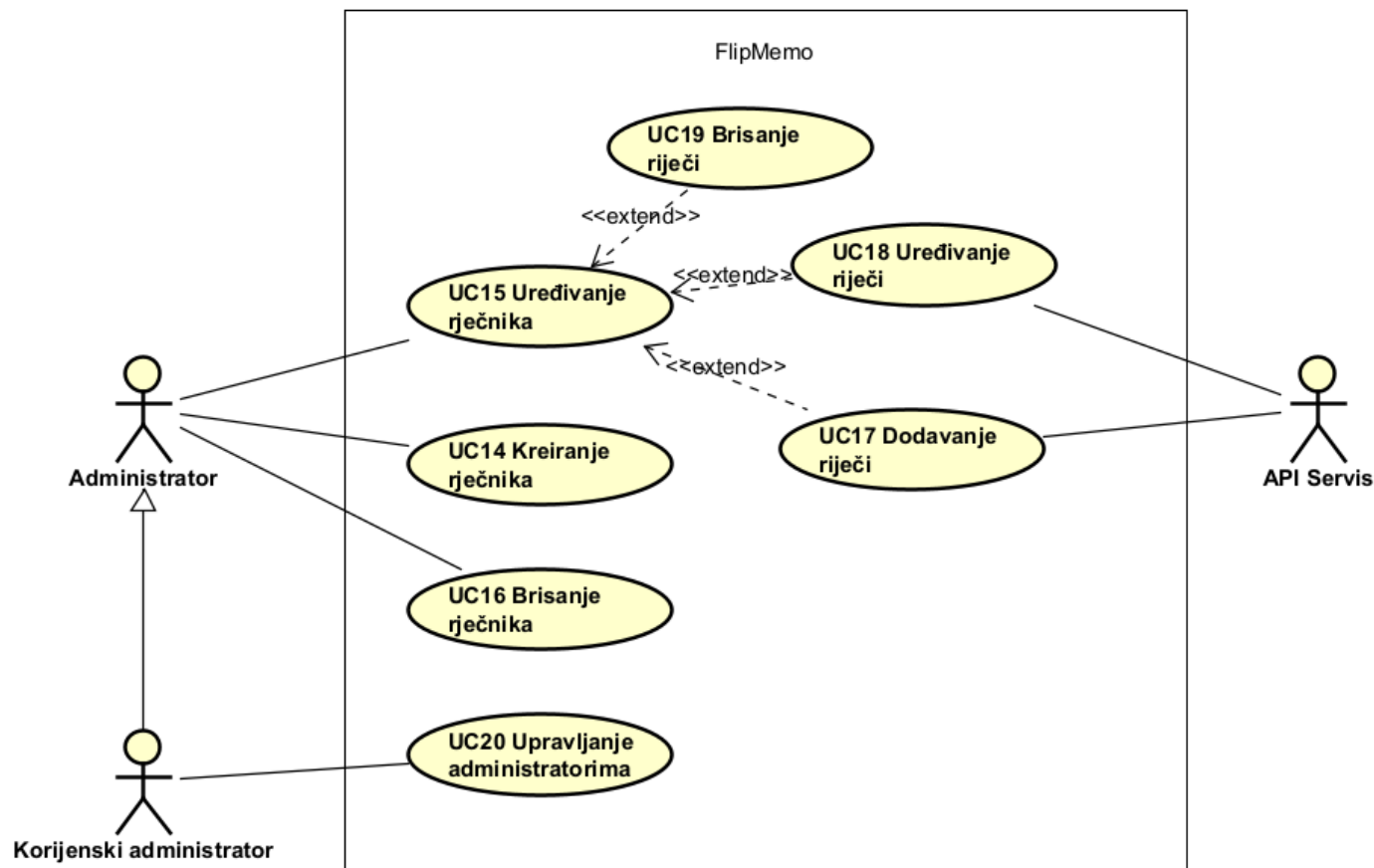
Dijagram obrasca uporabe



Upravljanje podacima

Uključeni obrasci uporabe: UC14 Kreiranje rječnika, UC15 Uređivanje rječnika, UC16 Brisanje rječnika, UC17 Dodavanje riječi, UC18 Uređivanje riječi, UC19 Brisanje riječi, UC20 Upravljanje administratorima

Dijagram obrasca uporabe

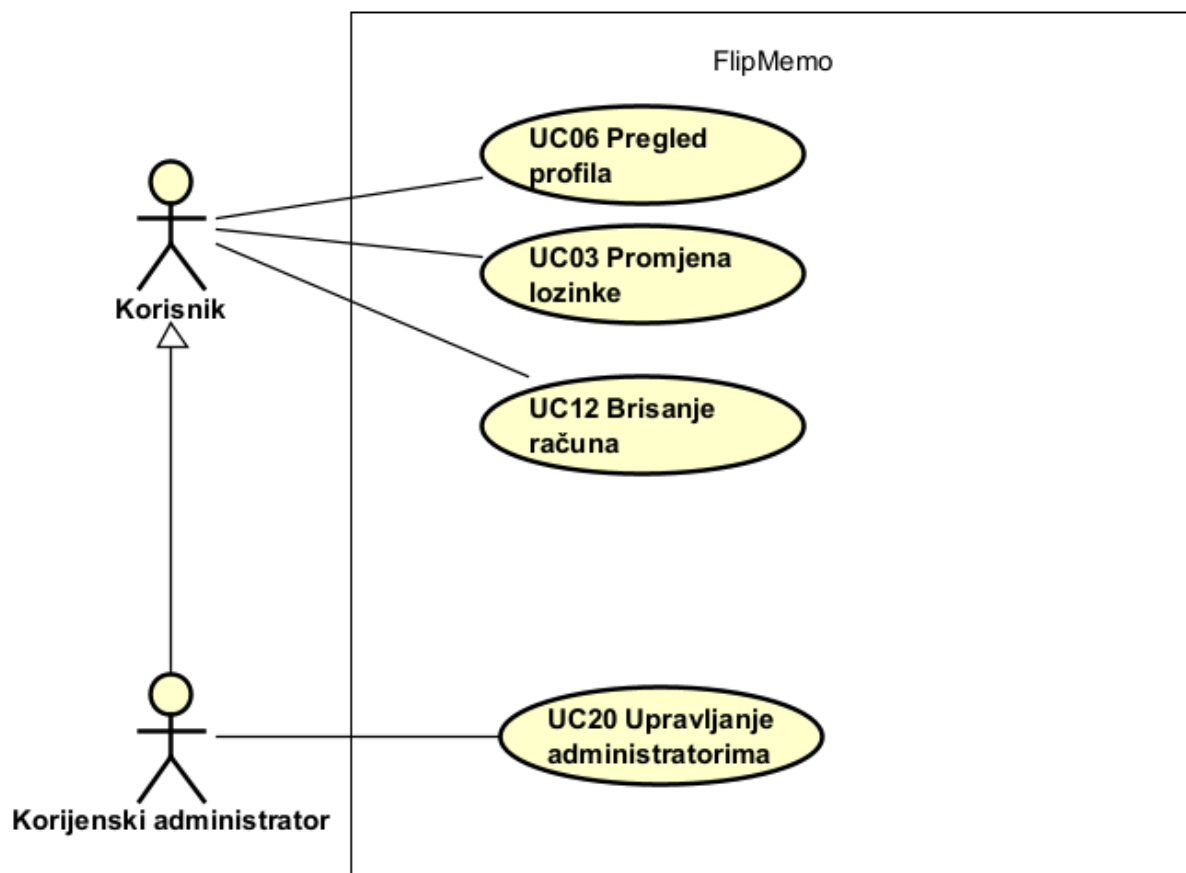


Osnovni poslovni procesi

Upravljanje računom

Uključeni obrasci uporabe: UC06 Pregled profila, UC03 Promjena lozinke, UC12 Brisanje profila, UC20 Upravljanje administratorima.

Dijagram obrasca uporabe

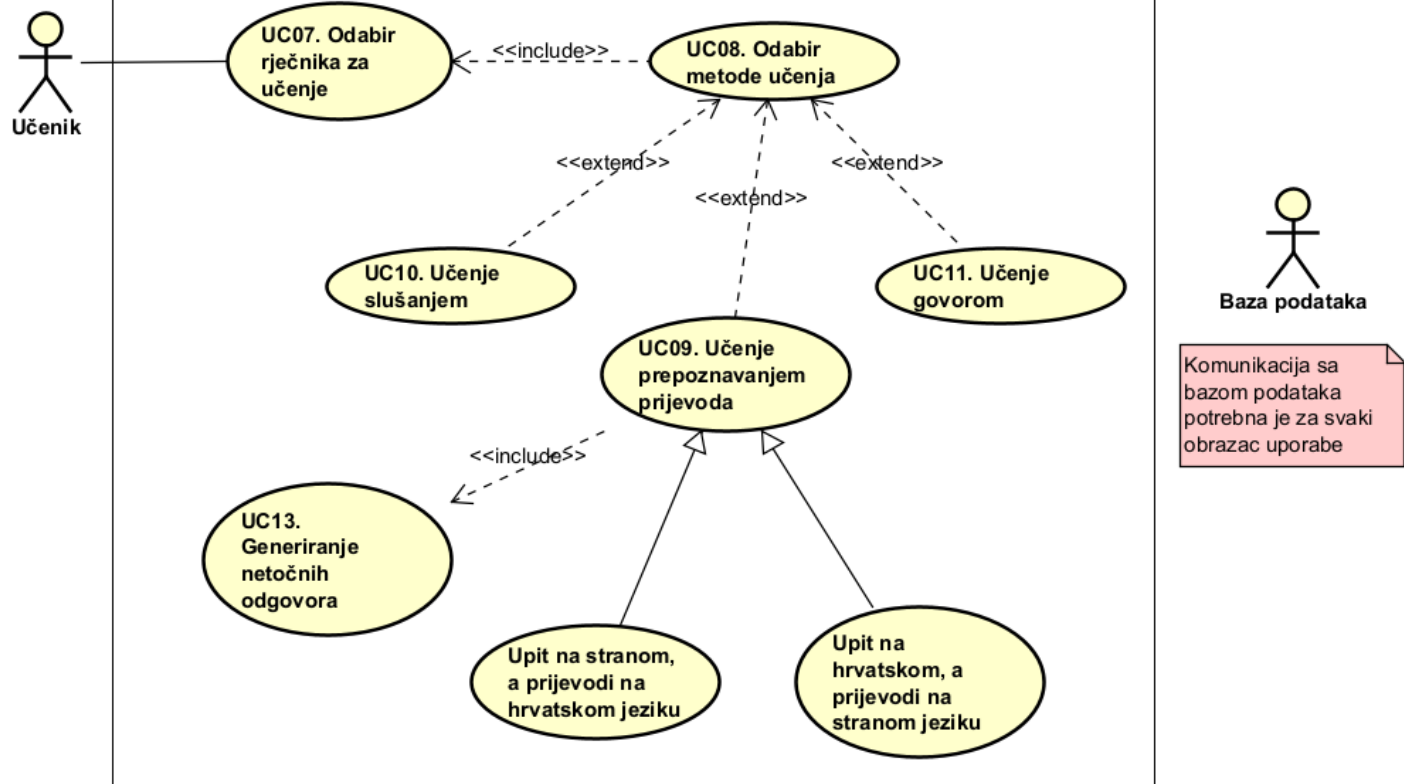


/>

Odabir i priprema za učenje

Uključeni obrasci uporabe: UC07 Odabir rječnika za učenje, UC08 Odabir metode učenja, UC09 Učenje prepoznavanjem prijevoda, UC10 Učenje slušanjem, UC11 Učenje govorom, UC13 Generiranje netočnih odgovora

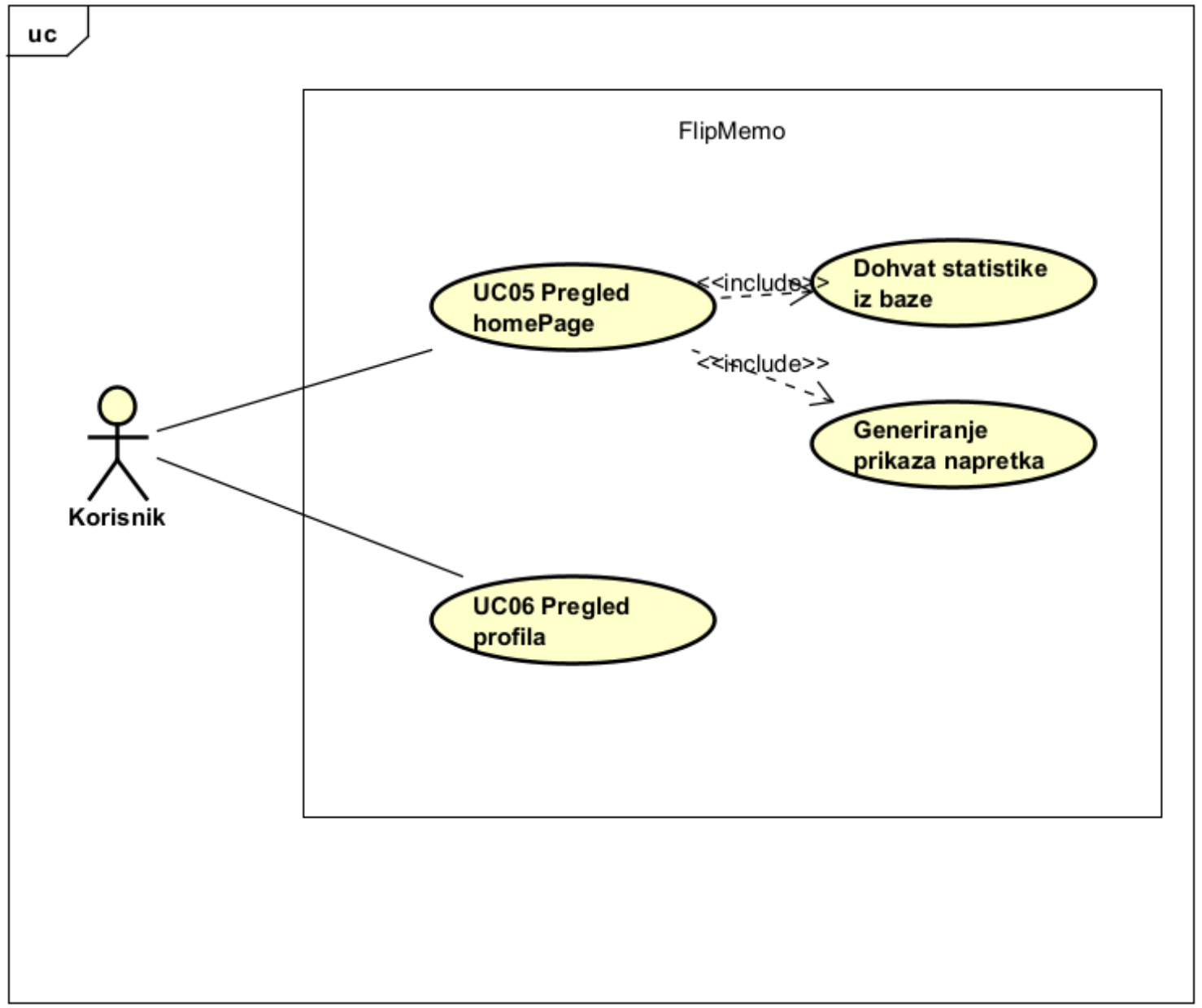
Dijagram obrasca uporabe



Praćenje i prikaz napretka

Uključeni obrasci uporabe: UC05 Pregled homePage, UC06 Pregled profila

Dijagram obrasca uporabe



/>

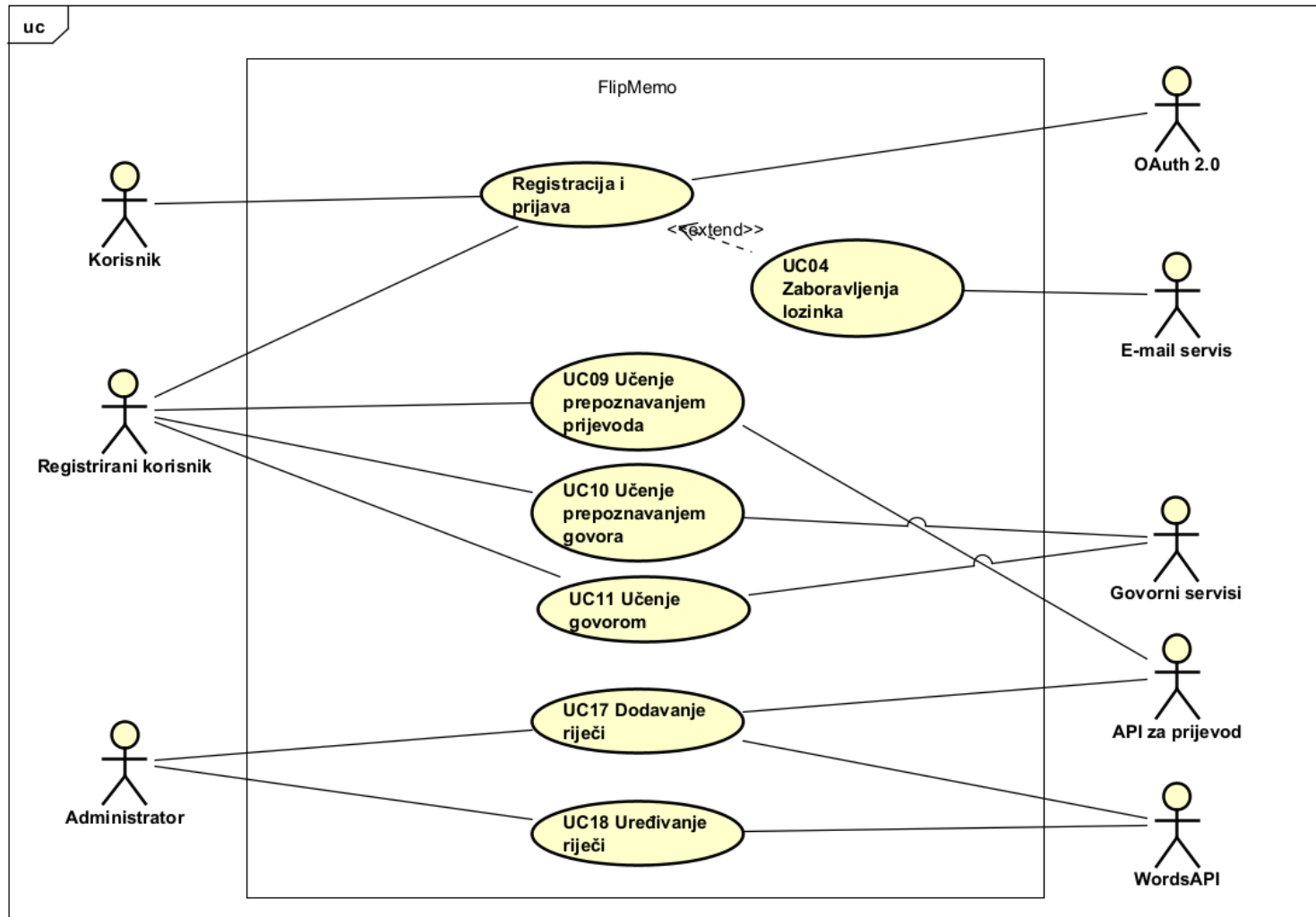
Integracije

Uključeni obrasci uporabe: **UC01 Registracija**, **UC02 Prijava**, **UC04 Zaboravljena lozinka**, **UC09 Učenje prepoznavanjem prijevoda**, **UC10 Učenje prepoznavanjem govora**, **UC11 Učenje govorom**, **UC17 Dodavanje riječi**, **UC18 Uređivanje riječi**.

Dijagram obrasca uporabe prikazuje integraciju sustava s OAuth 2.0 za autentifikaciju korisnika (UC01, UC02), **API-em za prijevod** i **WordsAPI** servisom za dohvat značenja, vrste riječi i prijevoda (UC09, UC17, UC18), govornim servisima za učenje izgovora i prepoznavanje govora (UC10, UC11), te **e-mail servisom** za slanje inicijalnih lozinki i poveznica za resetiranje zaboravljene lozinke (UC04).

UC01 i UC02 su prikazani kroz ključnu funkcionalnost **Registracija i prijava**, dok su UC09, UC10 i UC11 uključeni u ključnu funkcionalnost **Započni učenje riječi**. UC17 i UC18 prikazani su kroz funkcionalnost **Upravljanje podacima**, a UC04 kroz proces **Resetiranja lozinke**.

Dijagram obrasca uporabe



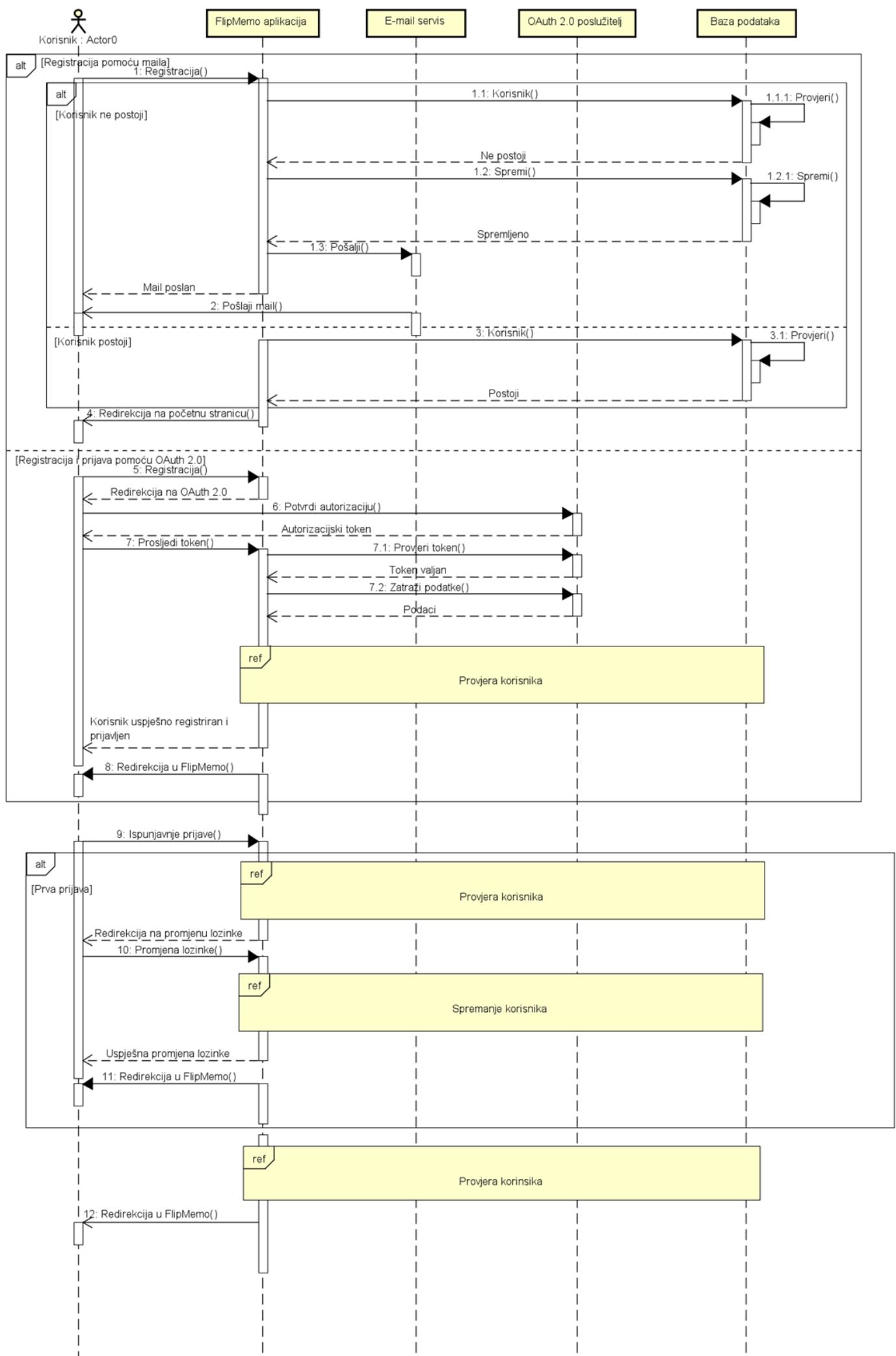
Sekvencijiski dijagrami

Registracija i prijava

Ovaj sekvencijski dijagram prikazuje proces registracije i prijave korisnika u aplikaciju FlipMemo . Proces započinje kada korisnik odabere opciju "Registracija" te unosi svoj mail, nakon čega aplikacija provjerava postoji li korisnik u bazi podataka. Ako korisnik ne postoji, podaci se spremaju u bazu i korisniku se putem e-mail servisa šalje privremena lozinka koju će upotrijebiti kod prve prijave. Nakon potvrde, korisnik se preusmjerava na početnu stranicu aplikacije.

Alternativno, korisnik može odabrati registraciju putem OAuth 2.0 sustava, pri čemu aplikacija preusmjerava korisnika na poslužitelj za autentifikaciju. Nakon što korisnik odobri pristup, OAuth 2.0 poslužitelj vraća autorizacijski token koji aplikacija provjerava i koristi za dohvat korisničkih podataka. Ako korisnik već postoji, prijava se automatski dovršava i korisnik se preusmjerava u aplikaciju; ako ne postoji, aplikacija kreira novi korisnički račun.

Nakon uspješne registracije, korisnik ispunjava prijavu, početne podatke i po potrebi mijenja lozinku. Aplikacija provodi provjeru i spremanje korisnika te ga potom preusmjerava na glavno sučelje aplikacije FlipMemo.



Učenje prepoznavanjem prijevoda

Ovaj sekvencijski dijagram prikazuje proces učenja prepoznavanjem prijevoda.

Proces počinje kada učenik pokrene učenje, a prije tog je morao odabrati rječnik i metodu učenja prepoznavanjem prijevoda.

Proces se sastoji od prikazivanja riječi i ponuđenih prijevoda korisniku što se ponavlja unutar petlje sve dok ima dostupnih riječi u odabranom rječniku za mod učenja prepoznavanjem prijevoda i za učenika.

Ovaj sekvencijski dijagram također predstavlja dva različita moda učenja: prikaz hrvatske riječi sa ponuđenim stranim prijevodima i prikaz strane riječi sa ponuđenim hrvatskim prijevodima. Modovi učenja razlikuju se samo po jeziku prikaza riječi i ponuđenih prijevoda pa su prikazani istim sekvencijskim dijagramom.

Također, u slučaju da baza podataka ili VanjskiAPI (WordsAPI ili neki slični) ne odgovaraju u određenom vremenu, učenik će biti obaviješten o nedostupnosti servera

Alternativni tokovi unutar petlje:

1. Ako ima riječi:

Aplikacija pokušava dohvatiti novu riječ iz baze podataka te baza podataka vraća riječ na hrvatskom i stranom jeziku

Server tada dohvaća vrstu riječi sa nekog vanjskog API-a (glagol, imenica, itd.)

Onda iz baze podataka dohvaća nekoliko nasumičnih riječi različite od prve riječi koje su po mogućnosti istog tipa kao i prva riječ

Aplikacija prikazuje riječ i ponuđene prijevode učeniku. Jezik prikazane riječi i ponuđenih prijevoda ovisi o specifičnom modu učenja prepoznavanjem prijevoda (hrvatsko -> strani ili strano -> hrvatski)

Učenik odabire jedan od ponuđenih prijevoda i šalje na server (riječ čiji se prijevod traži se šalje automatski)

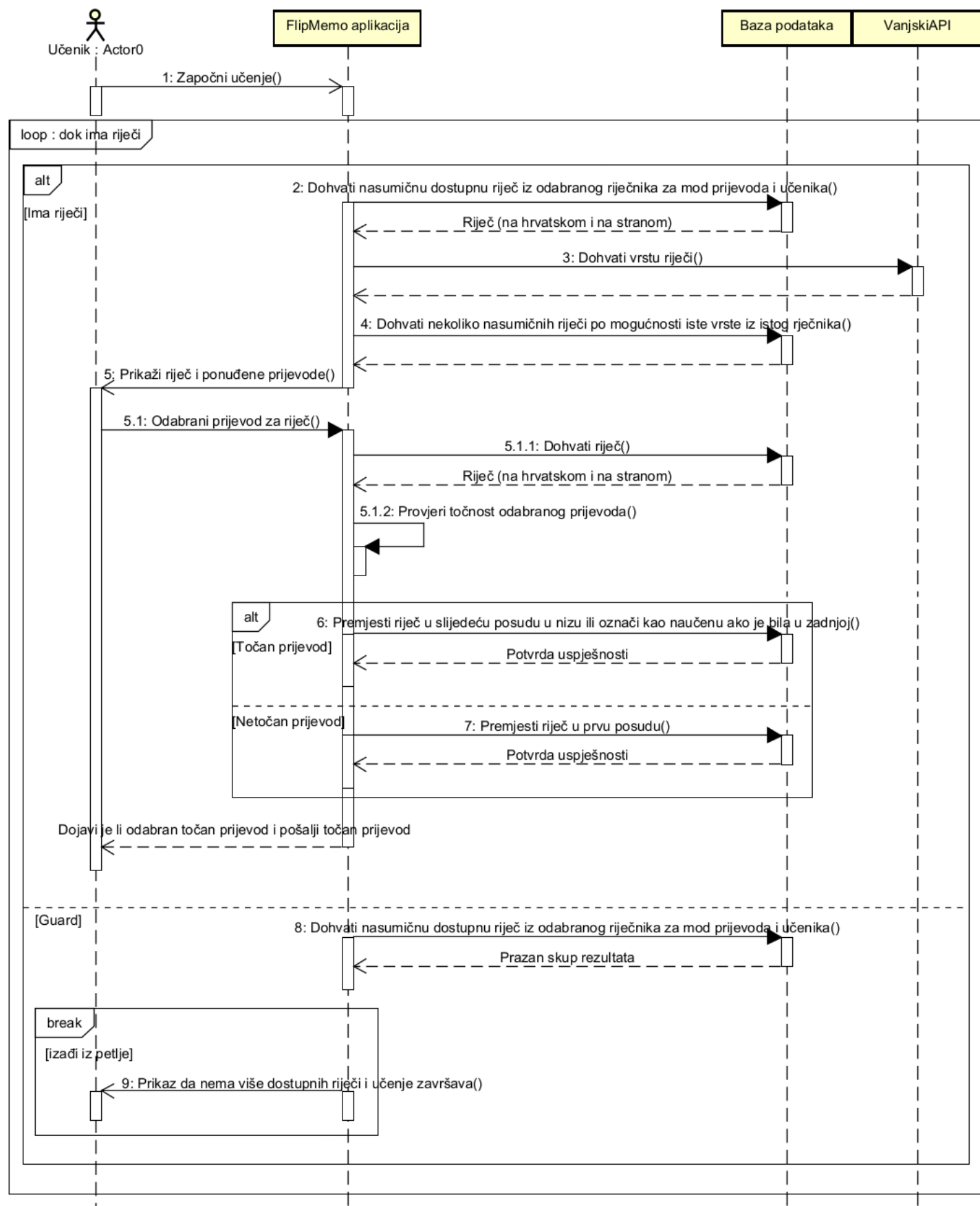
Server dohvaća riječ iz baze podataka i uspoređuje prijevod koji je učenik odabrao sa onim u bazi

U ovisnosti je li odabrani prijevod točan, riječ se pomiče u slijedeću posudu (ili označava naučenom ako je bila u zadnjoj posudi) ili vraća u prvu te aplikacija daje doznanja učeniku je li odabrao točan prijevod i prikazuje točan prijevod

2. Ako nema riječi:

Aplikacija pokušava dohvatiti novu riječ iz baze podataka, ali baza podataka vraća prazan skup rezultata

Aplikacija tada izlazi iz petlje i obavještava korisnika da više nema dostupnih riječi u rječniku za mod učenja koji je odabrao i da se može vratiti kasnije kada riječi opet budu dostupne



Učenje slušanjem

Ovaj sekvencijski dijagram prikazuje proces učenja slušanjem izgovora riječi.

Proces počinje kada učenik pokrene učenje, a prije toga je morao odabrati rječnik i mod slušanja za taj

rječnik.

Proces se sastoji od slanja zvučnog zapisa riječi korisniku, koji nakon slušanja šalje zapis riječi koju je čuo te server šalje nazad odgovor o točnosti. Ovo se ponavlja unutar petlje sve dok ima dostupnih riječi u odabranom rječniku za mod slušanja i za učenika.

Nije prikazano, ali u slučaju da baza podataka ne odgovara u određenom vremenu, učenik će biti obaviješten o nedostupnosti servera

Alternativni tokovi unutar petlje:

1. Ako ima riječi:

Aplikacija pokušava dohvatiti novu riječ iz baze podataka te baza podataka vraća zapis strane riječi i zvučni zapis izgovora

Aplikacija šalje učeniku zvučni zapis izgovora riječi koji učenik može slušati proizvoljan broj puta.

Također šalje točan zapis riječi koji se ne prikazuje učeniku na klijentskoj strani

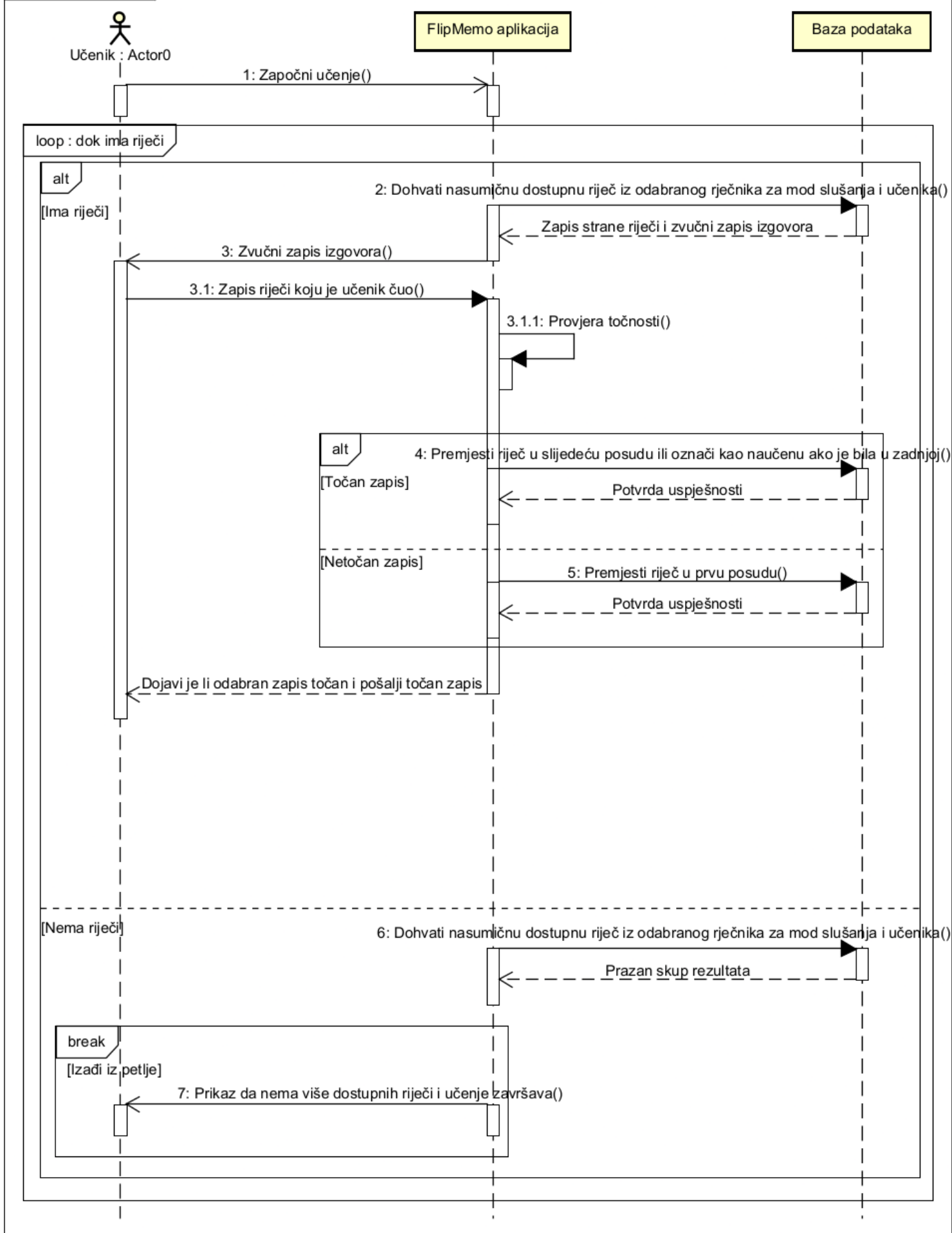
Učenik šalje aplikaciji zapis riječi koju misli da je čuo. Također se automatski šalje točan zapis riječi koji nije bio vidljiv učeniku Server uspoređi učenikov i točan zapis strane riječi

U ovisnosti je li zapis riječi točan, riječ se pomiče u slijedeću posudu (ili označava naučenom ako je bila u zadnjoj posudi) ili vraća u prvu te aplikacija daje doznajanje učeniku je li napisao točan zapis i prikazuje točan zapis

2. Ako nema riječi:

Aplikacija pokušava dohvatiti novu riječ iz baze podataka, ali baza podataka vraća prazan skup rezultata

Aplikacija tada izlazi iz petlje i obavještava korisnika da više nema dostupnih riječi u rječniku za mod učenja koji je odabrao i da se može vratiti kasnije kada riječi opet budu dostupne



Ovaj sekvencijski dijagram prikazuje proces učenja izgovorom riječi.

Proces počinje kada učenik pokrene učenje, a prije toga je morao odabrati riječnik i mod učenja izgovorom za taj riječnik.

Proces se sastoji od slanja zapisa strane riječi učeniku koji potom šalje svoj izgovor te riječi što se procjenjuje na serveru pomoću vanjskih API-a te se učeniku daje povratna informacija. Ovo se ponavlja unutar petlje sve dok ima dostupnih riječi u odabranom riječniku za mod izgovora i za učenika.

Nije prikazano, ali u slučaju da baza podataka ili EvaluationAPI ne odgovaraju u određenom vremenu, korisnik će biti obaviješten o nedostupnosti servera

Alternativni tokovi unutar petlje:

1. Ako ima riječi:

Aplikacija pokušava dohvatiti novu riječ iz baze podataka te baza podataka vraća zapis strane riječi

Aplikacija šalje učeniku zapis strane riječi

Učenik aplikaciji šalje zvučni zapis svog izgovora riječi (automatski se šalje i zapis strane riječi)

Server na EvaluationAPI šalje zvučni zapis učenikovog izgovora i zapis riječi

EvaluationAPI vraća ocjenu točnosti

Server na temelju ocjene odlučuje o točnosti izgovora

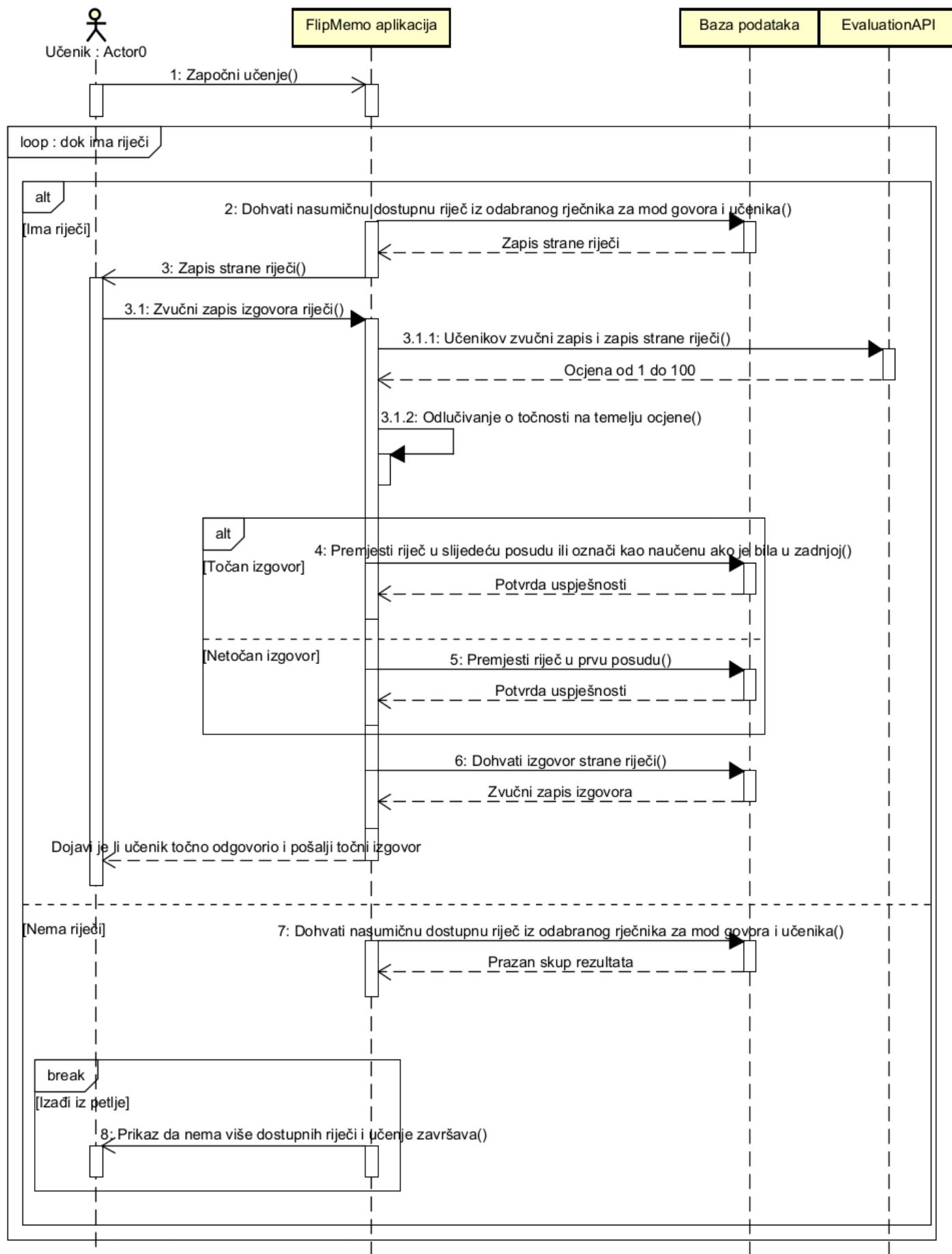
U ovisnosti je li zapis riječi točan, riječ se pomiče u slijedeću posudu (ili označava naučenom ako je bila u zadnjoj posudi) ili vraća u prvu

Server dohvaća zvučni zapis strane riječi iz baze podataka Aplikacija javlja učeniku je li točno izgovorio riječ i šalje točan zvučni zapis riječi iz baze podataka

2. Ako nema riječi:

Aplikacija pokušava dohvatiti novu riječ iz baze podataka, ali baza podataka vraća prazan skup rezultata

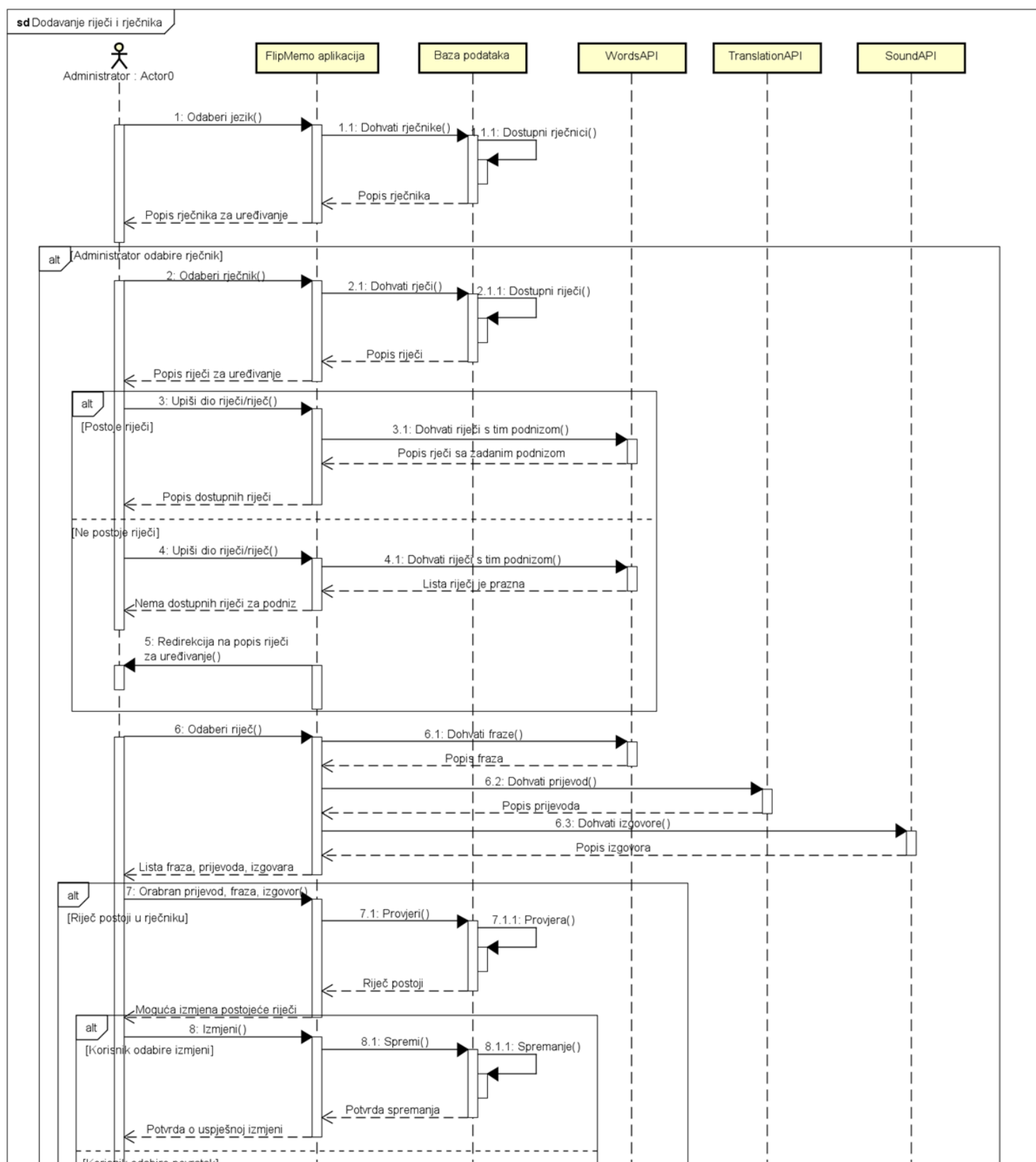
Aplikacija tada izlazi iz petlje i obavještava korisnika da više nema dostupnih riječi u riječniku za mod učenja koji je odabrao i da se može vratiti kasnije kada riječi opet budu dostupne

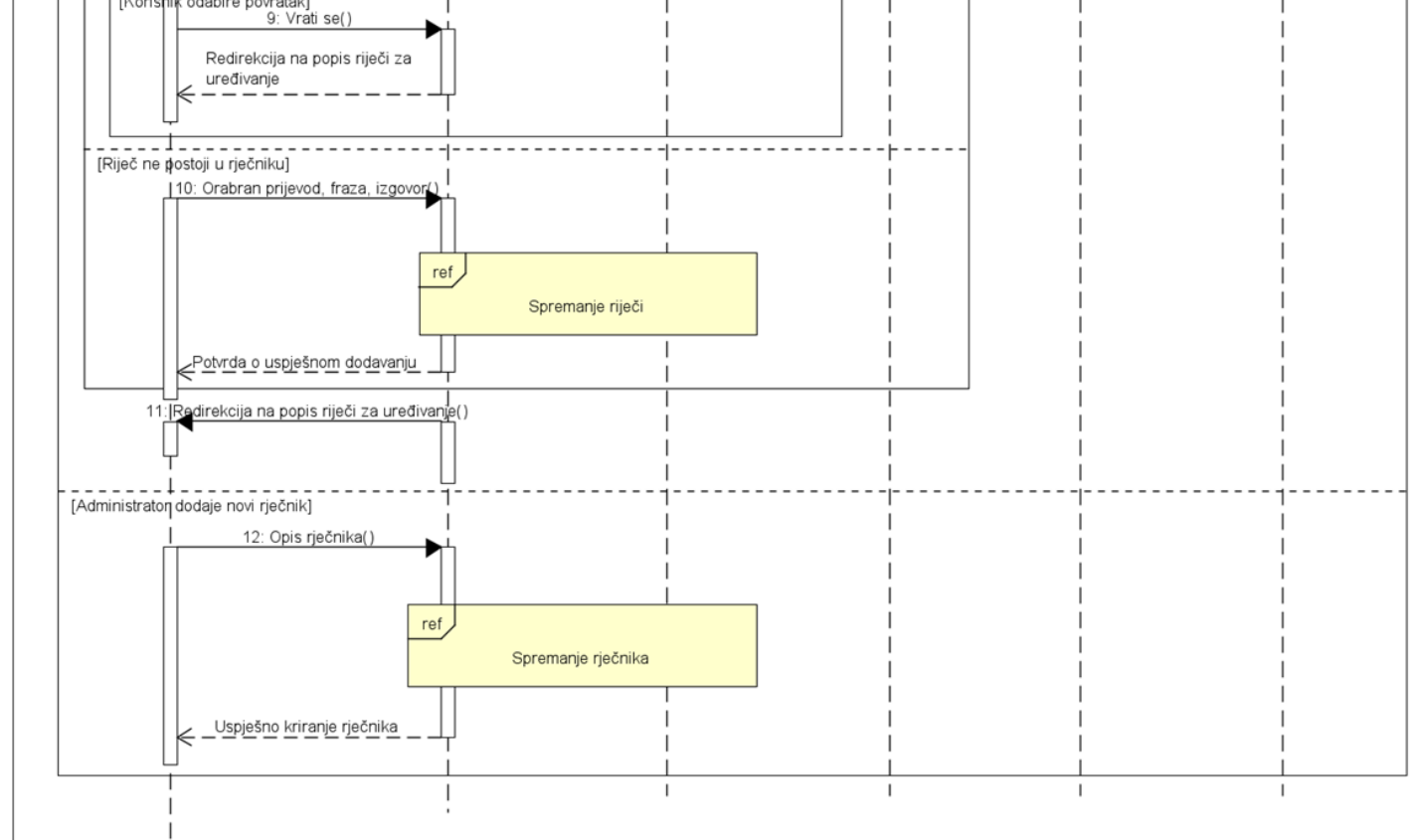


Ovaj sekvencijski dijagram prikazuje proces dodavanja riječi i rječnika u aplikaciji FlipMemo. Glavni sudionik je administrator, dok sustav uključuje aplikaciju, bazu podataka te vanjske servise WordsAPI, TranslationAPI i SoundAPI.

Proces započinje odabirom jezika i dohvaćanjem dostupnih rječnika iz baze podataka. Administrator može odabrati postojeći rječnik ili stvoriti novi. U slučaju odabira postojećeg rječnika, aplikacija prikazuje popis riječi te omogućava njihovo dodavanje, uređivanje ili brisanje. Ako rječnik ne sadrži riječi, administrator može unijeti nove, pri čemu aplikacija koristi vanjske API-je za dohvaćanje prijevoda i izgovora.

Prilikom spremanja, sustav provjerava postoji li riječ već u rječniku. Ako postoji, omogućava se njezina izmjena; ako ne, riječ se pohranjuje kao nova. Nakon uspješnog spremanja, administrator dobiva potvrdu i vraća se na popis riječi. U slučaju stvaranja novog rječnika, unosi se njegov opis te se rječnik sprema u bazu.





Opis obrazaca uporabe

UC01 Registracija

- **Glavni sudionik:** Anonimni korisnik
- **Cilj:** Omogućiti korisniku registraciju u sustav putem e-maila.
- **Sudionici:** Korisnik, Google OAuth 2.0 autentifikacijski poslužitelj
- **Preduvjet:** Korisnik nije već registriran u sustav.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju za registraciju putem Google računa.
 2. Sustav preusmjerava korisnika na Google OAuth 2.0 autentifikacijski poslužitelj.
 3. Korisnik se prijavljuje na Google i daje dopuštenje za dijeljenje svojih podataka s aplikacijom.
 4. Google šalje autentifikacijski token aplikaciji.
 5. Aplikacija dekodira token i dohvaća korisnikove podatke (e-mail, ime i prezime).
 6. Sustav provjerava postoji li korisnik već u bazi:
 - Ako postoji, prikazuje se poruka da je korisnik već registriran i nudi opciju prijave.
 - Ako ne postoji, aplikacija sprema korisnikove podatke u bazu i šalje inicijalnu lozinku na e-mail.
 7. Nakon registracije, korisnik se preusmjerava na prijavu.
- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako korisnik odbije dijeljenje podataka, registracija se prekida i korisnik se vraća na početnu stranicu s obavijesti o neuspjeloj registraciji.
2. Ako dođe do greške u komunikaciji s Google poslužiteljem, sustav obavještava korisnika i nudi pokušaj kasnije.

UC02 Prijava

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Omogućiti korisniku prijavu u sustav putem e-maila ili Google OAuth 2.0.
- **Sudionici:** Korisnik, Google OAuth 2.0 autentifikacijski poslužitelj
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran u sustav.
- **Opis osnovnog tijeka: Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju „Prijava“.
 2. Korisnik bira prijavu putem e-maila ili Google računa.
 3. Ako odabere Google prijavu, sustav preusmjerava korisnika na Google OAuth 2.0 poslužitelj.
 4. Korisnik se prijavljuje na Google i daje dopuštenje za dijeljenje podataka.
 5. Google šalje autentifikacijski token aplikaciji.
 6. Sustav dekodira token i dohvaća korisnikove podatke.
 7. Sustav provjerava postoji li korisnik u bazi:
 - Ako korisnik postoji, sustav provjerava je li ovo **prva prijava**:
 - Ako jest, sustav preusmjerava korisnika na **promjenu inicijalne lozinke** (UC03).
 - Ako nije prva prijava, korisnik se uspješno prijavljuje i preusmjerava na početnu stranicu.
 - Ako korisnik ne postoji, sustav prikazuje poruku i nudi registraciju.
- **Opis mogućih odstupanja:**
 1. Ako korisnik odbije dijeljenje podataka, registracija se prekida i korisnik se vraća na početnu stranicu s obavijesti o neuspjeloj registraciji.
 2. Ako dođe do greške u komunikaciji s Google poslužiteljem, sustav obavještava korisnika i nudi pokušaj kasnije.

UC03 Promjena lozinke

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Omogućiti korisniku promjenu inicijalne lozinke koju je primio prilikom registracije ili postojeće lozinke radi sigurnosti.
- **Sudionici:** Korisnik, aplikacija
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav ili se radi o prvoj prijavi.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Sustav preusmjerava korisnika na obrazac za promjenu lozinke.
 2. Korisnik unosi inicijalnu lozinku primljenu na e-mail i novu lozinku.

3. Sustav provjerava valjanost inicijalne lozinke i jačinu nove lozinke.
4. Ako su svi uvjeti zadovoljeni, sustav mijenja lozinku i prikazuje potvrdu korisniku.
5. Korisnik je sada prijavljen i može koristiti sve funkcionalnosti sustava.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako inicijalna lozinka nije ispravna, sustav prikazuje poruku i traži ponovni unos.
2. Ako nova lozinka nije dovoljno sigurna, sustav traži odabir jače lozinke.

UC04 Zaboravljena lozinka

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Omogućiti korisniku resetiranje lozinke ako ju je zaboravio.
- **Sudionici:** Korisnik, aplikacija, e-mail poslužitelj
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran i ima pristup svojoj e-mail adresi.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Korisnik odabire opciju „Zaboravljena lozinka“.
2. Sustav traži unos e-mail adrese korisnika.
3. Korisnik unosi svoju e-mail adresu.
4. Sustav provjerava postoji li korisnik u bazi:
 - Ako postoji, sustav šalje sigurni link za resetiranje lozinke na e-mail.
 - Ako ne postoji, sustav prikazuje obavijest da korisnik nije registriran.
5. Korisnik klikne na link, unosi novu lozinku i potvrđuje je.
6. Sustav ažurira lozinku i korisnik se može prijaviti s novom lozinkom.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako dođe do problema sa slanjem e-maila, sustav obavještava korisnika i predlaže pokušaj kasnije.
2. Ako link za resetiranje istekne ili nije ispravan, korisnik mora zatražiti novi link.

UC05 Pregled homePage

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Omogućiti korisnicima pregled profila, učenicima započinjanje učenja, a administratorima navigiranje na upravljanje podacima
- **Sudionici:** Korisnik, aplikacija
- **Preduvjet:** Korisnik je ulogiran
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Korisnik pristupa početnoj stranici aplikacije
2. Početna stranica omogućuje svim korisnicima pregled vlastitog profila

3. Administratorima omogućuje navigiranje na stranicu gdje mogu upravljati podacima
4. Učenicima omogućuje započinjanje učenja riječi i brisanje računa
5. Početna stranica je optimizirana za ekrane različitih uređaja (mobilni, desktop)

UC06 Pregled profila

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Omogućiti korisnicima pregled informacijama o vlastitom profilu
- **Sudionici:** Korisnik, aplikacija
- **Preduvjet:** Korisnik je ulogiran i nalazi se na početnoj stranici
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Korisnik pristupa stranici svog profila sa početne stranice
2. Prikazan je korisnikov e-mail, njegova uloga (učenik ili administrator)
3. Korisnik također može promijeniti svoju lozinku

UC07 Odabir rječnika

- **Glavni sudionik:** Učenik
- **Cilj:** Omogućiti učenicima odabir rječnika tijekom započinjanja učenja
- **Sudionici:** Učenik, aplikacija, baza podataka
- **Preduvjet:** Učenik je započeo učenje sa početne stranice
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Dohvaćaju se i prikazuju svi dostupni rječnici za učenika iz baze podataka
2. Učenik odabire jedan od rječnika

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Učenik nema dostupnih riječi iz niti jednog rječnika za niti jednu metodu
2. Odgovarajuća poruka obavještava učenika
3. Učenje nije moguće dok neke riječi ne postanu dostupne

UC08 Odabir metode učenja

- **Glavni sudionik:** Učenik
- **Cilj:** Omogućiti učeniku odabir metode učenja
- **Sudionici:** Učenik, aplikacija
- **Preduvjet:** Učenik je odabrao rječnik za učenje
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Učeniku su prikazane 3 metode učenja za odabrani rječnik
2. Učenik odabire jednu od njemu dostupnih metoda i kreće s učenjem

UC09 Učenje prepoznavanjem prijevoda

- **Glavni sudionik:** Učenik
- **Cilj:** Omogućiti učeniku da uči riječi metodom prepoznavanja prijevoda
- **Sudionici:** Učenik, aplikacija, baza podataka
- **Preduvjet:** Učenik je odabrao rječnik i jednu od metoda prepoznavanja prijevoda za učenje (hrv -> strano ili strano -> hrv)
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Učenik odabire želi li prikaz stranih riječi sa hrvatskim prijevodom ili prikaz hrvatskih riječi sa stranim prijevodom
 2. Sa servera se dohvaća riječ i nekoliko prijevoda od kojih je jedan točan
 3. Riječ i ponuđeni prijevodi se prikazuju učeniku. Jezik riječi i ponuđenih prijevoda ovisi o metodi prepoznavanja prijevoda koju je učenik odabrao
 4. Učenik odabire jedan od ponuđenih prijevoda koji se šalje na server
 5. Server pomiče riječ u slijedeću posudu u nizu ili u prvu (u ovisnosti je li učenik odabrao točan ili netočan prijevod) i vraća odgovor o točnosti odabranog prijevoda i točan prijevod što je ujedno i potvrda da je riječ uspješno premještena
 6. Učeniku se prikazuje je li odabrao točan prijevod i ako nije koji je točan prijevod
 7. Koraci 2. do 6. se ponavljaju dok server ne pošalje odgovor da više nema riječi za učenika u odabranoj metodi i rječniku
- **Opis mogućih odstupanja:**
 1. Ako učenik zaustavi učenje riječi vraćanjem na početnu stranicu ili zatvaranjem preglednika, tada je učenikov napredak prije naglog zaustavljanja spremljen jer je nakon svakog njegovog odgovora riječ premještena u odgovarajuću posudu
 2. Ako server ne šalje riječi ili ne odgovara tada se obavještava učenika o pogrešci na serveru

UC10 Učenje prepoznavanjem govora

- **Glavni sudionik:** Učenik
- **Cilj:** Omogućiti učeniku da uči riječi metodom prepoznavanja govora
- **Sudionici:** Učenik, aplikacija, baza podataka
- **Preduvjet:** Učenik je odabrao rječnik i metodu prepoznavanja govora za učenje
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Sa servera se dohvaća zapis strane riječ i zvučni zapis riječi (riječ nije prikazana učeniku)
 2. Učeniku sluša zvučni zapis riječi proizvoljan broj puta
 3. Učenik u polje za unos zapiše stranu riječ koju je čuo
 4. Učenikov zapis zajedno sa točnim zapisom strane riječi se šalje na server
 5. Serveru pomiče riječ u slijedeću posudu u nizu ili u prvu (u ovisnosti o točnosti učenikovog zapisa strane riječi) i vraća odgovor o točnosti učenikovog zapisa i točan zapis riječi što je ujedno i

potvrda da je riječ uspješno premještena

6. Učeniku se prikazuje je li zapisao točnu riječ i ako nije koja je točna

7. Koraci 1. do 6. se ponavljaju dok server ne pošalje odgovor da više nema riječi za učenika u odabranoj metodi i riječniku

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako učenik zaustavi učenje riječi vraćanjem na početnu stranicu ili zatvaranjem preglednika, tada je učenikov napredak prije naglog zaustavljanja spremljen jer je nakon svakog njegovog odgovora riječ premještena u odgovarajuću posudu
2. Ako server ne šalje riječi ili ne odgovara tada se obavještava učenika o pogrešci na serveru

UC11 Učenje govorom

- **Glavni sudionik:** Učenik
- **Cilj:** Omogućiti učeniku da uči riječi metodom govora
- **Sudionici:** Učenik, aplikacija, baza podataka
- **Preduvjet:** Učenik je odabrao rječnik i metodu govora za učenje
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Sa servera se dohvaća zapis strane riječ
2. Učeniku se prikazuje strana riječ
3. Učenik snima svoj izgovor prikazane riječi pomoću mikrofona
4. Zapis strane riječi i snimljeni izgovor se šalju na server
5. Serveru pomiče riječ u slijedeću posudu u nizu ili u prvu (u ovisnosti o točnosti učenikovog izgovora strane riječi) i vraća odgovor o točnosti učenikovog izgovora i točan izgovor riječi što je ujedno i potvrda da je riječ uspješno premještena
6. Učeniku se prikazuje je li točno izgovorio riječ i omogućuje mu se slušanje točnog izgovora spremljenog u bazi podataka
7. Koraci 1. do 6. se ponavljaju dok server ne pošalje odgovor da više nema riječi za učenika u odabranoj metodi i rječniku

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako učenik zaustavi učenje riječi vraćanjem na početnu stranicu ili zatvaranjem preglednika, tada je učenikov napredak prije naglog zaustavljanja spremljen jer je nakon svakog njegovog odgovora riječ premještena u odgovarajuću posudu
2. Ako server ne šalje riječi ili ne odgovara tada se obavještava učenika o pogrešci na serveru

UC12 Brisanje računa

- **Glavni sudionik:** Učenik
- **Cilj:** Omogućiti učeniku da izbriše svoj račun
- **Sudionici:** Učenik, aplikacija, baza podataka

- **Preduvjet:** Učenik se nalazi na početnoj stranici aplikacije

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Učenik odabire brisanje računa i potvrđuje da želi obrisati svoj račun
2. Učenik mora upisati lozinku kao dodatnu potvrdu
3. Učeničova lozinka se šalje na endpoint za brisanje računa
4. Ako učeničova lozinka nakon heširanja odgovara heširanoj lozinci učenika koji ima identifikacijski broj jednak onom u JWT tokenu zahtjeva za brisanje onda se briše račun iz baze podataka zajedno sa svim podacima o učeničkim naučenim rječima
5. Učenik se preusmjerava na registracija/login stranicu aplikacije

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako učenik upiše krivu lozinku, brisanje se ne provodi te učenik može pokušati ponovno
2. Ako server ili baza podataka ne odgovaraju u određenom vremenu, učenika se obavještava o nedostupnosti servera

UC13 Generiranje netočnih odgovora

-- **Glavni sudionik:** Aplikacija

- **Cilj:** Generirati netočne odgovore koji su slični točnome u modu učenja prepoznavanjem prijevoda
- **Sudionici:** Aplikacija, vanjski API (WordsAPI npr.) i baza podataka
- **Preduvjet:** Učenik je odabrao rječnik i jednu od metoda učenja prepoznavanjem prijevoda (hrv -> strano ili strano -> hrv) za taj rječnik te je započeo učenje
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Riječ za koju treba pronaći netočne prijevode se šalje na vanjski API koji vraća tip riječi (glagol, imenica, pridjev)
2. Iz baze podataka se dohvaća nekoliko riječi koje su iz istog rječnika kao i prvobitna riječ, različite od prvobitne riječi te su po mogućnosti istog tipa kao i prvobitna riječ.
3. Ako se radi o hrv -> strano modu učenja onda se strani prijevodi dohvaćenih riječi uzimaju kao netočni odgovori, a u suprotnom se uzimaju hrvatski prijevodi

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako baza podataka ili vanjski API ne odgovaraju u određenom vremenu, generiranje netočnih odgovora nije moguće te se učenika, koji je usred učenja, obavještava o nedostupnosti servera

UC14 Kreiranje rječnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Omogućiti administratoru stvaranje novog rječnika koji sadrži riječi za učenje.
- **Sudionici:** Administrator, baza podataka
- **Preduvjet:** Administrator je prijavljen u sustav.

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire opciju "Kreiraj novi rječnik".
2. Sustav prikazuje obrazac za unos naziva, jezika i opisa rječnika.
3. Administrator unosi potrebne podatke i potvrđuje unos.
4. Sustav provjerava valjanost unosa.
5. Sustav sprema novi rječnik u bazu podataka.
6. Sustav prikazuje poruku o uspješnom kreiranju rječnika.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako naziv rječnika već postoji, sustav prikazuje upozorenje.
2. Ako baza nije dostupna, sustav prikazuje poruku o tehničkoj pogrešci.

UC15 Uređivanje rječnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Omogućiti administratoru izmjenu postojećeg rječnika i njegovih riječi.
- **Sudionici:** Administrator, baza podataka, API servis
- **Preduvjet:** Rječnik postoji u sustavu.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire rječnik koji želi urediti.
2. Sustav prikazuje postojeće podatke o rječniku.
3. Administrator može izmijeniti naziv, opis ili dodavati, uređivati i brisati riječi (UC17, UC18, UC19).
4. Sustav provjerava valjanost izmjena.
5. Sustav sprema promjene u bazu podataka.
6. Sustav prikazuje potvrdu o uspješnom uređivanju.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako rječnik ne postoji, sustav prikazuje poruku o grešci.
2. Ako administrator nema dopuštenja, pristup se odbija.

UC16 Brisanje rječnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Omogućiti administratoru trajno uklanjanje postojećeg rječnika i svih riječi u njemu.
- **Sudionici:** Administrator, baza podataka
- **Preduvjet:** Rječnik postoji u sustavu.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire rječnik koji želi obrisati.
2. Sustav prikazuje upozorenje o trajnom brisanju.
3. Administrator potvrđuje brisanje.

4. Sustav uklanja rječnik i sve povezane riječi iz baze podataka.
5. Sustav prikazuje potvrdu o uspješnom brisanju.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako administrator odustane, rječnik se ne briše.
2. Ako rječnik ne postoji, sustav prikazuje poruku o grešci.

UC17 Dodavanje riječi

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Omogućiti administratoru dodavanje nove riječi u odabrani rječnik.
- **Sudionici:** Administrator, baza podataka, API servis
- **Preduvjet:** Administrator uređuje postojeći rječnik.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire opciju "Dodaj riječ".
2. Sustav prikazuje obrazac za unos strane riječi, prijevoda, primjera i izgovora.
3. Administrator unosi potrebne podatke.
4. Sustav poziva API servis za generiranje izgovora i provjeru značenja.
5. Sustav potvrđuje unos i sprema riječ u bazu podataka.
6. Sustav prikazuje poruku o uspješnom dodavanju riječi.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako API servis nije dostupan, riječ se sprema bez izgovora.
2. Ako obavezna polja nisu ispunjena, sustav prikazuje poruku o grešci.

UC18 Uređivanje riječi

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Omogućiti administratoru izmjenu postojeće riječi u rječniku.
- **Sudionici:** Administrator, baza podataka, API servis
- **Preduvjet:** Riječ postoji u rječniku.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire riječ koju želi urediti.
2. Sustav prikazuje postojeće podatke o riječi.
3. Administrator mijenja prijevod, primjer upotrebe ili izgovor.
4. Sustav provjerava valjanost unosa i po potrebi koristi API servis.
5. Sustav sprema promjene u bazu podataka.
6. Sustav prikazuje potvrdu o uspješnoj izmjeni.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako riječ ne postoji, sustav prikazuje upozorenje.
2. Ako API servis nije dostupan, promjene se spremaju bez izgovora.

UC19 Brisanje riječi

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Omogućiti administratoru trajno brisanje riječi iz rječnika.
- **Sudionici:** Administrator, baza podataka
- **Preduvjet:** Riječ postoji u odabranom rječniku.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire riječ koju želi obrisati.
2. Sustav prikazuje upozorenje o trajnom gubitku podataka.
3. Administrator potvrđuje brisanje.
4. Sustav briše riječ iz baze podataka.
5. Sustav prikazuje poruku o uspješnom brisanju.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako administrator odustane, riječ se ne briše.
2. Ako baza nije dostupna, sustav prikazuje poruku o tehničkoj pogrešci.

UC20 Upravljanje administratorima

- **Glavni sudionik:** Korijenski administrator
- **Cilj:** Omogućiti korijenskom administratoru dodavanje, izmjenu i brisanje administratorskih računa.
- **Sudionici:** Korijenski administrator, baza podataka
- **Preduvjet:** Korijenski administrator je prijavljen u sustav.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Korijenski administrator odabire opciju "Upravljanje administratorima".
2. Sustav prikazuje popis postojećih administratora.
3. Korijenski administrator može dodati novog, urediti ili obrisati postojećeg administratora.
4. Sustav provjerava valjanost unosa i sprema promjene u bazu.
5. Sustav prikazuje poruku o uspješnoj izmjeni podataka.

- **Opis mogućih odstupanja:**

1. Ako su uneseni podaci neispravni, sustav prikazuje upozorenje.
2. Ako baza nije dostupna, sustav prikazuje poruku o tehničkoj pogrešci.

Provjera uključenosti ključnih funkcionalnosti u

obrasce uporabe

Pregled obrazaca uporabe i povezanih funkcionalnih zahtjeva

Redni broj	Naziv obrasca uporabe	Povezani funkcionalni zahtjev i
UC01	Registracija korisnika	F-001
UC02	Prijava korisnika	F-003
UC03	Promjena lozinke	F-002
UC04	Zaboravljena lozinka	F-014
UC05	Pregled početne stranice (homePage)	/
UC06	Pregled profila korisnika	/
UC07	Odabir rječnika	F-004
UC08	Odabir metode učenja	F-005
UC09	Učenje prepoznavanjem prijevoda	F-006, F-007, F-010, F-011, F-012
UC10	Učenje prepoznavanjem govora (slušanjem)	F-006, F-007, F-011, F-012
UC11	Učenje govorom (izgovorom)	F-006, F-007, F-012
UC12	Brisanje korisničkog računa	F-013
UC14	Kreiranje rječnika	F-008
UC15	Uređivanje rječnika	F-008
UC16	Brisanje rječnika	F-008
UC17	Dodavanje riječi	F-009

Redni broj	Naziv obrasca uporabe	Povezani funkcionalni zahtjevi
UC18	Uređivanje riječi	F-009
UC19	Brisanje riječi	F-009
UC20	Upravljanje administratorima	F-008, F-009

Arhitektura sustava

Izbor arhitekture

Odabrana arhitektura za FlipMemo aplikaciju je MVC (Model-View-Controller). MVC je obrazac arhitekture softvera koji se koristi za odvajanje logike aplikacije od korisničkog sučelja.

MVC

- Model (M)
 - Predstavlja podatke i poslovnu logiku aplikacije.
 - Upravljanje bazom podataka, validacija podataka itd.
 - Primjer: User, Product, Order klase koje komuniciraju s bazom.
- View (V)
 - Odgovoran za prikaz podataka korisniku.
 - HTML, XML, JSON, ili neko grafičko sučelje.
 - View ne sadrži logiku — samo prikaz.
- Controller (C)
 - Povezuje Model i View.
 - Prima korisničke zahtjeve, poziva Model za obradu, a zatim bira View za prikaz rezultata.

Obrazloženje odabira arhitekture

Za potrebe razvoja aplikacije za učenje jezika odabrana je višeslojna arhitektura, koja se pokazala pogodnom zbog svoje jasne podjele odgovornosti, skalabilnosti, sigurnosti i fleksibilnosti. Ovakav pristup omogućuje strukturirano razdvajanje funkcionalnosti sustava na zasebne slojeve, čime se postiže veća preglednost i učinkovitost u razvoju te kasnijem održavanju aplikacije.

U kontekstu sustava za učenje jezika, višeslojna arhitektura omogućuje neovisno skaliranje pojedinih slojeva –

primjerice, klijentskog sloja koji upravlja korisničkim sučeljem, aplikacijskog sloja u kojem se obrađuje logika učenja i napredovanja korisnika, te sloja baze podataka koji pohranjuje korisničke profile, rezultate testova i nastavne materijale. Takva podjela omogućava prilagodbu performansi i resursa ovisno o stvarnim potrebama i opterećenju sustava.

Dodatno, višeslojni pristup pridonosi povećanju sigurnosti aplikacije, jer omogućava implementaciju posebnih mehanizama autentifikacije i autorizacije unutar aplikacijskog sloja, čime se osigurava kontrolirani pristup korisničkim podacima i napretku u učenju.

Unutar aplikacijskog sloja primjenjuje se MVC (Model–View–Controller) arhitekturni obrazac, koji omogućuje paralelan rad različitih razvojnih timova – primjerice, onih zaduženih za dizajn korisničkog sučelja, razvoj poslovne logike te upravljanje podacima. Takva organizacija rada doprinosi boljoj modularnosti, lakšoj nadogradnji funkcionalnosti i većoj održivosti sustava kroz vrijeme.

Organizacija sustava na visokoj razini

Organizacija sustava na visokoj razini temelji se na klijent–poslužitelj arhitekturi s jasno razdvojenim slojevima koji zajednički omogućuju učinkovito izvođenje procesa učenja jezika metodom ponavljanja s odmakom (spaced repetition). Takav pristup osigurava modularnost, lakše održavanje te mogućnost neovisnog razvoja i nadogradnje pojedinih dijelova sustava.

Na klijentskom sloju, korisnici – učenici i administratori – pristupaju aplikaciji putem web preglednika ili mobilnog sučelja. Ovaj sloj odgovoran je za prikaz sadržaja i interakciju s korisnikom, omogućujući pregled i rješavanje pitanja, prikaz napretka te upravljanje rječnicima i riječima. Klijentski sloj također korisnicima pruža intuitivno sučelje prilagođeno različitim modovima učenja i razinama znanja.

Aplikacijski sloj predstavlja poslužiteljski dio sustava u kojem se nalazi poslovna logika aplikacije. U ovom sloju odvija se upravljanje korisničkim računima i autentifikacija putem OAuth 2.0 servisa, obrada i praćenje napretka učenika, generiranje pitanja i odgovora te upravljanje rječnicima i riječima. Također, aplikacijski sloj omogućuje komunikaciju s vanjskim rječnicima putem API sučelja, čime se administratorima olakšava dodavanje novih riječi i fraza.

Poseban dio aplikacijskog sloja čini modul za obradu govora, koji komunicira s vanjskim servisom za ocjenu kvalitete izgovora. Na taj način sustav može procijeniti točnost i izgovornu preciznost učenikovih odgovora u zvučnom obliku, što dodatno unapređuje proces učenja.

Na najnižoj razini nalazi se centralizirana baza podataka, koja pohranjuje sve ključne informacije o korisnicima, rječnicima, riječima, rezultatima testiranja te napretku u učenju. Baza podataka omogućuje pouzdano čuvanje i dohvat informacija, a zbog centralizirane organizacije lako se održava i nadograđuje.

Komunikacija među slojevima odvija se hijerarhijski: klijentski sloj komunicira s aplikacijskim slojem, dok aplikacijski sloj uspostavlja vezu s bazom podataka i vanjskim servisima. Takva organizacija sustava omogućuje sigurnu, skalabilnu i fleksibilnu arhitekturu, prilagođenu različitim korisničkim zahtjevima i jezicima koji se mogu učiti unutar aplikacije.

Organizacija aplikacije

Organizacija aplikacije FlipMemo temelji se na višeslojnoj arhitekturi, čime se postiže jasna podjela odgovornosti između pojedinih komponenti sustava te osigurava jednostavnije održavanje i buduća nadogradnja. Sustav je podijeljen na klijentski (frontend), aplikacijski (backend) i podatkovni sloj, a svaki od njih implementiran je korištenjem odgovarajućih tehnologija i razvojnih alata.

Na klijentskom sloju razvijeno je korisničko sučelje koje omogućuje učenicima i administratorima interakciju s aplikacijom. Sučelje je izrađeno pomoću React okvira, koji omogućuje dinamičan prikaz sadržaja, responzivnost i brzu izmjenu stanja aplikacije bez potrebe za ponovnim učitavanjem stranice. Putem ovog sloja korisnicima se omogućuje pristup rječnicima, izvođenje testova znanja, pregled napretka i upravljanje korisničkim postavkama. Vizualni dizajn sučelja izrađen je u alatu Figma, koji je omogućio precizno planiranje elemenata i dosljednost korisničkog iskustva.

Aplikacijski sloj čini poslužiteljski dio sustava implementiran u okviru .NET platforme korištenjem programskog jezika C#. Ovaj sloj sadrži poslovnu logiku aplikacije, uključujući mehanizam ponavljanja s odmakom, upravljanje korisnicima, rječnicima i riječima, te komunikaciju s vanjskim servisima. Autentifikacija i autorizacija korisnika provode se korištenjem OAuth 2.0 standarda, dok se za osiguranje pristupa API pozivima koriste JWT (JSON Web Token) tokeni. Aplikacijski sloj također ostvaruje komunikaciju s vanjskim rječnicima putem Thesaurus API-ja, čime se administratorima olakšava dodavanje i dopuna riječi relevantnim prijevodima i frazama.

Na podatkovnom sloju nalazi se PostgreSQL baza podataka, koja pohranjuje sve ključne informacije o korisnicima, rječnicima, riječima, napretku u učenju i rezultatima testiranja. Baza je centralizirana i omogućuje sigurno i učinkovito upravljanje podacima te jednostavno dohvaćanje informacija potrebnih za rad aplikacije.

Identifikacija podsustava

U aplikaciji FlipMemo mogu se identificirati sljedeći podsustavi:

1. Podsustav za upravljanje korisnicima

Ovaj podsustav obuhvaća funkcionalnosti vezane uz registraciju, prijavu i autentifikaciju korisnika. Implementiran je korištenjem OAuth 2.0 standarda i JWT tokena za autorizaciju API poziva. Omogućuje registraciju učenika putem adrese elektroničke pošte, promjenu lozinke te upravljanje korisničkim ulogama (administrator, učenik). Administratori imaju dodatne ovlasti za dodavanje novih riječi i rječnika, dok korisnici mogu pristupiti i učiti iz postojećih rječnika.

2. Podsustav za upravljanje rječnicima i riječima

Ovaj podsustav omogućuje administratorima dodavanje, uređivanje i brisanje riječi te njihovo organiziranje u rječnike određenog jezika. Svaka riječ uključuje prijevod, primjere fraza i glasovne datoteke izgovora. Podsustav također komunicira s vanjskim Thesaurus API-jem radi dohvaćanja dodatnih informacija o riječima, čime se osigurava točnost i bogatstvo sadržaja unutar aplikacije.

3. Podsustav za učenje i ponavljanje s odmakom

Ključni dio aplikacije koji implementira algoritam ponavljanja s odmakom (spaced repetition). Korisniku se prikazuje serija pitanja na temelju riječi iz odabranog rječnika. Ovisno o točnosti odgovora, riječi se pomiču kroz virtualne „posude” koje određuju kada će se ponovno pojaviti u procesu učenja. Ovaj

podstav također podržava više modova učenja – prevođenje riječi, pisanje, prepoznavanje izgovora i izgovaranje riječi.

4. Podstav za procjenu izgovora

Ovaj podstav omogućuje učenicima vježbanje i ocjenjivanje izgovora engleskih riječi. Snimljeni audio zapisi šalju se na vanjski servis za analizu i ocjenu izgovora, koji vraća numeričku ocjenu (od 1 do 10). Rezultati se bilježe u bazi podataka te mogu biti prikazani u korisničkoj statistici napretka.

5. Podstav za praćenje napretka i statistiku

Zadužen je za prikupljanje, analizu i prikaz podataka o učenikovim rezultatima i napretku. Učeniku se prikazuju broj točnih i netočnih odgovora, razine posuda kroz koje su riječi prošle te ukupna razina naučenosti. Ovaj podstav koristi podatke iz baze kako bi generirao personalizirane statističke prikaze i motivacijske informacije.

6. Podstav za administraciju i održavanje sustava

Ovaj podstav omogućuje administratorima pregled i nadzor nad svim komponentama aplikacije – korisnicima, rječnicima, riječima i vanjskim servisima. Administratori mogu ažurirati podatke, dodavati nove jezike i rječnike te pratiti stabilnost aplikacije.

7. Podstav za komunikaciju i integraciju

Ovaj podstav povezuje aplikacijski sloj s vanjskim servisima i API-jevima. Osigurava pravilnu razmjenu podataka između aplikacije, baze podataka, vanjskog rječnika (Thesaurus API) i servisa za analizu govora. Implementiran je pomoću REST API poziva i JSON formata podataka.

Baza podataka

Za pohranu podataka koristi se relacijska baza podataka PostgreSQL. Za rad s podacima u aplikaciji koristi se Entity Framework Core (EFC). EFC se koristi i pri stvaranju i pri migracijom baze.

Opis tablice

User

Atribut	Tip podataka	Opis varijable
Id	INT, PK	Jedinstveni identifikator korisnika
Email	VARCHAR	E-mail adresa korisnika
PasswordHash	VARCHAR	Hashirana lozinka korisnika

Atribut	Tip podataka	Opis varijable
Role	VARCHAR	Uloga korisnika u sustavu
LastLogin	DATETIME	Datum i vrijeme posljednje prijave korisnika
CreatedAt	DATETIME	Datum i vrijeme kreacije korisničkog računa
MustChangePassword	BOOLEAN	Označava mora li korisnik promijeniti lozinku pri sljedećoj prijavi
SecurityStamp	VARCHAR	Nasumična vrijednost koja se koristi za provjeru sigurnosti i reset lozinke
PasswordResetTokenHash	VARCHAR	Hash tokena za resetiranje lozinke
PasswordResetTokenExpiry	DATETIME	Datum i vrijeme isteka tokena za resetiranje lozinke

Dictionary

Atribut	Tip podataka	Opis varijable
Id	INT, PK	Jedinstveni identifikator rječnika
Name	VARCHAR	Naziv rječnika
Language	VARCHAR	Jezik na kojem je rječnik

Word

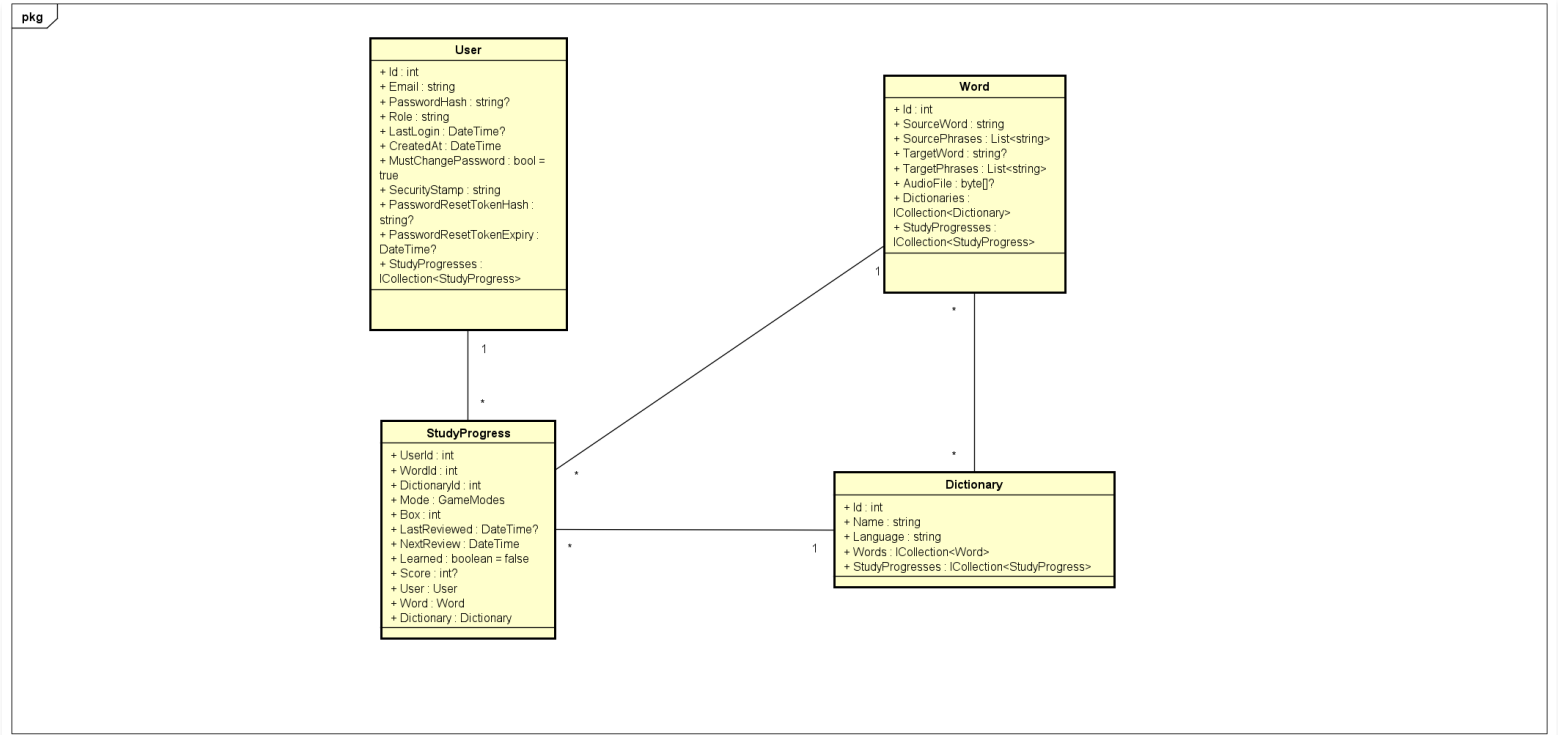
Atribut	Tip podataka	Opis varijable
Id	INT, PK	Jedinstveni identifikator riječi
SourceWord	VARCHAR	Strana riječ
SourcePhrases	TEXT	Fraze koje opisuju riječ

Atribut	Tip podataka	Opis varijable
TargetWord	VARCHAR	Hrvatska riječ
TargetPhrases	TEXT	Fraze koje opisuju riječ
AudioFile	VARCHAR	Izgovor riječi

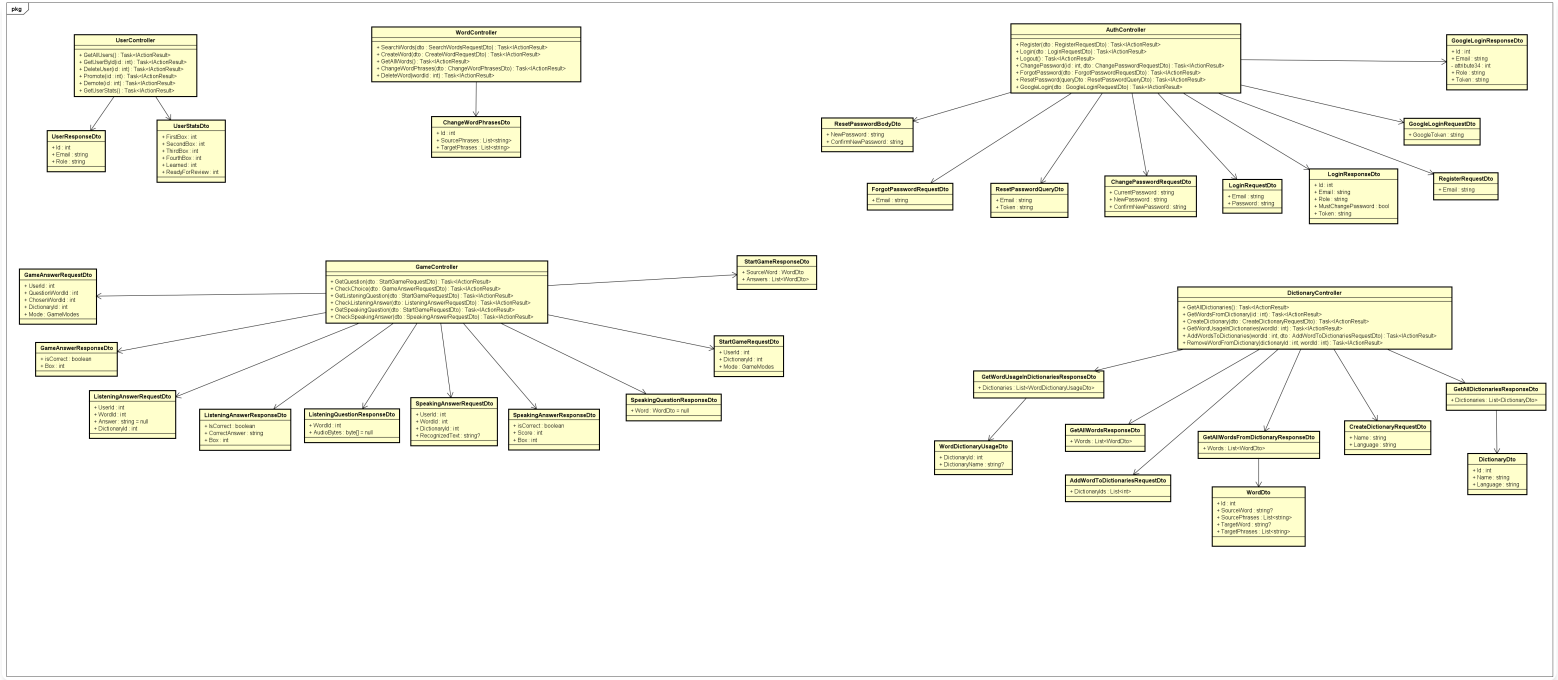
StudyProgress

Atribut	Tip podataka	Opis varijable
WordId	INT, PK, FK	Identifikator riječi koju korisnik uč i
DictionaryId	INT, PK, FK	Identifikator rječnika koji sadrži rij eč
UserId	INT, PK, FK	Identifikator korisnika koji uči rije č
Mode	GAMEMODES	Oznaka odabranog moda učenja
Box	INT	Posuda u kojoj se riječ trenutno n alazi
LastReviewed	DATETIME	Datum posljednjeg pojavljivanja r iječi
NextReview	DATETIME	Datum iduće pojave riječi
Learned	BOOLEAN	Oznaka je li riječ naučena

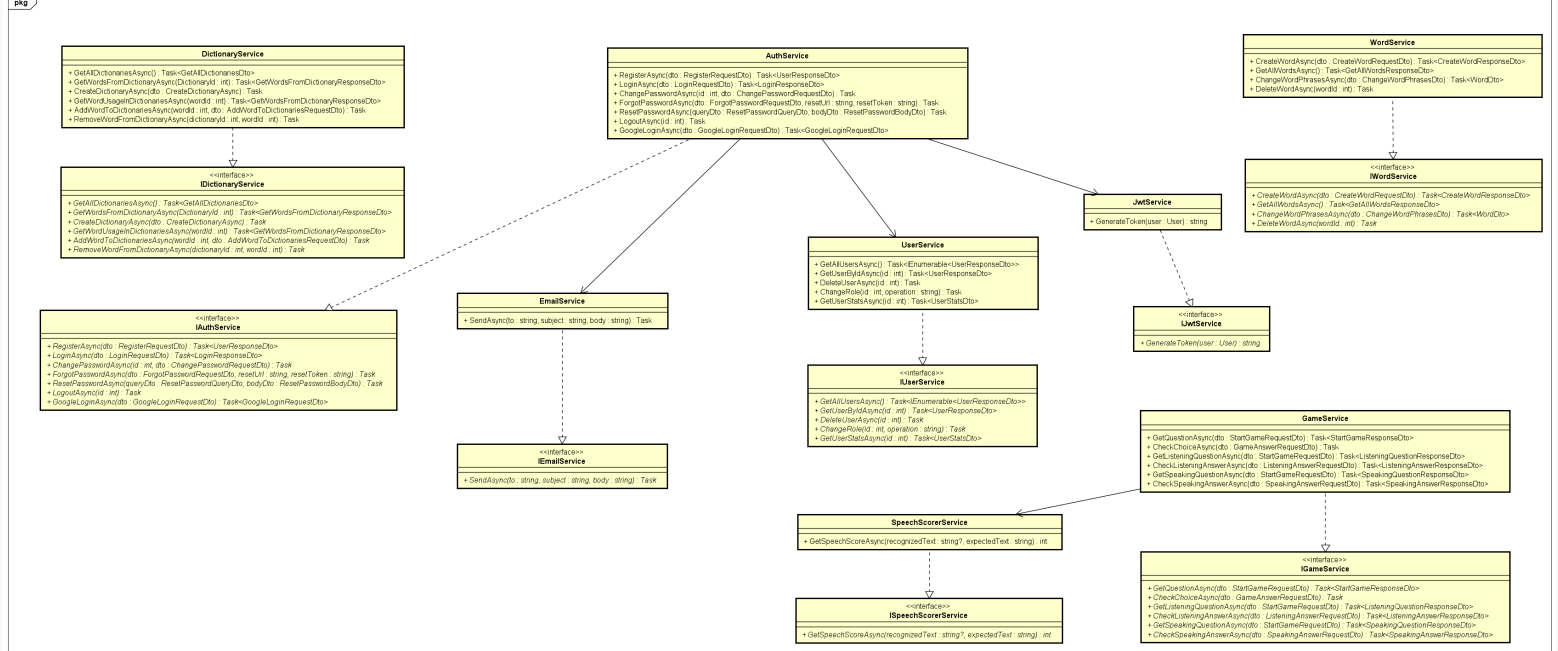
Dijagram Baze Podataka



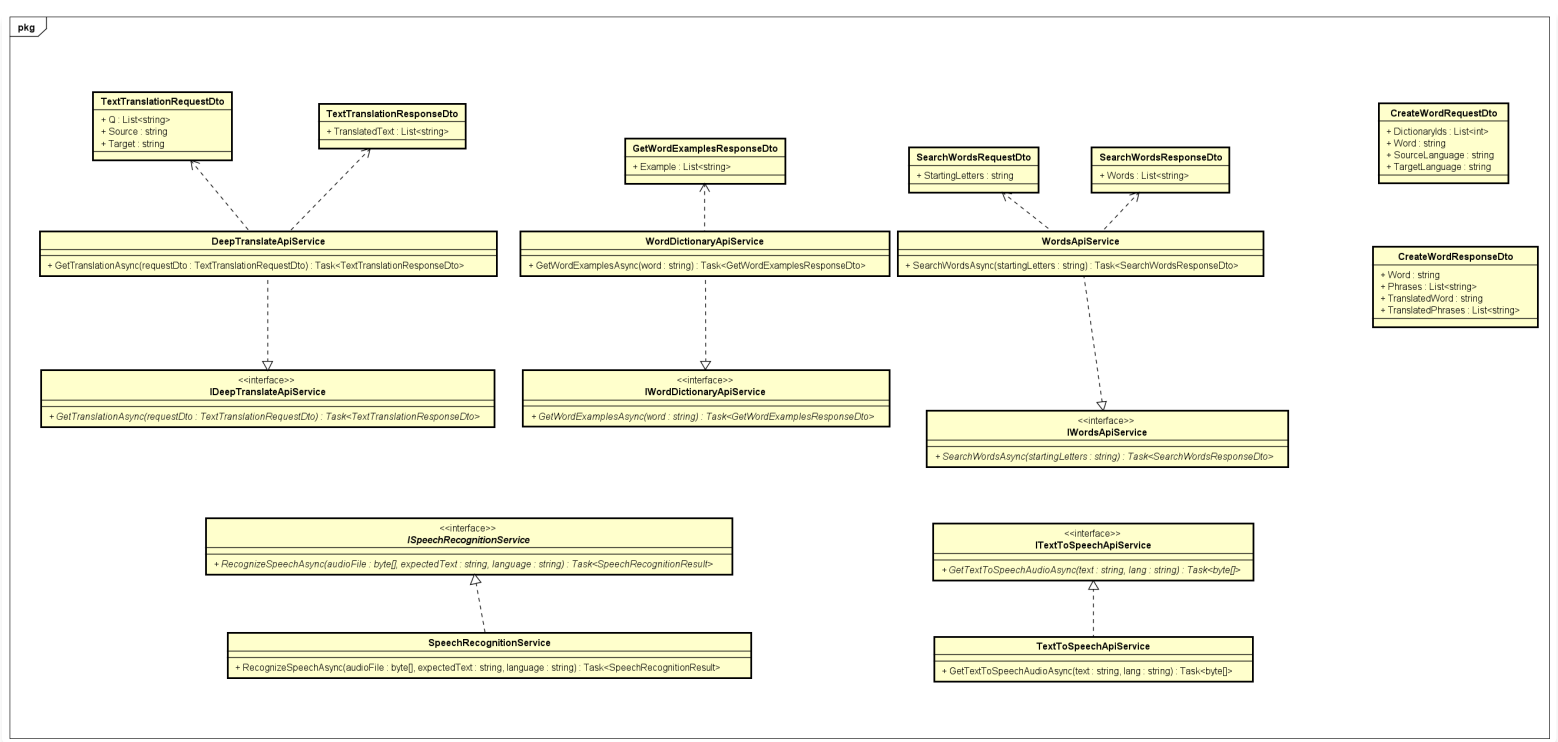
3. Dijagram kontrolera i DTO-ova



4. Dijagram servisa i interface-a



5. Dijagram external



Opis dijagrama razreda

Navedeni dijagrami razreda opisuju i prikazuju strukturu aplikacije za učenje stranog jezika s “spaced repetition” sustavom. U sustavu su definirane glavne klase koje omogućuju prijavu korisnika, te učenje stranog jezika na 4 moguća načina: prijevod s materinjeg jezika na strani jezik i obrnuto, govor i pisanje.

Opći opis strukture

Sustav se sastoji od nekoliko glavnih klasa:

User - Predstavlja korisnika sustava

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	Jedinstveni identifikator korisnika
Email	string	Email adresa korisnika
PasswordHash	string	Hashirana lozinka korisnika
Role	string	Uloga korisnika (npr. admin, user)
LastLogin	DateTime?	Datum i vrijeme posljednje prijave
CreatedAt	DateTime	Datum kreiranja korisničkog računa
SecurityStamp	string	Sigurnosni pečat za provjeru autentičnosti
PasswordResetTokenHash	string?	Hash tokena za reset lozinke
PasswordResetTokenExpiry	DateTime?	Datum isteka tokena za reset lozinke
StudyProgress	int	Broj povezanih riječi korisnika

Word - Predstavlja stranu riječ i njezine hrvatske prijevode

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	Jedinstveni identifikator riječi
SourceWord	string	Riječ u izvornom jeziku

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
SourcePhrases	string	Fraze u izvornom jeziku
TargetWord	string	Riječ u ciljanom jeziku
TargetPhrases	string	Fraze u ciljanom jeziku
AudioFile	string?	Putanja do audio zapisa riječi
Dictionaries	int	Referenca na rječnike koji sadrže riječ
StudyProgress	int	Broj korisnika povezanih s riječju

StudyProgress - Praćenje napretka u učenju

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
UserId	int	ID korisnika
WordId	int	ID riječi
DictionaryId	int	ID rječnika
Box	int	Leitner kutija (razina naučenosti)
LastReviewed	DateTime	Datum posljednje provjere
NextReview	DateTime	Datum sljedeće preporučene provjere
Learned	bool	Oznaka je li riječ naučena
Mode	GameModes	Oznaka moda učenja

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
User	User	Referenca na korisnika
Word	Word	Referenca na riječ
Dictionary	Dictionary	Referenca na rječnik

Dictionary - Predstavlja rječnik s određenim jezikom i skupom riječi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	Jedinstveni identifikator rječnika
Name	string	Naziv rječnika
Language	string	Jezik rječnika

Opis Enum klasa

Enum klase (enumeration classes) predstavljaju posebnu vrstu klasa koje sadrže skup unaprijed definiranih, stalnih vrijednosti. Koriste se kada varijabla može imati samo određeni broj mogućih stanja ili opcija, čime se povećava čitljivost i sigurnost koda.

Klasa GameModes - označava modove učenja

- TranslateSourceToTarget
- TranslateTargetToSource
- Listening
- Speaking

Opis DTO klasa

DTO (Data Transfer Object) klase služe za prijenos podataka između različitih slojeva aplikacije, najčešće između backend servisa i klijenta. One omogućuju siguran i jasan prijenos informacija bez izlaganja unutarnjih modela baze podataka. DTO-i se koriste za unos i ispis podataka, primjerice pri registraciji, loginu, igranju modova učenja ili komunikaciji s vanjskim API servisima.

RegisterRequestDto - DTO za registraciju korisnika

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email	string	Email adresa korisnika

LoginRequestDto - DTO za prijavu korisnika

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email	string	Email adresa korisnika
Password	string	Lozinka korisnika

LoginResponseDto - DTO koji vraća osnovne podatke o korisniku nakon logina

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	ID korisnika
Email	string	Email korisnika
Role	string	Uloga korisnika
MustChangePassword	bool	Potrebna promjena lozinke pri prvom loginu

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Token	string	JWT token

GoogleLoginRequestDto - DTO za zahtjev prijave korisnika putem Google logina

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
GoogleToken	string	Token koji se dobije od Google OAuth2 autentikacije

GoogleLoginResponseDto - DTO koji vraća osnovne podatke o korisniku za Google login

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	ID korisnika
Email	string	Email korisnika
Role	string	Uloga korisnika
Token	string	JWT token

UserResponseDto - DTO koji vraća osnovne podatke o korisniku

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
---------	-------------	----------------

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	ID korisnika
Email	string	Email korisnika
Role	string	Uloga korisnika

ChangePasswordRequestDto - DTO za promjenu lozinke

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
CurrentPassword	string	Trenutna lozinka
NewPassword	string	Nova lozinka
ConfirmNewPassword	string	Potvrda nove lozinke

ForgotPasswordRequestDto - DTO za zahtjev za reset lozinke

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email	string	Email korisnika koji traži reset lozinke

ResetPasswordQueryDto - DTO za zahtjev postavljanja nove lozinke (query content)

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email	string	Email korisnika
Token	string	Token za verifikaciju

ResetPasswordBodyDto - DTO za zahtjev postavljanja nove lozinke (body content)

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
NewPassword	string	Nova lozinka
ConfirmNewPassword	string	Potvrda nove lozinke

CreateDictionaryRequestDto - DTO za zahtjev stvaranja novog rječnika

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Name	string	Naziv rječnika
Language	string	Jezik rječnika

GetAllDictionariesResponseDto - DTO koji vraća listu svih rječnika u bazi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
---------	-------------	----------------

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Dictionaries	List	Lista svih rječnika koja se sastoji od DictionaryDto

DictionaryDto - Interni DTO kojeg koristi GetAllDictionariesResponseDto

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	ID rječnika
Name	string	Naziv rječnika
Language	string	Jezik rječnika

GetWordsFromDictionaryResponseDto - DTO za vraćanje svih riječi unutar određenog rječnika

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Words	List	Lista svih riječi nekog rječnika

GetAllWordsResponseDto - DTO za vraćanje svih riječi u bazi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Words	List	Lista svih riječi u bazi

WordDto - DTO koji predstavlja riječ i prijevode/fraze

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	ID riječi
SourceWord	string?	Riječ u izvornom jeziku
SourcePhrases	List?	Fraze u izvornom jeziku
TargetWord	string?	Riječ u ciljanom jeziku
TargetPhrases	List?	Fraze u ciljanom jeziku

AddWordToDictionariesRequestDto - DTO za dodavanje postojeće riječi u više rječnika

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
DictionaryIds	List	Lista id-eva rječnika

ChangeWordPhrasesDto - DTO za promjenu fraza riječi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Id	int	ID riječi

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
SourcePhrases	List?	Fraze u izvornom jeziku
TargetPhrases	List?	Fraze u ciljnom jeziku

GetWordUsageInDictionariesResponseDto - DTO koji vraća listu rječnika u kojima se riječ koristi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Dictionaries	List?	Lista rječnika u kojima je riječ pronađena

WordDictionaryUsageDto - DTO koji opisuje korištenje riječi u rječniku

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
DictionaryId	int	ID rječnika
DictionaryName	string?	Naziv rječnika

CreateWordRequestDto - DTO koji se koristi za spremanje riječi u bazu koristeći vanjski API

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
DictionaryIds	List	Lista id-eva rječnika

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Word	string	Riječ koju želimo dodati
SourceLanguage	string	Jezik u kojem je riječ
TargetLanguage	string	Jezik u koji prevodimo

CreateWordResponseDto - DTO koji vraća riječi i fraze dobivene od vanjskog API-ja

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Word	string	Riječ
Phrases	List?	Lista fraza
TranslatedWord	string?	Prevedena riječ
TranslatedPhrases	List?	Lista prevedenih fraza

GetWordExamplesResponseDto - DTO koji vraća fraze zatražene riječi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Example	List?	Lista fraza / primjera korištenja

SearchWordsRequestDto - DTO koji se koristi za traženje riječi koja počinje određenim slovima koristeći vanjski API

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
StartingLetters	string	Početna slova po kojima tražim o riječi
Language	string	Jezik u kojem se traže riječi

SearchWordsResponseDto - DTO koji vraća sve riječi koje započinju nekim slovima

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Words	List	Lista riječi

TextTranslationRequestDto - DTO koji se koristi za prijevod riječi i fraza koristeći vanjski API

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Q	List	Lista riječi i fraza koje se prevode
Source	string	Jezik iz kojeg prevodimo
Target	string	Jezik u koji prevodimo

TextTranslationResponseDto - DTO koji vraća prevedene riječi/fraze

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
TranslatedText	List?	Lista prevedenih tekstova (jedna riječ i fraze)

StartGameRequestDto - DTO koji zahtjeva podatke korisnika, rječnik i mod učenja

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
UserId	int	ID korisnika
DictionaryId	int	ID rječnika nad kojim se igra
Mode	GameModes	Mod učenja koji je odabran

StartGameResponseDto - DTO koji vraća izvornu riječ i ponuđene odgovore

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
SourceWord	WordDto	Riječ koja se ispituje (izvorna riječ)
Answers	List	Lista ponuđenih odgovora

GameAnswerRequestDto - DTO koji šalje odabrani odgovor u standardnom game modu

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
UserId	int	ID korisnika
DictionaryId	int	ID rječnika nad kojim se igra
QuestionWordId	int	ID riječi koja se ispituje (pitanje)
ChosenWordId	int	ID riječi koju je korisnik odabrao kao odgovor
Mode	GameModes	Mod učenja koji je aktivan

GameAnswerResponseDto - DTO koji vraća točnost odgovora i novu poziciju riječi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IsCorrect	bool	Točnost odgovora
Box	int	Posuda/box u koju se riječ pomiće

ListeningQuestionResponseDto - DTO koji vraća audio zapis koji se ispituje

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
WordId	int	ID riječi čiji se izgovor ispituje
AudioBytes	byte[]	Audio zapis predan kao niz bajtova

ListeningAnswerRequestDto - DTO koji šalje korisnikov odgovor u listening modu

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
UserId	int	ID korisnika
DictionaryId	int	ID rječnika nad kojim se igra
WordId	int	ID riječi koja se ispituje
Answer	string	Riječ koju korisnik upisuje kao odgovor

ListeningAnswerResponseDto - DTO koji vraća točnost odgovora i točan odgovor

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IsCorrect	bool	Točnost odgovora
CorrectAnswer	string	Točan odgovor
Box	int	Posuda/box u koju se riječ pomiće

SpeakingQuestionResponseDto - DTO koji vraća riječ koju korisnik treba izgovoriti

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Word	WordDto	Riječ za izgovor (s pripadajućim prijevodom/frazama)

SpeakingAnswerRequestDto - DTO koji šalje prepoznati tekst iz govora korisnika

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
UserId	int	ID korisnika
WordId	int	ID riječi koja se ispituje
DictionaryId	int	ID rječnika nad kojim se igra
RecognizedText	string?	Tekst prepoznat iz govora korisnika

SpeakingAnswerResponseDto - DTO koji vraća točnost, score i novu poziciju riječi

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IsCorrect	bool	Točnost odgovora
Score	int	Ocjena prepoznavanja / izgovora
Box	int	Posuda/box u koju se riječ pomiče

ModeStatsDto - DTO koji prikazuje statistiku po modu učenja

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Mode	GameModes	Mod učenja
Total	int	Ukupan broj riječi
FirstBox	int	Broj riječi u prvom boxu
SecondBox	int	Broj riječi u drugom boxu
ThirdBox	int	Broj riječi u trećem boxu
FourthBox	int	Broj riječi u četvrtom boxu
Learned	int	Broj naučenih riječi
ReadyForReview	int	Broj riječi spremnih za ponavljanje
Remaining	int	Broj preostalih riječi

UserStatsDto - DTO koji vraća statistike korisnika

Opis klase i atributa

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
UserStats	List?	Lista statistika po modovima učenja

Opis klasa kontrolera

Kontroler klase primaju HTTP zahtjeve od klijenta i proslijeđuju ih servisima koji sadrže poslovnu logiku aplikacije. Njihova je uloga povezati korisničko sučelje s backendom te vratiti odgovarajuće odgovore klijentu. Ukratko, kontroleri djeluju kao posrednici između korisnika i sustava.

AuthController - Upravlja registracijom, prijavom, promjenom lozinke i resetom

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
Register(RegisterRequestDto)	ActionResult	Registracija korisnika
Login(LoginRequestDto)	ActionResult	Prijava korisnika
GoogleLogin(GoogleLoginRequestDto)	ActionResult	Prijava korisnika putem Google-a
Logout()	ActionResult	Odjava korisnika
ChangePassword(ChangePasswordRequestDto)	ActionResult	Promjena lozinke korisnika
ForgotPassword(ForgotPasswordRequestDto)	ActionResult	Zahtjev za reset lozinke
ResetPassword(ResetPasswordQueryDto, ResetPasswordBodyDto)	ActionResult	Reset lozinke putem tokena (query + body)

UserController - Upravlja dohvatom, brisanjem i mijenjanjem uloge korisnika od strane admin-a

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetAllUsers()	ActionResult	Dohvaća sve korisnike
GetUserById(id)	ActionResult	Dohvaća korisnika po ID-u

Metoda	Povratni tip	Opis
DeleteUser(id)	IActionResult	Briše korisnika
Promote(id)	IActionResult	Mijenja ulogu korisnika (User -> Admin)
Demote(id)	IActionResult	Mijenja ulogu korisnika (Admin -> User)
GetUserStats()	IActionResult	Dohvaća statistiku korisnika po svakom modu

DictionaryController - Upravlja dohvatom i administracijom rječnika te odnosom riječ–rječnik

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetAllDictionaries()	IActionResult	Dohvat svih rječnika (GET /api/v1/Dictionary)
GetWordsFromDictionary(id)	IActionResult	Dohvat svih riječi iz određenog rječnika (GET /api/v1/Dictionary/{id}/words)
GetWordUsageInDictionaries(wordId)	IActionResult	Dohvat rječnika u kojima se riječ koristi (GET /api/v1/Dictionary/{wordId}/usage)
CreateDictionary(CreateDictionaryRequestDto)	IActionResult	Stvaranje novog rječnika (POST /api/v1/Dictionary)
AddWordsToDictionaries(wordId, AddWordToDictionariesRequestDto)	IActionResult	Dodavanje riječi u više rječnika (POST /api/v1/Dictionary/{wordId})

Metoda	Povratni tip	Opis
DeleteDictionary(dictionaryId)	IActionResult	Brisanje rječnika (DELETE /api/v1/Dictionary/{dictionaryId})
RemoveWordFromDictionary(dictionaryId, wordId)	IActionResult	Uklanjanje riječi iz rječnika (DELETE /api/v1/Dictionary/{dictionaryId}/{wordId})

WordController - Upravlja spremanjem, dohvatom i brisanjem riječi te pretragom riječi putem vanjskog API-ja

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetAllWords()	IActionResult	Dohvaća sve riječi u bazi (GET /api/v1/Word/allWords)
CreateWord(CreateWordRequestDto)	IActionResult	Spremanje riječi i fraza (s prijevodom) u bazu (POST /api/v1/Word)
ChangeWordPhrases(ChangeWordPhrasesDto)	IActionResult	Promjena fraza riječi (POST /api/v1/Word/changePhrases)
DeleteWord(wordId)	IActionResult	Brisanje riječi (DELETE /api/v1/Word/{wordId})
SearchWords(SearchWordsRequestDto)	IActionResult	Pretraga riječi koje započinju primljenim slovima (vanjski API) (GET /api/v1/Word)

GameController - Upravlja dohvaćanjem i provjerom pitanja u različitim modovima učenja (choice, listening, speaking)

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetQuestion(StartGameRequestDto)	IActionResult	Dohvati pitanje (riječ + ponuđen i odgovori) (GET /api/v1/Game/question)
CheckChoice(GameAnswerRequestDto)	IActionResult	Provjeri odabir odgovora u choice modu (PUT /api/v1/Game/check-choice)
GetListeningQuestion(StartGameRequestDto)	IActionResult	Dohvati audio zapis za listening mod (GET /api/v1/Game/listening/question) — vraća audio /mpeg i header X-Word-Id
CheckListeningAnswer(ListeningAnswerRequestDto)	IActionResult	Provjeri odgovor u listening modu (PUT /api/v1/Game/listening/check-answer)
GetSpeakingQuestion(StartGameRequestDto)	IActionResult	Dohvati pitanje za speaking mod (GET /api/v1/Game/speaking/question)
CheckSpeakingAnswer(SpeakingAnswerRequestDto)	IActionResult	Provjeri odgovor u speaking modu (PUT /api/v1/Game/speaking/check-answer)

Opis service klasa

Servisi predstavljaju sloj aplikacije u kojem se nalazi poslovna logika — stvarni “mozak” sustava. Oni obrađuju podatke, komuniciraju s bazom putem modela i koriste DTO objekte za prijenos informacija. Kontroleri pozivaju servise kako bi izvršili operacije poput prijave korisnika, dohvaćanja podataka ili promjene lozinke. Ukratko, servisi služe za odvajanje poslovne logike od kontrolera i omogućuju čistu, organiziranu strukturu koda.

IAuthService / AuthService - Upravlja registracijom, prijavom, resetom lozinke, odjavom i tokenima

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
RegisterAsync(RegisterRequestDto)	Task<UserResponseDto>	Registira korisnika (kreira ili reaktivira račun uz slanje privremene lozinke)
LoginAsync(LoginRequestDto)	Task<LoginResponseDto>	Autentificira korisnika i vraća JWT token
GoogleLoginAsync(GoogleLoginRequestDto)	Task<GoogleLoginResponseDto>	Prijava korisnika putem Google-a i vraćanje JWT tokena
LogoutAsync(id)	Task	Odjavljuje korisnika (mijenja SecurityStamp)
ChangePasswordAsync(id, ChangePasswordRequestDto)	Task	Mijenja lozinku korisnika
ForgotPasswordAsync(ForgotPasswordRequestDto, resetUrl, resetToken)	Task	Sprema hash tokena i šalje email za reset lozinke
ResetPasswordAsync(ResetPasswordQueryDto, ResetPasswordBodyDto)	Task	Postavlja novu lozinku putem tokena

IUserService / UserService - Upravlja korisnicima i njihovim podacima

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetAllUsersAsync(id)	Task<IEnumerable<UserResponseDto>>	Dohvaća sve korisnike (bez trenutno prijavljenog korisnika)
GetUserByIdAsync(id)	Task<UserResponseDto>	Dohvaća korisnika po ID-u
DeleteUserAsync(id)	Task	Briše korisnika

Metoda	Povratni tip	Opis
ChangeRole(id, operation)	Task	Promjena uloge korisnika (Promote/Demote)
GetUserStatsAsync(id)	Task<UserStatsDto>	Dohvaća statistiku korisnika po svakom modu

IService / EmailService - Servis za slanje emailova (SendGrid)

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
SendAsync(sendingTo, subject, plainText, html)	Task	Šalje email poruku (podržava HTML sadržaj)

IService / JwtService - Servis za generiranje JWT tokena za autentifikaciju korisnika

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GenerateToken(User)	string	Generira JWT token na temelju claimova (email, role, userId, securityStamp)

IDictionaryService / DictionaryService - Servis za administraciju rječnika i odnosa riječ–rječnik

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
--------	--------------	------

Metoda	Povratni tip	Opis
GetAllDictionariesAsync()	Task<GetAllDictionariesResponseDto>	Dohvat svih rječnika
GetWordsFromDictionaryAsync(dictionaryId)	Task<GetWordsFromDictionaryResponseDto>	Dohvat svih riječi određenog rječnika
GetWordUsageInDictionariesAsync(wordId)	Task<GetWordUsageInDictionariesResponseDto>	Dohvat rječnika u kojima se riječ koristi
CreateDictionaryAsync(CreateDictionaryRequestDto)	Task	Stvaranje rječnika
DeleteDictionaryAsync(dictionaryId)	Task	Brisanje rječnika (uključuje brisanje povezanih progress zapisa)
AddWordToDictionariesAsync(wordId, AddWordToDictionariesRequestDto)	Task	Dodavanje riječi u više rječnika
RemoveWordFromDictionaryAsync(dictionaryId, wordId)	Task	Uklanjanje riječi iz rječnika + brisanje progress zapisa za tu riječ u tom rječniku

IWordService / WordService - Servis za upravljanje riječima (CRUD + generiranje prijevoda/fraza/audio)

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetAllWordsAsync()	Task<GetAllWordsResponseDto>	Dohvat svih riječi u bazi
CreateWordAsync(CreateWordRequestDto)	Task<CreateWordResponseDto>	Kreira riječ (fraze + prijevod + audio) i povezuje je s odabranim rječnicima

Metoda	Povratni tip	Opis
ChangeWordPhrasesAsync(ChangeWordPhrasesDto)	Task<WordDto>	Mijenja source/target fraze za postojeću riječ
DeleteWordAsync(wordId)	Task	Briše riječ (čisti veze s rječnicima i briše progress zapise)

IGameService / GameService - Upravlja tijekom rada modova učenja (choice, listening, speaking) i pomicanjem riječi po boxevima

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetQuestionAsync(StartGameRequestDto)	Task<StartGameResponseDto>	Dohvaća pitanje za choice/translation mod (riječ + ponuđeni odgovori)
CheckChoiceAsync(GameAnswerRequestDto)	Task<GameAnswerResponseDto>	Provjerava odabir odgovora i ažurira box
GetListeningQuestionAsync(StartGameRequestDto)	Task<ListeningQuestionResponseDto>	Dohvaća audio pitanje za listening mod (WordId + audio bytes)
CheckListeningAnswerAsync(ListeningAnswerRequestDto)	Task<ListeningAnswerResponseDto>	Provjerava odgovor za listening mod i ažurira box
GetSpeakingQuestionAsync(StartGameRequestDto)	Task<SpeakingQuestionResponseDto>	Dohvaća pitanje za speaking mod (WordDto)
CheckSpeakingAnswerAsync(SpeakingAnswerRequestDto)	Task<SpeakingAnswerResponseDto>	Računa score izgovora, određuje točnost i ažurira box

ISpeechScorerService / SpeechScorerService - Ocjenjivanje izgovora (usporedba očekivanog teksta i prepoznatog teksta)

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetSpeechScoreAsync(recognizedText, expectedText)	int	Vraća score 0–100 na temelju sličnosti izgovora (WER + coverage + char similarity)

External API servisi

IWordsApiService / WordsApiService - Servis za dohvat riječi s vanjskog API-a

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
SearchWordsAsync(SearchWordsRequestDto)	Task<SearchWordsResponseDto>	Dohvat riječi koje počinju primljenim slovima (za engleski koristi vanjski API, za ostale vraća input)

IWordDictionaryApiService / WordDictionaryApiService - Servis za dohvat primjera/fraza riječi s vanjskog API-a

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetWordExamplesAsync(word)	Task<GetWordExamplesResponseDto>	Dohvat primjera rečenica za riječ (ograničeno na 3 primjera)

IDeepTranslateApiService / DeepTranslateApiService - Servis za prijevod teksta pomoću vanjskog API-a

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetTranslationAsync(TextTransl ationRequestDto)	Task<TextTranslationResponse Dto>	Prijevod liste stringova (riječ i fr aze) pomoću vanjskog translate API-ja

ITextToSpeechApiService / TextToSpeechApiService - Servis za pretvaranje teksta u govor pomoću vanjskog API-a

Opis klase i metoda

Metoda	Povratni tip	Opis
GetTextToSpeechAudioAsync(te xt, lang)	Task<byte[]>	Vraća audio zapis (byte[]) generi ran iz teksta na zadanom jeziku

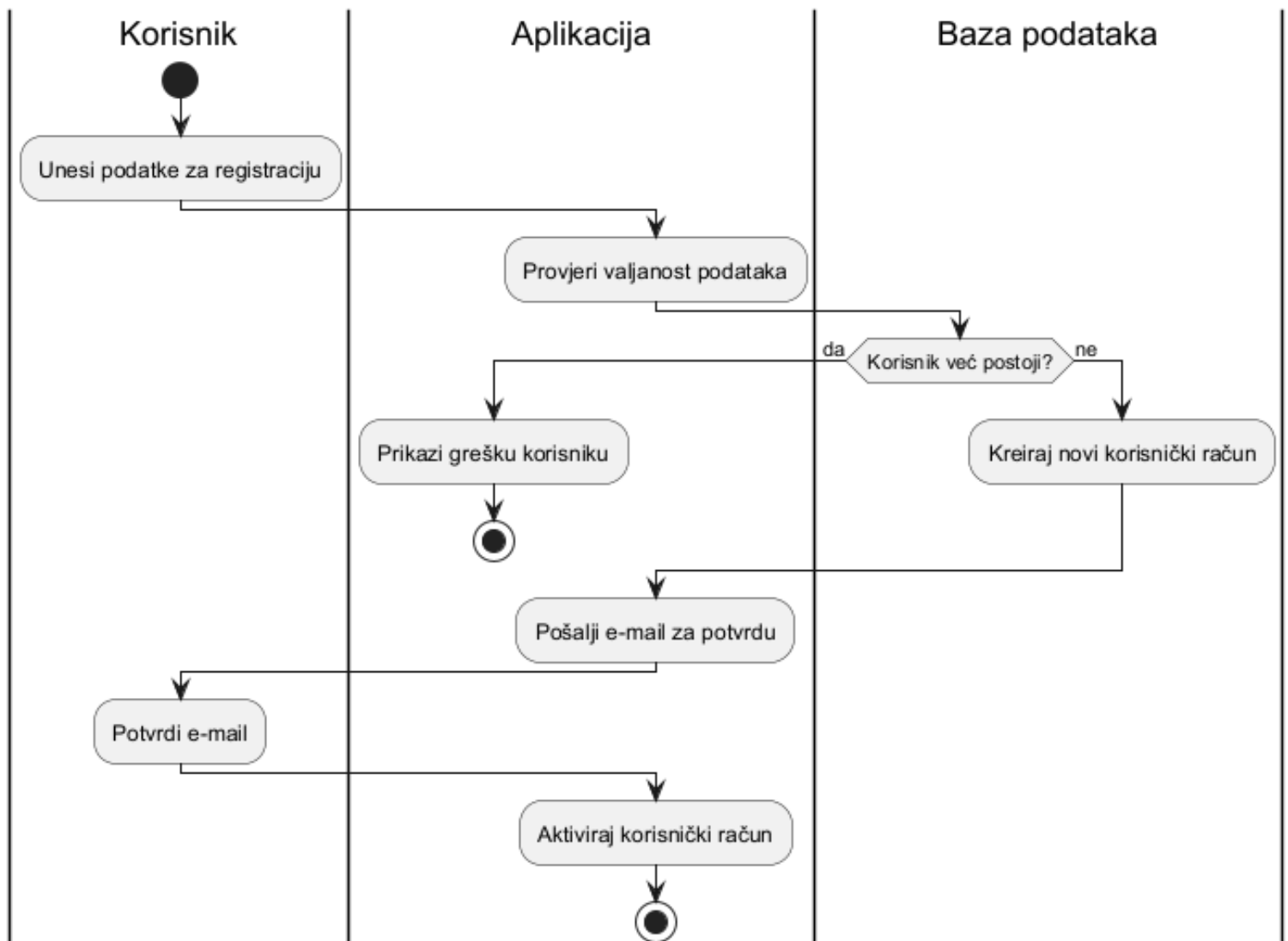
Dinamičko ponašanje aplikacije

UML dijagrami stanja

Ovaj dijagram prikazuje tok korisničke interakcije unutar aplikacije koja ima funkcionalnosti:

- autentifikacije (prijava, registracija, reset lozinke),
- upravljanja profilom (promjena emaila/lozinke, brisanje računa),
- prikaza statistike,
- te igranja igre s izborom rječnika i načina igre

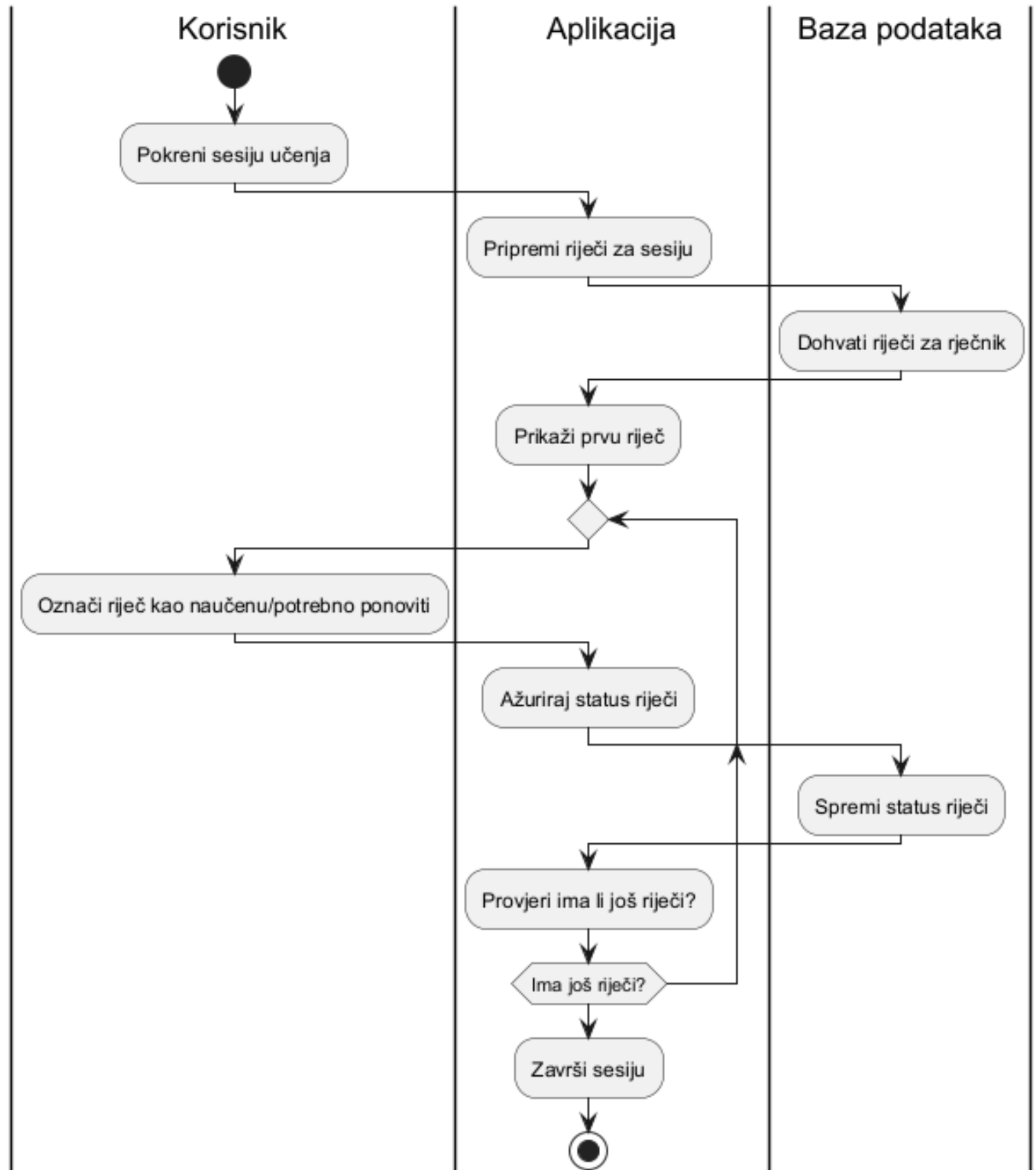
- Korisnik unosi podatke za registraciju
- Aplikacija provjerava valjanost podataka
- Ako su podaci neispravni – prikazuje se greška korisniku
- Ako su podaci ispravni – aplikacija provjerava u bazi postoji li korisnik
- Ako korisnik postoji – javlja se greška
- Ako korisnik ne postoji – kreira se novi korisnički račun
- Aplikacija šalje e-mail za potvrdu registracije
- Korisnik potvrđuje e-mail
- Aplikacija aktivira korisnički račun
- Registracija je uspješno završena



Pokretanje sesije

Ovaj dijagram prikazuje iterativan proces učenja riječi, gdje aplikacija koordinira komunikaciju između korisnika i baze podataka. Korisnik označava status riječi, aplikacija bilježi napredak i odlučuje kada se sesija završava.

- Korisnik pokreće sesiju učenja
- Aplikacija priprema riječi za sesiju
- Aplikacija dohvaća riječi iz baze podataka
- Aplikacija prikazuje prvu riječ korisniku
- Korisnik označava riječ kao naučenu ili potrebnu za ponavljanje
- Aplikacija ažurira status riječi
- Aplikacija sprema status riječi u bazu podataka
- Aplikacija provjerava ima li još riječi u sesiji
- Ako ima još riječi – prikazuje sljedeću riječ i ponavlja korake 5–8
- Ako nema više riječi – aplikacija završava sesiju učenja

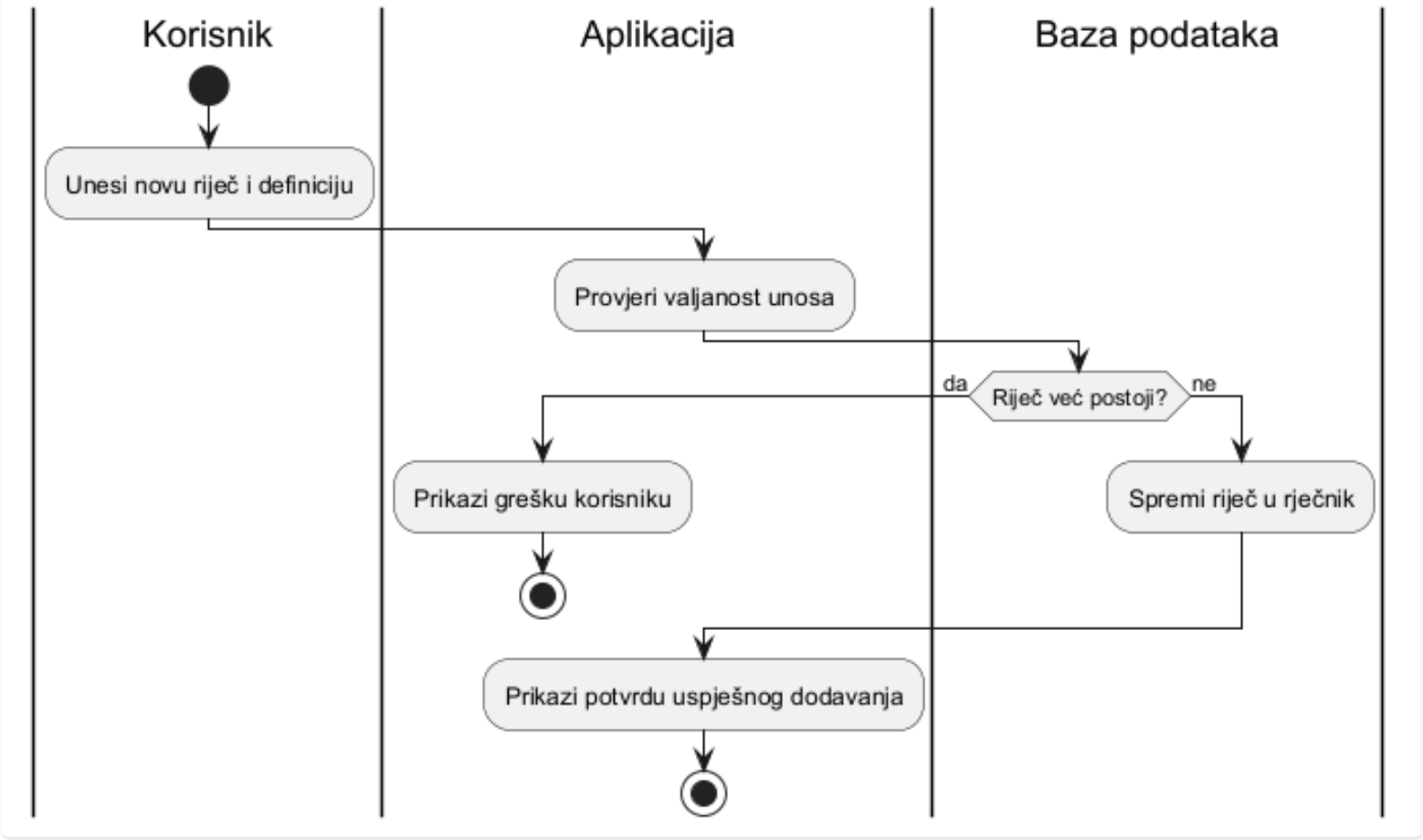


Dodavanje riječi

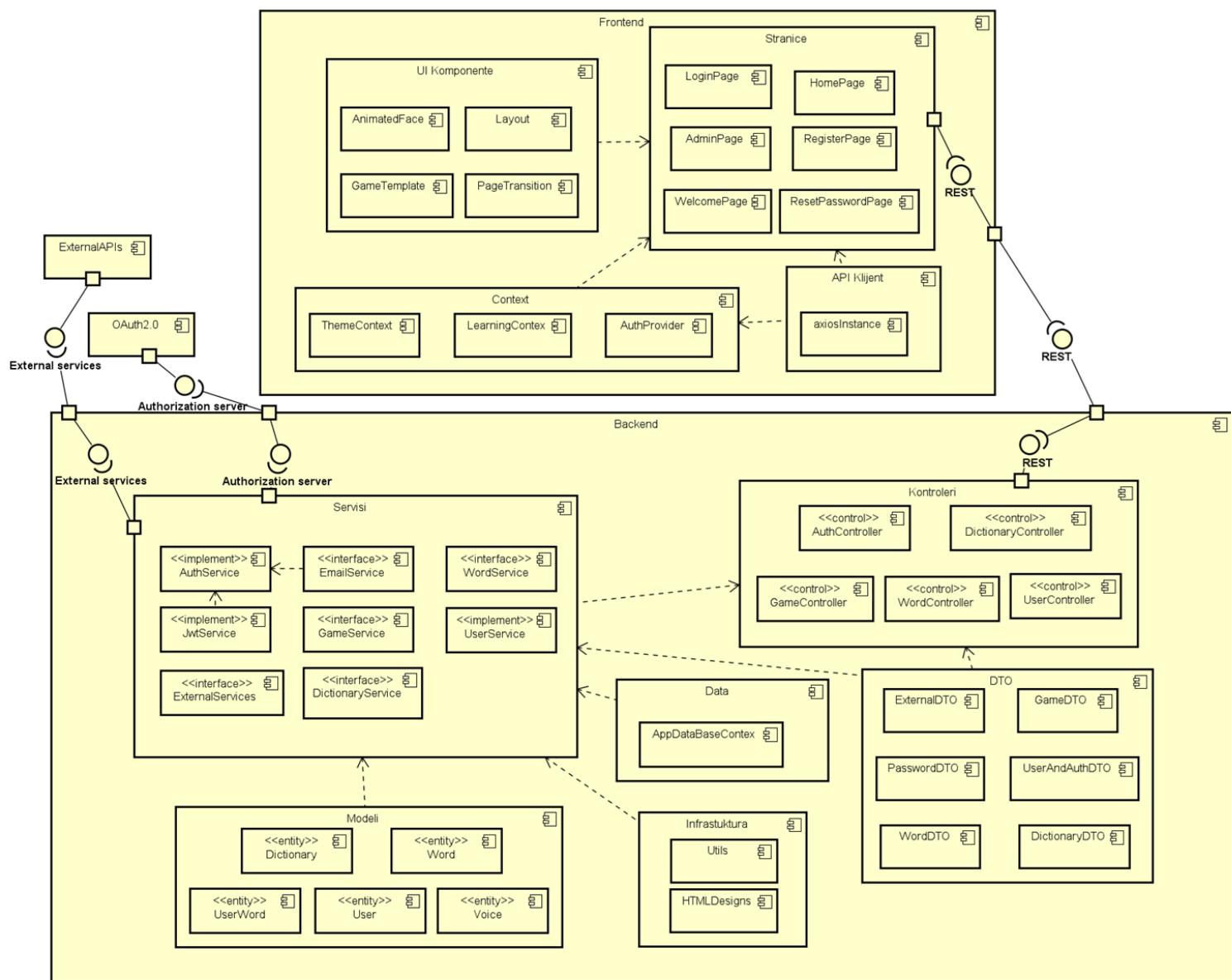
Dijagram prikazuje postupak dodavanja nove riječi u sustav. Prikazuje korake provjere unosa, komunikaciju s bazom podataka te ishod – uspješno dodavanje ili poruku o grešci

- Korisnik unosi novu riječ i njezinu definiciju
- Aplikacija provjerava valjanost unosa
- Aplikacija šalje upit bazi podataka da provjeri postoji li ta riječ već u rječniku
- Ako riječ već postoji, aplikacija prikazuje poruku o grešci korisniku i proces završava

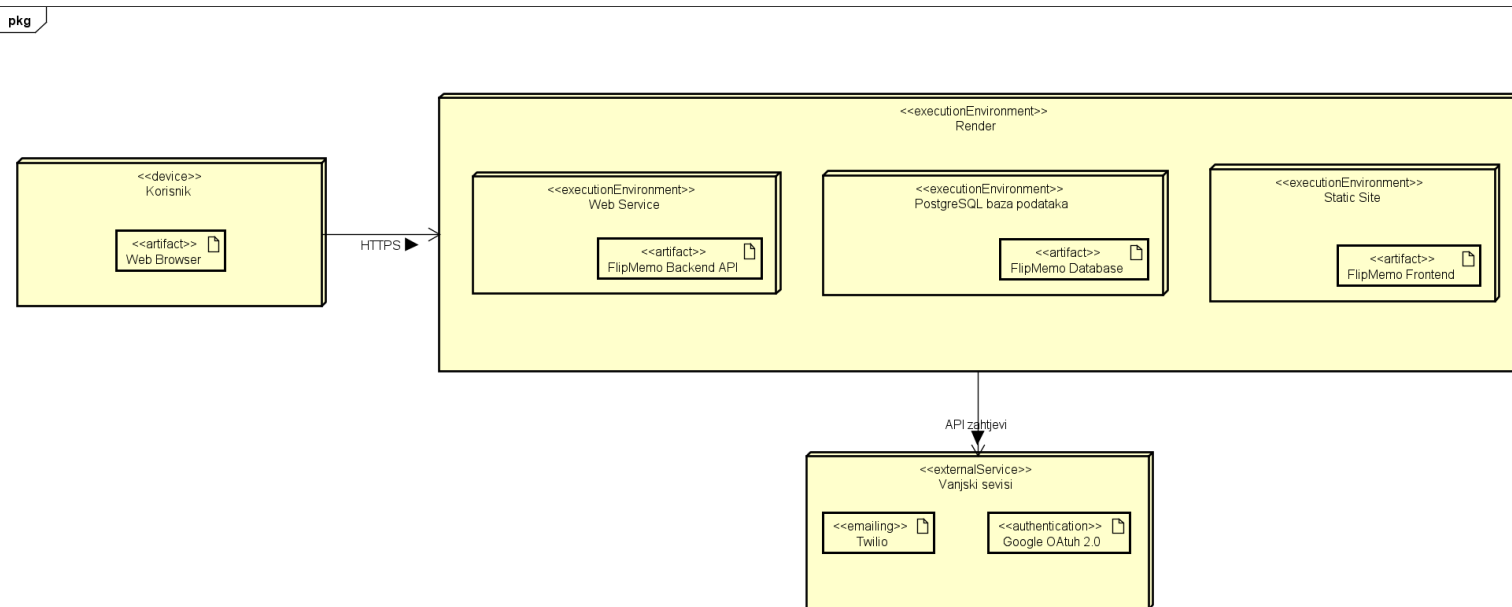
- Ako riječ ne postoji, baza podataka sprema novu riječ u rječnik
- Aplikacija prikazuje korisniku potvrdu o uspješnom dodavanju riječi
- Proces završava



Dijagram komponentata



Dijagram razmještaja



Ispitivanje komponenti

Uvod

Za ispitivanje funkcionalnosti komponenti korišten je xUnit, alat za automatizirano testiranje koda za .NET. Testiranje je obavljeno kako bi se testirale redovne provjere te izazivanje pogrešaka. Za korištenje xUnit alata, unutar Visual Studio 2022 postoji segment **Text Explorer**, gdje se nalazi popis testova, njihova uspješnost te mogućnost pokretanja - testovi su grupirani po hijerarhiji unutar prozora.

Testiranje komponente GameService

Testiranje je provedeno kako bi se provjerilo ponašanje sustava u različitim scenarijima, uključujući:

- Redovne slučajeve (ispravni ulazi i očekivani ishodi),
- Rubne uvjete (nepostojeći podaci, sve riječi naučene, itd.),
- Izazivanje pogrešaka (neispravni podaci ili pokušaj dohvaćanja nepostojećih resursa).

Testiranje je provedeno u izoliranom okruženju, koristeći **in-memory bazu podataka**, kako bi se osigurala kontrola nad podacima i predvidljivost ishoda testova.

Postupak testiranja

Priprema testnog okruženja:

- Koristeći in-memory bazu podataka, simulirana su različita stanja sustava (postojanje korisnika, riječi, boxova za pregled, audio datoteka itd.).
- Svaki testni slučaj se izvršavao u izolaciji, kako bi se spriječio utjecaj prethodnih testova.
- Testni podaci postavljeni su unutar metoda označenih kao `Setup` ili direktno unutar testnih metoda.

Izrada i izvršavanje testova:

- Kreirani su testni slučajevi koji pokrivaju:
 - Dohvaćanje pitanja (Translate / Listening / Speaking),
 - Provjeru odgovora (Check / Answer),
- Testovi su pokrenuti unutar Visual Studio **Test Explorer-a**, a rezultati su automatski zabilježeni.

Metodologija:

- Svaki test koristi konkretne ulazne podatke i očekivane rezultate.
- Provjere su rađene koristeći `Assert` metode iz xUnit-a.
- Nepostojanje podataka i rubni uvjeti izazivaju očekivane iznimke, provjerene testom.

GameService Test Cases

1. Dohvaćanje pitanja (Get / Start Game)

Translate Methods

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_TM_01	Rubni slučaj: Rječnik ne postoji	DictionaryId = 2, UserId = 1	1. Popuniti in-memory bazu sa standardnim riječima i korisnikom. 2. Pozvati GetQuestionAsync(dto) s nepostojećim DictionaryId.	Metoda baca NotFoundException "Dictionary not found."	Metoda bacila NotFoundException "Dictionary not found."	PASS
TC_TM_02	Standardni slučaj: Rječnik postoji i korisnik ima riječi za pregled	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu s riječima, korisnikom i box-ovima za review. 2. Pozvati GetQuestionAsync(dto).	Metoda vraća listu pitanja s 4 odgovora.	Metoda vratila listu pitanja s 4 odgovora.	PASS

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_TM_03	Rubni slučaj: Nema riječi za pregled	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu s riječima, korisnikom i box-ovima ali Next Review u budućnosti. 2. Pozvati GetQuestionAsync(dto) .	Metoda baca NotFoundException "No words available for review."	Metoda bacila NotFoundException "No words available for review."	PASS
TC_TM_04	Rubni slučaj: Sve riječi na učenje	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu s riječima, korisnikom i box-ovima te Learned = true . 2. Pozvati GetQuestionAsync(dto) .	Metoda baca NotFoundException "No words available for review."	Metoda bacila NotFoundException "No words available for review."	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `GetQuestionAsync` , koja se koristi prilikom pokretanja igre i dohvaćanja pitanja za korisnika na temelju odabranog rječnika i stanja učenja riječi.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- postojanje rječnika
- dostupnost riječi za pregled
- stanje učenja riječi (naučene / nenaučene)
- validaciju povratnih vrijednosti i iznimki

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Opis testnog slučaja**
Kratak opis scenarija koji se testira.

- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. DictionaryId , UserId).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv metode.
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući povratne podatke ili iznimke.
- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.
- **STATUS**
Status testa (PASS / FAIL) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_TM_01** – Provjera ponašanja metode kada traženi rječnik ne postoji
- **TC_TM_02** – Standardni scenarij u kojem rječnik postoji i korisnik ima dostupne riječi za pregled
- **TC_TM_03** – Rubni slučaj kada nema riječi spremnih za pregled (NextReview u budućnosti)
- **TC_TM_04** – Rubni slučaj kada su sve riječi označene kao naučene

Zaključak

Svi testni slučajevi za metodu GetQuestionAsync uspješno su prošli. Dobiveni rezultati potvrđuju da metoda ispravno:

- validira postojanje rječnika prije pokretanja igre
- provjerava dostupnost riječi za pregled na temelju NextReview vremena
- isključuje riječi koje su već označene kao naučene iz procesa učenja
- vraća odgovarajuće NotFoundException iznimke u situacijama kada nema dostupnih podataka
- u standardnom scenariju vraća valjanu listu pitanja s četiri ponuđena odgovora

Na temelju navedenog može se zaključiti da je funkcionalnost Translate Methods stabilna i predvidiva te spremna za korištenje unutar aplikacije.

Listening Methods

Test Case I D	Opis testno g slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected R esults	Actual Res ults	STATUS
------------------	--------------------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--------

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_LM_01	Rubni slučaj: Rječnik ne postoji	DictionaryId = 2, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa standardnim riječima i korisnikom. 2. Pozvati <code>GetListeningQuestionAsync(dto)</code> s nepostojećim DictionaryId.	Metoda baca <code>NotFoundException</code> "Dictionary not found."	Metoda bacila <code>NotFoundException</code> "Dictionary not found."	PASS
TC_LM_02	Standardni slučaj: Rječnik postoji i korisnik ima riječi za slušanje	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima koje ima ju AudioFile i korisnikom. 2. Pozvati <code>GetListeningQuestionAsync(dto)</code> .	Metoda vraća pitanje s AudioBytes i podacima o riječi.	Metoda vratila pitanje s AudioBytes.	PASS
TC_LM_03	Rubni slučaj: Nema riječi spremnih za slušanje	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i box-ovima ali <code>ListeningNextReview</code> u budućnosti. 2. Pozvati <code>GetListeningQuestionAsync(dto)</code> .	Metoda baca <code>NotFoundException</code> "No words available for listening review."	Metoda bacila <code>NotFoundException</code> "No words available for listening review."	PASS

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_LM_04	Rubni slučaj: Sve riječi za slušanje naučene	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i box-ovima te ListeningLearned = true .2. Pozvati GetListeningQuestionAsync(dto) .	Metoda baca NotFoundException "No words available for listening review."	Metoda bacila NotFoundException "No words available for listening review."	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `GetListeningQuestionAsync` , koja se koristi za dohvaćanje pitanja za vježbu slušanja na temelju odabranog rječnika i stanja učenja riječi.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- postojanje rječnika
- dostupnost riječi s audio zapisom
- stanje učenja riječi za slušanje (naučene / nenaučene)
- ispravno bacanje iznimki i validaciju povratnih podataka

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Opis testnog slučaja**
Kratak opis scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `DictionaryId` , `UserId`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv metode.
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući povratne podatke ili iznimke.

- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.

- **STATUS**
Status testa (PASS / FAIL) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_LM_01** – Provjera ponašanja metode kada traženi rječnik ne postoji
- **TC_LM_02** – Standardni scenarij u kojem rječnik postoji i korisnik ima dostupne riječi za slušanje
- **TC_LM_03** – Rubni slučaj kada nema riječi spremnih za slušanje (ListeningNextReview u budućnosti)
- **TC_LM_04** – Rubni slučaj kada su sve riječi za slušanje označene kao naučene

Svi testni slučajevi uspješno su prošli, čime je potvrđena pouzdanost i stabilnost implementirane funkcionalnosti u različitim scenarijima.

Zaključak

Svi testni slučajevi za metodu GetListeningQuestionAsync uspješno su prošli.
Rezultati potvrđuju da metoda ispravno:

- validira postojanje rječnika
- filtrira riječi dostupne za slušanje na temelju vremena pregleda
- isključuje već naučene riječi iz procesa učenja
- vraća odgovarajuće iznimke u slučaju nedostupnih podataka

Time je osigurano stabilno i predvidljivo ponašanje listening funkcionalnosti unutar aplikacije.

Speaking Methods

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_SM_01	Rubni slučaj: Rječnik ne postoji	DictionaryId = 2, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa standardnim riječima i korisnikom. 2. Pozvati GetSpeakingQuestionAsync(dto) s nepostojećim DictionaryId.	Metoda baca NotFoundException "Dictionary not found."	Metoda baca NotFoundException "Dictionary not found."	PASS

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_SM_02	Standardni slučaj: Rječni k postoji i korisnik ima riječi za govor	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima koje imaju AudioFile i korisnikom. 2. Pozvati <code>GetSpeakingQuestionAsync(dto)</code> .	Metoda vraća pitanje s podacima o riječi i korisničkim box-ovima.	Metoda vratila pitanje s podacima o riječi.	PASS
TC_SM_03	Rubni slučaj: Nema riječi spremnih za govor	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i box-ovima ali <code>SpeakingNextReview</code> u budućnosti. 2. Pozvati <code>GetSpeakingQuestionAsync(dto)</code> .	Metoda baca <code>NotFoundException</code> "No words available for speaking review."	Metoda bacila <code>NotFoundException</code> "No words available for speaking review."	PASS

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_SM_04	Rubni slučaj: Sve riječi za govor naučene	DictionaryId = 1, UserId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i box-ovima te SpeakingLearned = true . 2. Pozvati GetSpeakingQuestionAsync(dto) .	Metoda baca NotFoundException "No words available for speaking review."	Metoda bacila NotFoundException "No words available for speaking review."	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `GetSpeakingQuestionAsync` , koja se koristi za dohvaćanje pitanja za vježbu govora na temelju odabranog rječnika i stanja učenja riječi.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- postojanje rječnika
- dostupnost riječi s audio zapisom
- stanje učenja riječi za govor (naučene / nenaučene)
- ispravno bacanje iznimki i validaciju povratnih podataka

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Opis testnog slučaja**
Kratak opis scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `DictionaryId` , `UserId`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv metode.
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući povratne podatke ili iznimke.

- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.

- **STATUS**
Status testa (PASS / FAIL) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_SM_01** – Provjera ponašanja metode kada traženi rječnik ne postoji
- **TC_SM_02** – Standardni scenarij u kojem rječnik postoji i korisnik ima dostupne riječi za govor
- **TC_SM_03** – Rubni slučaj kada nema riječi spremnih za govor (SpeakingNextReview u budućnosti)
- **TC_SM_04** – Rubni slučaj kada su sve riječi za govor označene kao naučene

Zaključak

Svi testni slučajevi za **Speaking Methods** uspješno su prošli.
Metoda GetSpeakingQuestionAsync ispravno:

- validira postojanje rječnika
- filtrira riječi prema stanju učenja i vremenu pregleda
- vraća očekivane podatke za standardne scenarije
- baca odgovarajuće iznimke u rubnim slučajevima

Time je potvrđena stabilnost i pouzdanost funkcionalnosti za vježbu govora unutar sustava.

2. Provjera odgovora (Check / Answer)

Translate Methods

Test Case I D	Opis testno g slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected R esults	Actual Res ults	STATUS
------------------	--------------------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--------

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_TM_05	Greška: User Word ne postoji	ChosenWordId = int.MaxValue, QuestionWordId = int.MaxValue	1. Popuniti bazu sa standardnim riječima i korisnikom. 2. Pozvati <code>CheckChoiceAsync(dto)</code> s nepostojećim WordId.	Metoda baca <code>NotFoundException</code> "User word not found."	Metoda baca <code>NotFoundException</code> "User word not found."	PASS
TC_TM_06	Standardni slučaj: Točan odgovor	ChosenWordId = 1, QuestionWordId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i box-ovima za review. 2. Pozvati <code>CheckChoiceAsync(dto)</code> s točnim odgovorom.	<code>IsCorrect = true</code> , <code>Box povećan</code> , <code>NextReview</code> i <code>LastReviewed</code> postavljene	Rezultat <code>IsCorrect = true</code> , <code>Box povećan</code> , datumi postavljene	PASS
TC_TM_07	Rubni slučaj: Pogrešan odgovor	ChosenWordId = 2, QuestionWordId = 1	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i box-ovima za review. 2. Pozvati <code>CheckChoiceAsync(dto)</code> s pogrešnim odgovorom.	<code>IsCorrect = false</code> , <code>Box resetiran</code> , <code>NextReview</code> i <code>LastReviewed</code> postavljene	Rezultat <code>IsCorrect = false</code> , <code>Box resetiran</code> , datumi postavljene	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `CheckChoiceAsync`, koja se koristi za provjeru korisnikovog odgovora u prijevodnim zadacima te za ažuriranje napretka učenja riječi.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- postojanje korisničke riječi (`UserWord`)

- točnost odabranog odgovora
- ažuriranje box-a za ponavljanje
- postavljanje datuma `NextReview` i `LastReviewed`
- ispravno bacanje iznimki

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Opis testnog slučaja**
Kratak opis scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `ChosenWordId` , `QuestionWordId`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv metode.
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući povratne podatke i izmjene stanja.
- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.
- **STATUS**
Status testa (`PASS` / `FAIL`) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_TM_05** – Greška kada korisnička riječ (`UserWord`) ne postoji
- **TC_TM_06** – Standardni scenarij s točnim odgovorom i napretkom učenja
- **TC_TM_07** – Rubni slučaj s pogrešnim odgovorom i resetiranjem box-a

Zaključak

Svi testni slučajevi uspješno su prošli (`PASS`), čime je potvrđeno da metoda `CheckChoiceAsync` :

- ispravno validira postojanje korisničkih riječi
- točno razlikuje ispravne i pogrešne odgovore
- korektno ažurira box-ove prema pravilima spaced repetition sustava
- pravilno postavlja vremenske oznake pregleda riječi
- konzistentno baca odgovarajuće iznimke u slučaju grešaka

Time je osigurana pouzdanost i stabilnost logike provjere odgovora unutar Translate modula.

Listening Methods

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_LM_05	Greška: Voice record ne postoji	WordId = 1, Answer = "test1"	1. Popuniti bazu sa standardnim riječima i korisnikom. 2. Pozvati CheckListeningAnswerAsync(dto) bez prethodnog Voice zapisa.	Metoda baca <code>NotFoundException</code> "Voice record not found."	Metoda baca <code>NotFoundException</code> "Voice record not found."	PASS
TC_LM_06	Standardni slučaj: Točan odgovor	WordId = 1, Answer = "test1"	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i Voice box-ovima. 2. Pozvati CheckListeningAnswerAsync(dto) s točnim odgovorom.	<code>IsCorrect = true</code> , <code>Box povećan</code> , <code>ListeningNextReview</code> i <code>ListeningLastReviewed</code> postavljeni	Rezultat <code>IsCorrect = true</code> , <code>Box povećan</code> , datumi postavljeni	PASS

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_LM_07	Rubni slučaj: Pogrešan odgovor	WordId = 1, Answer = "miss"	1. Popuniti box sa riječima, korisnik om i Voice box-ovima. 2. Pozvati CheckListeningAnswerAsync(dto) s pogrešnim odgovorom.	IsCorrect = false, Box resetiran, ListeningNextReview i ListeningLastReviewed postavljeno	Rezultat IsCorrect = false, Box resetiran, datumi postavljeno	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `CheckListeningAnswerAsync`, koja se koristi za provjeru korisnikovog odgovora u zadacima slušanja te za ažuriranje napretka učenja riječi temeljenog na audio zapisima.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- postojanje glasovnog zapisa (`Voice record`)
- točnost korisnikovog odgovora
- ažuriranje listening box-a za ponavljanje
- postavljanje datuma `ListeningNextReview` i `ListeningLastReviewed`
- ispravno bacanje iznimki

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Opis testnog slučaja**
Kratak opis scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `WordId`, `Answer`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv metode.
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući povratne podatke i izmjene stanja.

- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.

- **STATUS**
Status testa (PASS / FAIL) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_LM_05** – Greška kada glasovni zapis (Voice record) ne postoji
- **TC_LM_06** – Standardni scenarij s točnim odgovorom i napretkom učenja
- **TC_LM_07** – Rubni slučaj s pogrešnim odgovorom i resetiranjem listening box-a

Zaključak

Svi testni slučajevi uspješno su izvršeni i potvrđuju da metoda CheckListeningAnswerAsync ispravno:

- validira postojanje potrebnih glasovnih zapisa
- razlikuje točne i netočne odgovore
- ažurira stanje učenja korisnika kroz listening box-ove
- pravilno postavlja datume ponavljanja i zadnje provjere

Metoda se ponaša očekivano u svim testiranim scenarijima.

Speaking Methods

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_SM_05	Greška: Voice record ne postoji	WordId = 1, AudioFile = test.t	1. Popuniti bazu sa standardnim riječima i korisnikom. 2. Pozvati CheckSpeakingAnswerAsync(dto) bez prethodnog Voice zapisa.	Metoda baca NotFoundException "Voice record not found."	Metoda baca NotFoundException "Voice record not found."	PASS

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_SM_06	Standardni slučaj: Točan govor, visok rezultat	WordId = 1, AudioFile = test.t	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i Voice box-ovima. 2. Mockati SpeechRecognitionService sa Score = 70. 3. Pozvati CheckSpeakingAnswerAsync(dto) .	IsCorrect = true , Box povećan, SpeakingNextReview i SpeakingLastReviewed postavljeni, Score >= 70	Rezultat IsCorrect = true , Box = 2, datumi postavljeni, Score = 70	PASS
TC_SM_07	Rubni slučaj: Netočan govor, nizak rezultat	WordId = 1, AudioFile = test.t	1. Popuniti bazu sa riječima, korisnikom i Voice box-ovima. 2. Mockati SpeechRecognitionService sa Score = 45. 3. Pozvati CheckSpeakingAnswerAsync(dto) .	IsCorrect = false , Box resetiran, SpeakingNextReview i SpeakingLastReviewed postavljeni, Score < 70	Rezultat IsCorrect = false , Box = 0, datumi postavljeni, Score = 45	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `CheckSpeakingAnswerAsync` , koja se koristi za provjeru korisnikovog govornog odgovora pomoću prepoznavanja govora te za ažuriranje napretka učenja riječi.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- postojanje glasovnog zapisa (`Voice record`)
- evaluaciju govora putem `SpeechRecognitionService`
- prag točnosti rezultata (Score ≥ 70)
- ažuriranje speaking box-a za ponavljanje
- postavljanje datuma `SpeakingNextReview` i `SpeakingLastReviewed`
- ispravno bacanje iznimki

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Opis testnog slučaja**
Kratak opis scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `WordId` , `AudioFile`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze, mockanje servisa i poziv metode.
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući povratne podatke i izmjene stanja.
- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.
- **STATUS**
Status testa (`PASS` / `FAIL`) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_SM_05** – Greška kada glasovni zapis (`Voice record`) ne postoji
- **TC_SM_06** – Standardni scenarij s točnim govorom i visokim rezultatom prepoznavanja
- **TC_SM_07** – Rubni slučaj s netočnim govorom i niskim rezultatom prepoznavanja

Zaključak

Svi testni slučajevi uspješno su izvršeni i potvrđuju da metoda `CheckSpeakingAnswerAsync` :

- ispravno validira postojanje glasovnih zapisa
- pravilno koristi `SpeechRecognitionService` za evaluaciju govora
- razlikuje točne i netočne govorne odgovore na temelju definiranog praga rezultata
- ažurira stanje učenja korisnika kroz speaking box-ove
- ispravno postavlja datume ponavljanja i zadnje provjere

Metoda se ponaša očekivano u svim testiranim scenarijima.

Zaključak

Provedeno testiranje **GameService** komponente omogućilo je detaljan uvid u ponašanje sustava pri:

- Dohvaćanju pitanja u različitim scenarijima (postojeći rječnici, rubni uvjeti, sve riječi naučene),
- Provjeri odgovora korisnika (točni i netočni odgovori, prisutnost ili odsutnost audio podataka),
- Ispravno rukovanje iznimkama (`NotFoundException` , pogrešne vrijednosti).

Svi testovi provedeni su u izoliranom okruženju, rezultati su zabilježeni u xUnit izvještajima i potvrdili su ispravnost implementacije u različitim uvjetima, uključujući rubne slučajeve i izazivanje pogrešaka.

Svi testovi provedeni su na isti način kako je opisano u uvodu!

AuthService Test Cases

Ovo poglavlje opisuje testne slučajeve za AuthService, s ciljem provjere ispravnosti i pouzdanosti autentikacijskih funkcionalnosti. Testiranje je fokusirano na provjeru standardnih scenarija, rubnih slučajeva te iznimki (exception handling) kako bi se osiguralo da se sustav ponaša očekivano u svim relevantnim situacijama.

Testovi su podijeljeni u dvije glavne cjeline:

- Registracija korisnika putem metode RegisterAsync
- Prijava korisnika putem metode LoginAsync

Za testiranje se koristi in-memory baza podataka, čime se osigurava izoliranost testova i ponovljivost rezultata.

1. Registracija korisnika (RegisterAsync)

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_REG_01	Standardni slučaj: Novi korisnik	Email = "email@example.com"	1. Pozvati RegisterAsync(dto) s emailom koji ne postoji u bazi.	Novi korisnik se kreira, šalje se email za potvrdu, PasswordHash postavljen, Role = User	Novi korisnik kreiran, email poslan, PasswordHash i Role postavljeni	PASS

Test Case ID	Opis testnog slučaja (HR)	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_REG_02	Rubni slučaj: Postoji korisnik s privremenom lozinkom	Email = "email@example.com", MustChangePassword = true	1. Dodati korisnika s MustChangePassword = true . 2. Pozvati RegisterAsync(dto) s istim emailom.	PasswordHash se mijenja, šalje se email, user ostaje jedan	PasswordHash promijenjen, email poslan, jedan user u bazi	PASS
TC_REG_03	Greška / Exception: Korisnik je već loginirao	Email = "example@email.com", MustChangePassword = false	1. Dodati korisnika s MustChangePassword = false . 2. Pozvati RegisterAsync(dto) s istim emailom.	Metoda baca Conflict Exception s porukom "Account already exists."	Metoda baca Conflict Exception "Account already exists."	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `RegisterAsync` , koja se koristi za registraciju korisnika u sustav te upravljanje njihovim inicijalnim autentikacijskim stanjem.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- registraciju novog korisnika koji ne postoji u sustavu
- ponovno registriranje korisnika s privremenom lozinkom (`MustChangePassword = true`)
- sprječavanje registracije korisnika koji već ima aktivan račun
- ispravno postavljanje `PasswordHash` vrijednosti
- dodjelu početne korisničke uloge (`Role = User`)
- slanje emaila za potvrdu registracije
- ispravno bacanje iznimki u konfliktnim situacijama

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.

- **Opis testnog slučaja**
Kratak opis scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `Email` , `MustChangePassword`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv metode `RegisterAsync` .
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući kreiranje ili ažuriranje korisnika, slanje emaila i bacanje odgovarajućih iznimki.
- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.
- **STATUS**
Status testa (`PASS` / `FAIL`) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_REG_01** – Standardni slučaj registracije novog korisnika
- **TC_REG_02** – Rubni slučaj registracije korisnika s privremenom lozinkom
- **TC_REG_03** – Greška prilikom pokušaja registracije već postojećeg aktivnog korisnika

Zaključak

Svi testni slučajevi uspješno su izvršeni i potvrđuju da metoda `RegisterAsync` :

- ispravno registrira nove korisnike
- pravilno obrađuje slučajeve s privremenom lozinkom
- sprječava duplu registraciju aktivnih korisnika
- dosljedno postavlja autentikacijske podatke i korisničke uloge
- ispravno rukuje iznimkama

Metoda se ponaša očekivano u svim testiranim scenarijima.

2. Prijava korisnika (LoginAsync)

Test Case I D	Test Case D escription	Input Data	Test Steps	Expected R esults	Actual Res ults	STATUS
------------------	---------------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--------

Test Case ID	Test Case Description	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_LOG_01	Redovni slučaj	email: <code>email@example.com</code> lozinka: "correctpassword"	1. Dodavanje korisnika u in-memory bazu podataka 2. Pozvati metodu <code>LoginAsync()</code> .	Korisnik uspješno prijavljen s pripadajućim podacima.	Korisnik uspješno prijavljen.	PASS
TC_LOG_02	Netočna lozinka	email: <code>email@example.com</code> lozinka: "wrongpassword"	1. Dodavanje korisnika s odgovarajućom email adresom, ali različitom lozinkom u in-memory bazu podataka. 2. Pozvati metodu <code>LoginAsync()</code> .	Metoda baca <code>UnauthorizedAccessException</code> zbog neodgovarajuće lozinke.	Metoda baca <code>UnauthorizedAccessException</code> .	PASS
TC_LOG_03	Nepostojeći korisnik	email: <code>email@example.com</code> lozinka: "password123"	Pozvati metodu <code>LoginAsync()</code> .	Metoda baca <code>NotFoundException</code> zbog nepostojećeg korisnika.	Metoda baca <code>NotFoundException</code> .	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za metodu `LoginAsync`, koja se koristi za autentikaciju korisnika prilikom prijave u sustav.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- prijavu korisnika s ispravnim vjerodajnicama
- validaciju korisničke lozinke
- sprječavanje pristupa u slučaju netočne lozinke
- rukovanje situacijom kada korisnik ne postoji u sustavu
- ispravno bacanje autentikacijskih i not-found iznimki

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Test Case Description**
Kratak opis scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `email` , `lozinka`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv metode `LoginAsync` .
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući uspješnu autentikaciju ili bacanje odgovarajuće iznimke.
- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.
- **STATUS**
Status testa (`PASS` / `FAIL`) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_LOG_01** – Standardni scenarij uspješne prijave korisnika
- **TC_LOG_02** – Neuspješna prijava zbog netočne lozinke
- **TC_LOG_03** – Greška prilikom prijave nepostojećeg korisnika

Zaključak

Svi testni slučajevi uspješno su izvršeni i potvrđuju da metoda `LoginAsync` :

- ispravno autentificira korisnike s točnim podacima
- sigurno odbija prijavu u slučaju netočne lozinke
- pravilno rukuje pokušajima prijave nepostojećih korisnika
- dosljedno baca odgovarajuće iznimke

Metoda se ponaša očekivano u svim testiranim scenarijima.

Dictionary Service Test Cases

Ovi test case-ovi predstavljaju skup testnih scenarija koji se koriste za provjeru ispravnosti rada Dictionary Service-a. Njihova svrha je osigurati da servis pravilno upravlja rječnicima, uključujući njihovo kreiranje, validaciju jedinstvenosti te dohvat podataka. Testiranjem se provjerava očekivano ponašanje servisa u

standardnim situacijama, kao i pravilno rukovanje greškama i rubnim slučajevima, čime se osigurava pouzdanost i stabilnost funkcionalnosti povezanih s rječnicima.

Test Case ID	Test Case Description	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_DC_01	Redovni slučaj kreiranja rječnika	naziv: "Test Dictionary" jezik: "English"	Pozvati <code>CreateDictionaryAsync()</code> .	Rječnik uspješno kreiran s pripadajućim podacima.	Rječnik uspješno kreiran.	PASS
TC_DC_02	Kreiranje rječnika s postojećim nazivom	naziv: "Existing Dictionary" jezik: "English"	1. Dodavanje rječnika s odgovarajućim podacima u in-memory bazu podataka. 2. Pozvati metodu <code>CreateDictionaryAsync()</code> .	Metoda baca <code>ConflictException</code> zbog već postojećeg rječnika.	Metoda bacila <code>ConflictException</code> .	PASS
TC_DC_03	Dohvat riječi praznog rječnika	naziv: "Empty Dictionary" jezik: "English"	1. Dodavanje rječnika s odgovarajućim podacima u in-memory bazu podataka. 2. Pozvati metodu <code>GetWordsFromDictionaryAsync()</code> .	Metoda baca <code>NotFoundException</code> zbog nepostojećeg korisnika.	Metoda bacila <code>NotFoundException</code> .	PASS

Test Case ID	Test Case Description	Input Data	Test Steps	Expected Results	Actual Results	STATUS
TC_DC_04	Brisanje riječi iz rječnika	SourceWord : "Hello" TargetWord: "Hola" Name: "Test Dictionary" Language: "English"	1. Dodajem o riječ u rječnik 2. Dodajemo rječnik u in-memory bazu podataka. 3. Pozivamo metodu RemoveWordFromDictionaryAsync() .	Riječ je uspješno izbrisana te rječnik ne sadržava riječi.	Riječ je uspješno izbrisana.	PASS
TC_DC_05	Dodavanje riječi u rječnike	SourceWord : "Hello" TargetWord: "Hola" Name: "Dictionary 1" Language: "English" Name: "Dictionary 2" Language: "English"	1. Dodajem o riječ i rječnike u in-memory bazu podataka. 2. Kreiramo listu ID-jeva u koje će se rječnike tražena riječ dodati. 3. Pozivam o metodu AddWordToDictionariesAsync() .	Riječ je dodana u sve tražene rječnike.	Svi rječnici navedeni u listi sadržavaju traženu riječ .	PASS

Ova tablica opisuje testne slučajeve za operacije nad rječnicima i riječima unutar Dictionary Service-a. Fokus testiranja je na provjeri ispravnog upravljanja rječnicima te dodavanja, dohvaćanja i brisanja riječi.

Testovi pokrivaju standardne scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- kreiranje novog rječnika
- sprječavanje kreiranja rječnika s već postojećim nazivom
- dohvat riječi iz praznog rječnika
- brisanje riječi iz rječnika
- dodavanje iste riječi u više rječnika istovremeno
- ispravno ažuriranje stanja rječnika
- bacanje odgovarajućih iznimki u nevažećim stanjima

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Test Case Description**
Opis funkcionalnosti ili scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Ulazni podaci potrebni za izvršavanje testa (npr. `SourceWord` , `TargetWord` , `Name` , `Language`).
- **Test Steps**
Koraci koje je potrebno izvršiti kako bi se testni slučaj proveo, uključujući pripremu in-memory baze i poziv odgovarajuće metode servisa.
- **Expected Results**
Očekivano ponašanje metode, uključujući izmjene stanja rječnika ili bacanje odgovarajuće iznimke.
- **Actual Results**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa.
- **STATUS**
Status testa (`PASS` / `FAIL`) koji označava podudaranje očekivanog i stvarnog rezultata.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_DC_01** – Standardni scenarij uspješnog kreiranja rječnika
- **TC_DC_02** – Greška prilikom pokušaja kreiranja rječnika s postojećim nazivom
- **TC_DC_03** – Dohvat riječi iz praznog rječnika
- **TC_DC_04** – Brisanje riječi iz rječnika
- **TC_DC_05** – Dodavanje riječi u više rječnika istovremeno

Zaključak

Svi testni slučajevi uspješno su izvršeni i potvrđuju da Dictionary Service:

- ispravno upravlja životnim ciklusom rječnika
- pravilno dodaje i uklanja riječi iz rječnika
- podržava dodavanje riječi u više rječnika
- dosljedno ažurira stanje rječnika
- ispravno rukuje rubnim slučajevima i iznimkama

Servis se ponaša očekivano u svim testiranim scenarijima.

Ispitivanje sustava

Testiranje sustava je odrađeno alatom PlayWright. PlayWright omogućuje generiranje testova snimanjem ulaza (pokreta) korisnika i pretvarajući ih u kod. Kod testiranja može biti pisan u C# (.NET), TypeScript, JavaScript i Pyhton. Testiranje se vrši nad brojem različitih preglednika koje je moguće odrediti. Rezultate testove je moguće pregledati u obliku html izvješća, što je i korišteno u ovom primjeru, a samo testiranje je moguće vršiti preko UI sučelja. Testiranjem sustava nastoji se ispitati međudjelovanje komponenata pri stvarnom korištenju aplikacije. Simulirani testovi sadrže slučajeve namijenjenog i pogrešnog korištenja sustava, rubne slučajeve sustava, te pozivanja nepostojećih funkcionalnosti. Testiranje je rezultiralo očekivanim izlazima. Za svako testiranje su dokumentirani ulazni podaci, koraci, očekivani i stvarni izlaz, te su na posljertku dane slike zaslona PlayWright izvršenih koraka

Test Cases - Ispitivanje Sustava

Test Case ID	Test Case Description	Input Data	Test Steps	Expected Outcome	Actual Outcome
TC_01	Standardni slučaj: Uspješna registracija	Email: ime.prezime5@gmail.com	1. Pokretanje aplikacije 2. Kliknuti na Dobrodošli 3. Kliknuti na Registracija 4. Unijeti e-mail adresu 5. Kliknuti na Registriraj se	Potvrda o registraciji i preusmjeravanje na login	Pojava okvira: Registracija uspješna Provjerite inbox za potvrdu računa, te preusmjeravanje na login ekran
TC_02	Standardni slučaj: Uspješno prvo ulogiravanje te promjena lozinke	Email: ime.prezime5@gmail.com , temp lozinka:99569afe, nova lozinka: NovaLozinka	1. Pokretanje aplikacije 2. Kliknuti na Dobrodošli 3. Unijeti adresu i temp lozinku 4. Unijeti temp lozinku novu te potvrdu nove 5. Kliknuti na Promijeni lozinku	Preusmjeravanje na changePassword ekran, te na home nakon promjene	Preusmjeravanje na changePassword ekran te nakon promjene lozinke preusmjereno na home

Test Case ID	Test Case Description	Input Data	Test Steps	Expected Outcome	Actual Outcome
TC_03	Greška: Registracija postojećeg računa	Email: ime.prezime5@gmail.com	1. Pokretanje aplikacije 2. Kliknuti na Dobrodošli 3. Kliknuti na Registracija 4. Unijeti e-mail adresu 5. Kliknuti na Registriraj se	Upozorenje o već registriranom korisniku	Obavijest o grešci: Account already exists.
TC_04	Greška: Login nepostojećeg računa	Email: ne.postoji@gmail.com, lozinka: nilozinkaisto	1. Pokretanje aplikacije 2. Kliknuti na Dobrodošli 3. Unijeti e-mail i lozinku	Upozorenje o nepostojećem računu	Obavijest o grešci: Account does not exist
TC_05	Greška: Pokušaj logina pogrešnom lozinkom	Email: ime.prezime5@gmail.com, lozinka:NijeTocno	1. Pokretanje aplikacije 2. Kliknuti na Dobrodošli 3. Unijeti e-mail i lozinku	Upozorenje o pogrešnoj lozinki	Obavijest o grešci: Invalid password
TC_06	Rubni slučaj: Pokušaj igranja na praznom/naučenom rječniku	Id:1 Name: Prazni Language: eng	1. Pokretanje aplikacije 2. Uspješan login 3. Odabir rječnika 4. Odabir moda igranja	Dojava da je rječnik prazan	Pojava okvira: Nema više riječi

Ova tablica opisuje testne slučajeve za ispitivanje sustava iz perspektive krajnjeg korisnika (end-to-end testiranje). Fokus testiranja je na provjeri ispravnog funkcioniranja korisničkih tokova kroz aplikaciju, uključujući registraciju, prijavu, promjenu lozinke i korištenje rječnika.

Testovi pokrivaju standardne korisničke scenarije i rubne slučajeve vezane uz:

- registraciju novog korisnika putem korisničkog sučelja
- prvo ulogiravanje korisnika s privremenom lozinkom i promjenu lozinke
- pokušaj registracije već postojećeg korisničkog računa
- prijavu nepostojećeg korisnika
- prijavu s netočnom lozinkom
- pokušaj igranja s praznim ili već naučenim rječnikom

- prikaz odgovarajućih poruka sustava korisniku

Struktura tablice

Tablica sadrži sljedeće stupce:

- **Test Case ID**
Jedinstveni identifikator testnog slučaja.
- **Test Case Description**
Opis funkcionalnosti ili korisničkog scenarija koji se testira.
- **Input Data**
Podaci koje korisnik unosi tijekom izvršavanja testa (npr. email, lozinka, ID rječnika).
- **Test Steps**
Koraci koje korisnik izvršava unutar aplikacije, od pokretanja aplikacije do završetka scenarija.
- **Expected Outcome**
Očekivano ponašanje sustava i poruka koja se prikazuje korisniku.
- **Actual Outcome**
Stvarni rezultat dobiven izvođenjem testa u aplikaciji.

Obuhvaćeni testni scenariji

- **TC_01** – Uspješna registracija novog korisnika
- **TC_02** – Prvo ulogiravanje s privremenom lozinkom i promjena lozinke
- **TC_03** – Pokušaj registracije već postojećeg korisničkog računa
- **TC_04** – Pokušaj prijave nepostojećeg korisnika
- **TC_05** – Pokušaj prijave s pogrešnom lozinkom
- **TC_06** – Pokušaj igranja s praznim ili naučenim rječnikom

Zaključak

Svi testni slučajevi uspješno su izvršeni i potvrđuju da sustav:

- ispravno vodi korisnika kroz proces registracije i prijave
- jasno obavještava korisnika o greškama i iznimnim situacijama
- pravilno rukuje autentikacijskim scenarijima
- sprječava igranje kada rječnik ne sadrži dostupne riječi

Sustav se ponaša očekivano u svim testiranim korisničkim scenarijima.

PlayWright logovi

Successfull register

example.spec.ts:6

19.0s

firefox

Run

Test Steps

- > ✓ Before Hooks 9.5s
- > ✓ Navigate to "/register" — example.spec.ts:7 8.4s
- > ✓ Fill "martin.saraga5@gmail.com" getByRole('textbox', { name: 'Email' }) — example.spec.ts:8 409ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'REGISTRIRAJ SE USPJEŠNO!' }) — example.spec.ts:9 586ms
- > ✓ Expect "toBeVisible" getByText(/Registracija uspješna/i) — example.spec.ts:10 3.1s
- > ✓ After Hooks 284ms

TC_02

First login and password change

example.spec.ts:6

13.0s

firefox

Run

Test Steps

- > ✓ Before Hooks 3.6s
- > ✓ Navigate to "/login" — example.spec.ts:7 5.2s
- > ✓ Fill "martin.saraga5@gmail.com" getByRole('textbox', { name: 'Email' }) — example.spec.ts:8 205ms
- > ✓ Fill "96659afe" getByRole('textbox', { name: 'Lozinka' }) — example.spec.ts:9 179ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Nastavi' }) — example.spec.ts:10 314ms
- > ✓ Fill "96659afe" getByRole('textbox', { name: 'Trenutna lozinka' }) — example.spec.ts:11 1.6s
- > ✓ Fill "NovaLozinka" getByRole('textbox', { name: 'Nova lozinka' }) — example.spec.ts:12 168ms
- > ✓ Fill "NovaLozinka" getByRole('textbox', { name: 'Potvrda nove lozinke' }) — example.spec.ts:13 147ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Promijeni lozinku' }) — example.spec.ts:14 262ms
- > ✓ Expect "toHaveURL" — example.spec.ts:15 2.2s

```
14 | await page.getByRole('button', { name: 'Promijeni lozinku' }).click();
15 | await expect(page).toHaveURL('http://localhost:5173/home', { timeout: 5000 });
```

TC_03

Already Registered

example.spec.ts:44

3.1s

chromium

✓ Run

Test Steps

- > ✓ Before Hooks 343ms
- > ✓ Navigate to "/register" — example.spec.ts:45 2.0s
- > ✓ Fill "martin.saraga5@gmail.com" getByRole('textbox', { name: 'Email' }) — example.spec.ts:46 191ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'REGISTRIRAJ SE USPJEŠNO!' }) — example.spec.ts:47 271ms
- > ✓ Expect "toBeVisible" getByText(/Account already/i) — example.spec.ts:48 168ms
- > ✓ After Hooks 180ms

TC_04

Email does not exist

example.spec.ts:18

3.4s

chromium

✓ Run

Test Steps

- > ✓ Before Hooks 169ms
- > ✓ Navigate to "/login" — example.spec.ts:19 1.8s
- > ✓ Fill "ne.postoji@gmail.com" getByRole('textbox', { name: 'Email' }) — example.spec.ts:20 349ms
- > ✓ Fill "nilozinkaisto" getByRole('textbox', { name: 'Lozinka' }) — example.spec.ts:21 174ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Nastavi' }) — example.spec.ts:22 235ms
- > ✓ Expect "toBeVisible" getByText(/Account doesn't exist/i) — example.spec.ts:23 420ms
- > ✓ After Hooks 312ms

TC_05

Wrong Password

example.spec.ts:11

5.9s

chromium

✓ Run

Test Steps

- > ✓ Before Hooks 1.1s
- > ✓ Navigate to "/login" — example.spec.ts:12 1.8s
- > ✓ Fill "martin.saraga5@gmail.com" getByRole('textbox', { name: 'Email' }) — example.spec.ts:13 264ms
- > ✓ Fill "NijeTocna" getByRole('textbox', { name: 'Lozinka' }) — example.spec.ts:14 182ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Nastavi' }) — example.spec.ts:15 404ms
- > ✓ Expect "toBeVisible" getByText(/Invalid password./i) — example.spec.ts:16 2.0s
- > ✓ After Hooks 212ms

TC_06

Empty Dictionary

example.spec.ts:70

11.3s

chromium

✓ Run

Test Steps

- > ✓ Before Hooks 3.0s
- > ✓ Navigate to "/login" — example.spec.ts:71 4.5s
- > ✓ Fill "martin.saraga5@gmail.com" getByRole('textbox', { name: 'Email' }) — example.spec.ts:72 535ms
- > ✓ Fill "NovaLozinka" getByRole('textbox', { name: 'Lozinka' }) — example.spec.ts:73 253ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Nastavi' }) — example.spec.ts:74 547ms
- > ✓ Wait for timeout — example.spec.ts:75 1.0s
- > ✓ Navigate to "/chooseWordSet" — example.spec.ts:76 492ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Prazni' }) — example.spec.ts:77 794ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Dalje' }) — example.spec.ts:78 587ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'prevedi sa stranog jezika' }) — example.spec.ts:79 380ms
- > ✓ Click getByRole('button', { name: 'Dalje' }) — example.spec.ts:80 446ms
- > ✓ Expect "toBeVisible" getByText(/Izgleda/i) — example.spec.ts:81 818ms

Nema više riječi

Izgleda da nemate više riječi za ovaj riječnik.
Vratite se kasnije za nove izazove!



Korištene tehnologije i alati

Programski jezici

- C# 13
- TypeScript

Radni okviri i biblioteke

- React 19 (Vite) - moderna biblioteka za izradu korisničkog sučelja
- ASP.NET Core 9.0 - backend okvir za izradu REST API servisa
- Entity Framework 9 - ORM za rad s bazom podataka
- Axios - komunikacija s backend API-em
- Tailwind CSS - dizajn i stilizacija sučelja
- JWT (Json Web Tokens) - autentifikacija korisnika
- ASP.NET Identity - upravljanje korisnicima i pristupom

Baza podataka

- PostgreSQL 18 - relacijska baza podataka s visokom pouzdanošću
- pgAdmin 8 - alat za administraciju baze

Razvojni alati

- Visual Studio 2022 Community - primarni IDE za .NET razvoj
- Visual Studio Code - frontend razvoj i rad s JavaScriptom/Reactom
- Figma - dizajn korisničkog sučelja
- Astah UML - modeliranje sustava i dijagrami
- Swagger / Swashbuckle - interaktivna dokumentacija i testiranje API-ja
- Postman - ručno testiranje API endpointa
- Git / GitHub - kontrola verzija i kolaboracija
- Docker Desktop - kontejnerizacija svih servisa
- Render - cloud platforma za razmještaj aplikacije

Alati za testiranje

- xUnit - jedinično testiranje backend logike
- React Testing Library / Jest - testiranje frontend komponenti
- Swagger UI - ručno testiranje API endpointa
- Postman - ručno testiranje API endpointa
- Playwright - automatizirano end-to-end (E2E) testiranje web aplikacije

Alati za razmjestaj i CI/CD

- Docker Compose - lokalna orkestracija više servisa
- Render - hosting aplikacije (frontend + backend + baza)
- Github Actions - automatizirani build i deployment pipeline

Dodatne tehnologije

- MailHog - lokalno testiranje e-mail funkcionalnosti

Vanjski API-ji (RapidAPI)

Aplikacija koristi vanjske API servise dostupne preko RapidAPI platforme za dohvat definicija, prijevod teksta i generiranje izgovora riječi.

Korišteni API-ji:

- WordsAPI - definicije, sinonimi, primjeri korištenja riječi i dodatne jezične informacije
- Twinword Word Graph Dictionary API - semantičke veze između riječi i analiza odnosa među pojmovima
- Deep Translate API - prijevod teksta između jezika
- Text-to-Speech API - generiranje izgovora (audio) za riječi i tekst

Opis ključnih tehnologija

React

React je open-source biblioteka za izradu korisničkih sučelja koja koristi virtualni DOM radi bržeg prikazivanja promjena na stranici. Glavne prednosti uključuju:

- Virtualni DOM: ponovno renderira samo dijelove stranice koji su se promijenili, što poboljšava performanse.
- Komponente: omogućuju modularan razvoj i ponovno korištenje dijelova sučelja.
- Hooks: olakšavaju upravljanje stanjem i ciklusom života komponenata.

ASP.NET Core 9

ASP.NET Core je open-source web framework koji omogućuje izradu skalabilnih, brzih i sigurnih aplikacija. Prednosti uključuju:

- Integracija s Entity Frameworkom za rad s bazom podataka
- Middleware arhitektura koja omogućuje fleksibilno upravljanje zahtjevima
- Swagger integracija za automatsku dokumentaciju API-ja

PostgreSQL

PostgreSQL je open-source objektno-relacijska baza podataka poznata po stabilnosti i podršci za napredne SQL funkcionalnosti.

- Koristi se zajedno s Entity Framework Core ORM slojem koji omogućuje rad s bazom pomoću C# objekata

Docker i Render

- Docker omogućuje kontejnerizaciju aplikacije - svaki servis (frontend, backend, baza, mail servis) pokreće se u zasebnom kontejneru, što olakšava lokalni razvoj i deployment.
- Render se koristi kao cloud platforma za automatsko razmještanje aplikacije iz GitHub repozitorija.

Instalacija

Preduvjeti

- .NET 9 SDK
- Node.js 20+
- PostgreSQL 18
- Docker Desktop

Preuzimanje pojekta

```
git clone https://github.com/ivanperisa/FlipMemo
cd FlipMemo
```

Instalacija ovisnosti

Frontend

```
cd frontend
npm install
```

Backend - ako koristiš lokalno okruženje bez Dockera:

```
cd backend
```

```
dotnet restore
```

Pokretanje aplikacije

Razvojno okruženje

Pokretanje pomoću Dockera

```
docker compose up --build
```

Time se automatski pokreću

- PostgreSQL 18
- pgAdmin
- ASP.NET 9 backend API
- React frontend (Vite)
- MailHog (za testiranje slanja e-mailova)

Frontend se pokreće na portu 5173, a backend na portu 8080

Ručno pokretanje

U zasebnim terminalima:

```
cd backend
```

```
dotnet run
```

```
cd frontend
```

```
npm run dev
```

Render platforma (deployment)

Aplikacija se može pokrenuti automatski putem Render platforme.

Za pokretanje:

1. Pokrenuti Render deployment workflow (na master branch-u)
2. Render će automatski:
 - Preuzeti repozitorij
 - instalirati ovisnosti
 - igraditi backend i frontend
 - pokrenuti kontejnere

Nakon deploja, aplikacija je dostupna na: <https://flipmemofrontend.onrender.com/>

Pristup aplikaciji

Korisnici

Učenik

- Registrira se putem e-mail adrese
- Na e-mail dobiva inicijalnu lozinku koju mora promijeniti pri prvom prijavljivanju
- Nakon prijave može odabrati rječnik i započeti učenje
- Proces učenja koristi metodu ponavljanja s odmakom (*spaced repetition*) — svaka točna riječ prelazi u “sljedeću posudu”, a netočna se vraća u prvu

Administrator riječi

- Dodaje nove riječi i rječnike
- Može uređivati ili brisati postojeće riječi
- Ima pristup integraciji s **RapidAPI Thesaurus API** servisom za dohvat sinonima, prijevoda i primjera upotrebe
- Može kreirati druge administratore

Opis funkcionalnosti

Glavne značajke aplikacije

- Registracija i prijava korisnika putem **OAuth 2.0**
- Učenje s odmakom kroz pet “posuda” koje definiraju intervale ponavljanja
- Višestruki modovi učenja:
 - engleska riječ → hrvatski prijevod
 - hrvatska riječ → engleski prijevod
 - izgovor engleske riječi → unos engleske riječi
 - tekstualna riječ → snimanje vlastitog izgovora
- Provjera izgovora pomoću simuliranog servisa koji ocjenjuje izgovor (1–10)
- Administrator može dodavati i uređivati riječi i rječnike
- Učenici mogu pregledati svoj napredak i povijest odgovora

Dodatne informacije

- **Swagger UI** – interaktivna dokumentacija i ručno testiranje API endpointa
- **Postman** – dodatni alat za testiranje API-ja
- **Figma** – dizajn korisničkog sučelja
- **Astah UML** – izrada dijagrama klasa i sekvenci
- **Docker Compose** – lokalno orkestrira sve servise
- **Render** – cloud hosting aplikacije

Upute za administratore

Administrator može pristupiti aplikaciji putem administratorskog računa (definiranog u inicijalnim podacima baze).

Preporučeni podaci za testiranje:

E-mail: flipmemo.team@gmail.com

Lozinka: admin

Administrator dodaje nove riječi, povezuje ih s rječnicima, pregledava napredak učenika i upravlja korisničkim računima.

Opis pristupa aplikaciji na javnom poslužitelju

Aplikacija je dostupna na:

<https://flipmemofrontend.onrender.com/>

Pristup:

- **Registrirani učenici** mogu učiti, snimati izgovore i provjeravati napredak
- **Administratori** imaju pristup upravljačkom sučelju za rječnike i korisnike

Ograničenja

- 2500 vanjskih zahtjeva dnevno prema WordsAPI servisu
- 9000 vanjskih zahtjeva mjesečno prema WordDictionaryAPI
- 500.000 vanjskih zahtjeva (ili 200.000 znakova) prema DeepTranslateAPI
- **MailHog** se koristi samo u razvojnem načinu za simulaciju e-mail slanja

Zaključak

Ovaj projekt predstavlja zaokruženi proces izrade aplikacije, razvijene od zadatka do funkcionalnog konačnog rješenja. Tijekom realizacije primijenjen je sustavan pristup razvoju, koji je uključivao analizu zahtjeva, planiranje, dizajn arhitekture, implementaciju funkcionalnosti i testiranje. Takav način rada osigurao je stabilnost, pouzdanost i jasno definiranu strukturu razvoja aplikacije.

Suradnja unutar projektnog tima bila je ključna - rad se temeljio na jasno definiranim ulogama, redovitoj komunikaciji i međusobnoj podršci svih članova. Zajedničko rješavanje problema i razmjena znanja omogućili su učinkovito rješavanje tehničkih i organizacijskih izazova koji su se pojavljivali tijekom razvoja.

Projekt je omogućio primjenu teorijskih znanja u praktičnom okruženju, čime su unaprijeđene tehničke i organizacijske vještine članova tima. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje cjelokupnog procesa razvoja softvera, rad prema jasno definiranim zahtjevima te usklađivanje doprinosa s ciljevima projekta.

Budući rad

Osim ostvarenih ciljeva projekta, poseban značaj ima njegov doprinos budućem profesionalnom razvoju članova tima. Stečena iskustva i znanja predstavljaju važnu prednost za rad u struci, jer omogućuju lakšu prilagodbu stvarnim radnim okruženjima i zahtjevima tržišta. Razina prethodnog iskustva među članovima tima bila je

različita, no zajednički rad pridonio je razmjeni znanja. Takav oblik suradnje predstavlja pripremu za buduće profesionalne izazove te stvara dobru osnovu za nastavak zajedničkog rada i daljnji razvoj u struci.

Popis neimplementiranih funkcionalnosti

- NF-1.5 (Korisničko sučelje mora biti responzivno i prilagođeno mobilnim uređajima)
- NF-1.8 (Sustav mora omogućiti lokalizaciju sučelja (npr. HR/EN))
- NF-1.10 (Sustav mora imati sigurnosni mehanizam za zaključavanje računa nakon 5 neuspjelih pokušaja prijave)

Štrukani

Literatura

Reference

1. Duolingo, "Duolingo App" [Online]. Dosutpno: <https://www.duolingo.com/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]
2. Anki,"Anki app" [Online]. Dostupno: <https://apps.ankiweb.net/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]
3. Memrise,"Memrise App" [Online]. Dostupno: <https://www.memrise.com/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]

Alati

1. React, "React," [Online] Dostupno: <https://react.dev/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]
2. ASP.NET Core, "ASP.NET Core," [Online] Dostupno: <https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]
3. PostgreSQL, "PostgreSQL," [Online] Dostupno: <https://www.postgresql.org/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]
4. Swagger / OpenAPI, "Swagger," [Online] Dostupno: <https://swagger.io/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]
5. Postman, "Postman," [Online] Dostupno: <https://www.postman.com/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]
6. Render, "Render," [Online] Dostupno: <https://render.com/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]

7. Docker, "Docker," [Online] Dostupno: <https://www.docker.com/>
[Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]

8. pgAdmin, "pgAdmin," [Online] Dostupno: <https://www.pgadmin.org/>
[Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]

9. Vite, "Vite," [Online] Dostupno: <https://vitejs.dev/>
[Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]

Korišteni izvori

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinz>

2. Tailwind dokumentacija, "Tailwind", [Online] Dostupno: <https://tailwindcss.com/> [Datum pristupa: 13. studenoga 2025.]

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak za Wiki	K. Jularić	11.10.2025.
0.2.1	Dodan opis rada aplikacije	I. Dundović	20.10.2025.
0.2.2	Napravljeni funkcionalni i ostali zahtjevi	I. Dundović	21.10.2025.
0.2.3	Dodani dionici i zahtjevi za održavanje	I. Dundović	21.10.2025.
0.2.4	Dodan cilj, problematika i opis projekta	I. Dundović	22.10.2025.
0.2.5	Napravljen visokorazinski dijagram obrazaca	I. Dundović	22.10.2025.
0.2.6	Dodan opis svih tablica baze podataka	M. Saraga	22.10.2025.
0.2.7	Dodan ER dijagram	M. Saraga	22.10.2025.
0.2.8	Dovršen opis projektne zadatka	I. Dundović	23.10.2025.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.2.9	Ažurirani formati slika opisa projektnog zadatka	I. Dundović	23.10.2025.
0.2.10	Ažuriran dijagram baze podataka	M. Saraga	24.10.2025.
0.2.11	Dodan opis arhitekture sustava	B. Lešković	25.10.2025.
0.2.12	Dodani opisi podsustava	B. Lešković	26.10.2025.
0.3.1	Dodani članovi i pozicije na Home	I. Dundović	27.10.2025.
0.3.2	Dodani opisi obrazaca u porabe	I. Dundović	27.10.2025.
0.3.3	Napravljena 2 UC dijagrama	I. Dundović	27.10.2025.
0.3.4	Dodan dijagram i opis moda učenja	L. Lužaić	28.10.2025.
0.3.5	Dodani sastanci u Prikaz aktivnosti	B. Lešković	29.10.2025.
0.3.6	Poboljšan opis projektnog zadatka	I. Dundović	29.10.2025.
0.3.7	Ažurirani funkcionalni zahtjevi	I. Dundović	29.10.2025.
0.3.8	Ažurirana tablica dionika	I. Dundović	29.10.2025.
0.3.9	Dovršeni opisi modova učenja	L. Lužaić	29.10.2025.
0.3.10	Dodan relacijski dijagram	M. Saraga	29.10.2025.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.3.11	Dodani dijagrami razreda	K. Jularić	29.10.2025.
0.3.12	Dopunjeni opisi obrazaca uporabe	L. Lužaić	31.10.2025.
0.3.13	Dodana integracija i dijagram	I. Dundović	31.10.2025.
0.3.14	Dodani UML dijagrami arhitekture sustava	K. Jularić	31.10.2025.
0.3.15	Dodani UML dijagrami i opisi	L. Lužaić	1.11.2025.
0.4.1	Dorađeni dijagrami stanja	K. Jularić	3.11.2025.
0.4.2	Dodane Tehnologije za implementaciju aplikacije	I. Periša	5.11.2025.
0.4.3	Dodane Upute za puštanje u pogon	I. Periša	5.11.2025.
0.4.4	Dodani sekvencijski dijagrami	I. Dundović	5.11.2025.
0.4.5	Dovršeni sekvencijski dijagrami	L. Lužaić	5.11.2025.
0.4.6	Dodan opis opće strukture	B. Lešković	5.11.2025.
0.4.7	Ažurirani opisi obrazaca uporabe	L. Lužaić	6.11.2025.
0.4.8	Ažurirane Tehnologije	I. Periša	7.11.2025.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.4.9	Ažurirani opisi dijagrama	I. Dundović	7.11.2025.
0.4.10	Dodani opisi klasa sustava	B. Lešković	7.11.2025.
0.4.11	Ažuriran opis tablice i dijagrami	M. Saraga	8.11.2025.
0.4.12	Ažurirani UML dijagrami	K. Jularić	8.11.2025.
0.4.13	Ažurirani opis DTO klasa i Enum	B. Lešković	9.11.2025.
0.5.1	Poboljšani dijagrami	M. Saraga	11.11.2025.
0.5.2	Popravljen visokorazinski dijagram	L. Lužaić	12.11.2025.
0.5.3	Dorađene ključne funkcionalnosti i dijagrami	I. Dundović	13.11.2025.
0.5.4	Ispravljene upute za puštanje u pogon	I. Periša	13.11.2025.
0.5.5	Ispravljene tablice baze i opisi	I. Periša	13.11.2025.
0.5.6	Dodani novi DTO-ovi i opisi	I. Periša	13.11.2025.
0.5.7	Dodani novi Interface/Service i opisi	I. Periša	13.11.2025.
0.5.8	Dodani novi Controlleri i opisi	I. Periša	13.11.2025.
1.0	Prva predaja dokumentacije	svi članovi	14.11.2025.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
1.0.1	Napravljen dijagram razmještaja	K. Jularić	7.1.2026.
1.0.2	Objavljeno ispitivanje komponentata	K. Jularić	12.1.2026.
1.0.3	Izrađen dijagram komponenti	I.Dundović	13.1.2026.
1.0.4	Ažurirani kontroleri i arhitekura	K. Jularić	13.1.2026.
1.0.5	Napisan zaključak i budućí rad	B.Lešković	15.1.2026.
1.1.0	Dodani opisi testiranja	B.Lešković	18.1.2026.
1.1.1	Ažurirani DTO i servisi	M.Saraga	19.1.2026.
1.1.2	Objavljeno ispitivanje sustava	M.Saraga	21.1.2026.
1.1.3	Ažurirani DTO, opisi i servisi	I.Periša	22.1.2026.
1.1.4	Oblikovano ispitivanje komponentata sustava	B.Lešković	22.1.2026.
1.1.5	Izrada prezentacije	B.Lešković	23.1.2026.
1.1.6	Posljednje ažuriranje dokumentacije baze	M.Saraga	23.1.2026.
1.1.7	Posljenje ažuriranje korištenih tehnologija	I.Periša	23.1.2026.
1.1.8	Ažurirane upute puštanja u pogon	I.Periša	23.1.2026.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
1.1.9	Dodane neimplementirane funkcionalnosti	K. Jularić	23.1.2026.
1.1.10	Izrađena prezentacija	B.Lešković	23.1.2026.
1.1.11	Postavljena aktivnost na wiki	M.Saraga	23.1.2026.

Dnevnik sastajanja

1. sastanak

- Datum: 9. listopad 2025.
- Prisustvovali: I. Periša, L. Lužaić, K. Jularić, B. Lešković, K. Krklec, M. Saraga, I. Dundović
- Teme sastanka:
 - Uspostava Discord grupe za komunikaciju
 - Odabir voditelja grupe
 - Uspostava GitHub repozitorija
 - Podjela članova tima na backend, frontend, baze podataka i dizajn
 - Rasprava o ideji projekta

2. sastanak

- Datum: 15. listopad 2025.
- Prisustvovali: I. Periša, L. Lužaić, K. Jularić, B. Lešković, K. Krklec, M. Saraga, I. Dundović
- Teme sastanka:
 - Dogovor oko rada na dizajnu UI
 - Definiranje funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva aplikacije
 - Definiranje razrada UML use case i sekvencijskih dijagrama

3. sastanak

- Datum: 23. listopad 2025.
- Prisustvovali: I. Periša, L. Lužaić, K. Jularić, B. Lešković, K. Krklec, M. Saraga, I. Dundović
- Teme sastanka:
 - Definiranje funkcionalnosti pojedinih stranica aplikacije
 - Diskusija o arhitekturi baze podataka
 - Dogovor oko backend arhitekture

4. sastanak

- Datum: 5. studeni 2025.
- Prisustvovali: L. Lužaić, K. Krklec, I. Dundović
- Teme sastanka:
 - Konzultacije sa asistentom
 - Dogovor oko nastavka rada dokumentacije

5. sastanak

- Datum: 8. studeni 2025.
- Prisustvovali: I. Periša, L. Lužaić, K. Jularić, K. Krklec, I. Dundović
- Teme sastanka:
 - Obavljen prvi deploy aplikacije
 - Dogovorene funkcionalnosti koje će biti prezentirane
 - Raspodjela popravka manjih bugova

6. sastanak

- Datum: 11. studeni 2025.
- Prisustvovali: I. Periša, L. Lužaić, K. Jularić, K. Krklec, I. Dundović, M. Saraga, B. Lešković
- Teme sastanka:
 - Dodatne funkcionalnosti dogovorene
 - Dogovor oko postavljanja finalne verzije dokumentacije
 - Međusobno pojašnjenje svih dijelova aplikacije

7. sastanak

- Datum: 15. siječnja 2026.
- Prisustvovali: I. Periša, L. Lužaić, K. Jularić, K. Krklec, I. Dundović, M. Saraga, B. Lešković
- Teme sastanka:
 - Raspodijeljeni posao usavršavanja funkcionalnost frontenda
 - Dogovor o finalnom izgledu backenda
 - Odlučene poboljšane funkcionalnosti
 - Dogovor oko podjele pisanja dokumentacije

8. sastanak

- Datum: 20. siječnja 2026.
 - Prisustvovali: I. Periša, L. Lužaić, K. Jularić, K. Krklec, I. Dundović, M. Saraga, B. Lešković
 - Teme sastanka:
 - Završen rad na backendu
 - Deployanje aplikacije
 - Dogovoreni sitni detalji izgleda stranice
 - Započet finalni pregled cijele dokumentacije
-

Plan rada

Tjedan	Aktivnost na projektu	Angažirani članovi
2	- uspostava komunikacije tima	svi članovi
	- određivanje koordinatora i uspostava repozitorija	I. Periša
	- podjela rada	svi članovi
	- definiran dizajn izgleda aplikacije	B. Lešković
	- definirana struktura baze podataka	M. Saraga
	- početak pisanja dokumentacije	I. Dundović
	- određena arhitektura sustava	I. Periša, K. Jularić
3	- napravljena baza podataka	M. Saraga, K. Jularić
	- implementacija JWT i dodavanje kontrolera	I. Periša, K. Krklec
	- uspostava React načina rada	K. Krklec, L. Lužaić
	- rad na dokumentaciji	I. Dundović, L. Lužaić, B. Lešković, K. Jularić
4	- dodan docker	I. Periša
	- implementirane funkcionalnosti korisnika	I. Dundović, I. Periša
	- povezana baza s aplikacijom	M. Saraga
	- dodana autentikacija korisnika	K. Jularić, K. Krklec
5	- upotpunjena dokumentacija	B. Lešković, I. Dundović, K. Jularić, L. Lužaić, M. Saraga

Tjedan	Aktivnost na projektu	Angažirani članovi
6	- definiran dizajn admin funkcionalnosti	B. Lešković
	- rad na dokumentaciji	I. Periša, L. Lužaić, I. Dundović, K. Jularić, B. Lešković
	- opis projektnog zadatka	I. Dundović
	- implementirana OAuth 2.0 prijava	K. Krklec, I. Periša
	- promjena na bazi podataka i dokumentacija	M. Saraga, K. Jularić
	- dodana mogućnost logina pomoću Google-a	I. Dundović, K. Jularić
	- stvoren responzivni dizajn stranice	K. Krklec, L. Lužaić, B. Lešković
	- spajanje frontend i backend	I. Periša, K. Krklec, L. Lužaić
7	- implementiran dohvat riječi	I. Periša
	- implementirano upravljanje korisnicima	K. Krklec, L. Lužaić
	- implementirano upravljanje rječnicima i riječima	L. Lužaić
	- implementiran predložak stranice za svaki mod	B. Lešković
	- dopuna dokumentacije aktivnosti	M. Saraga
8	- postavljene izmjene dokumentacija	K. Krklec
	- usklađivanje dokumentacije s aplikacijom	K. Jularić, I. Dundović, B. Lešković

Tjedan	Aktivnost na projektu	Angažirani članovi
	-implementiran mod određivanje prijevoda riječi	I.Dundović, L.Lužaić, K. Krklec
9	- ažuriran email servis	I.Periša
	- napravljen mod slušanja/izgovora	K.Jularić
10	-provedeni testovi ispitivanja komponenata	K.Jularić, I.Dundović
	- ažurirani servisi modova učenja	I.Dundnović
11	- ažurirane relacije	M.Saraga
	-ažuirarano praćenje učenja	M.Saraga, I.Periša
	-implementiran mod prijevod na frontendu	L.Lužaić
12	-izvršeni posljednji testni primjeri komponenata	I.Dundović
	-napravljen front moda za slušanje	B.Lešković
	-optimiran rad s rječnikom i rječima	K.Jularić, I.Periša
	-napravljen front moda za govor	B.Lešković
	-ažuriran program	I.Periša, I.Dundović
	-ažuriranje izgleda stranice	L.Lužaić
	-dodatne admin panel funkcionalnosti na frontendu	L.Lužaić
	-ažurirana logika modova igranja	I.Dundnović

Tjedan	Aktivnost na projektu	Angažirani članovi
	-ažuriran administrativni rad s rječnikom	K.Jularić, I.Dundović
	-provedeni testovi ispitavanja sustava	M.Saraga
	-dorađeno čuvanje statistike	I. Periša
	-ažuriran speaking način učenja	K.Krklec
	-dodavanje statistike na frontend u	K.Krklec

Tablica aktivnosti

Broj u tablici predstavlja broj sati, ukoliko je ćelija prazna to znači da član tima nije bio uključen u zadatak

ZADATAK	I. Periša	I. Dundović	K. Krklec	M. Saraga	B. Lešković	K. Jularić	L. Lužaić
Upravljanje projektom	22		2				
Opis projektnog zadatka		4					
Analiza zahtjeva	1	8					
Specifikacije zahtjeva sustava	2	8					8
Arhitektura i dizajn sustava				9	12	5	

ZADATAK	I. Periša	I. Dundo vić	K. Krklec	M. Saraga	B. Lešković	K. Jularić	L. Lužaić
Sekvencijski dijagrami		8					8
Ostali dijagrami		6		4		12	8
Ispitivanje programske rješenja		6		7	1	6	
Baza podataka	4			25		5	
Dokumentacija - ostalo	3	4	3	6	10	3	
Rad na frontend			48		13		30
Rad na backend	41	16		4		25	
Dizajn aplikacije			3		20		5
Deployment	8	2	3	1	1	3	2
Dnevnik sastajanja	4	3	4	4	2	4	4

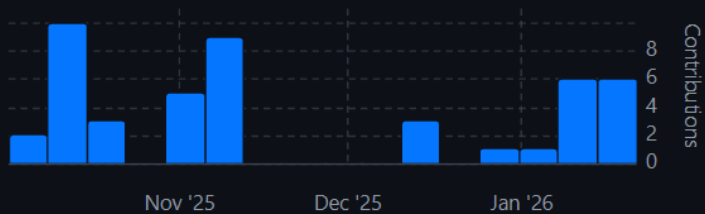
Dijagram pregleda promjena



ivanperisa

46 commits 9,685 ++ 7,910 --

#1 ...

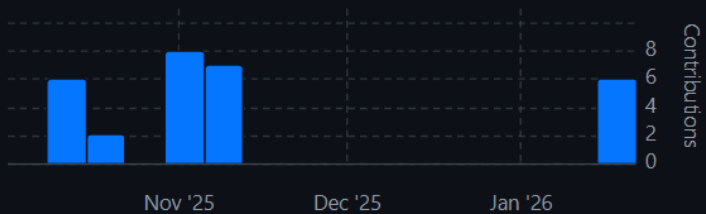




Karim56099

29 commits 10,559 ++ 1,413 --

#2 ...

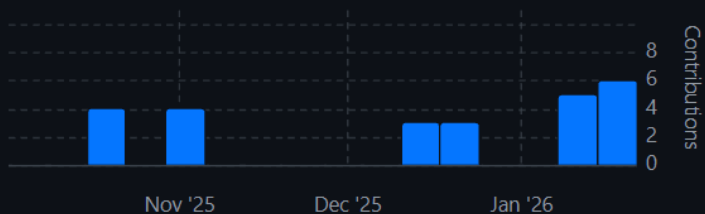




karlojularic

25 commits 1,402 ++ 646 --

#3 ...

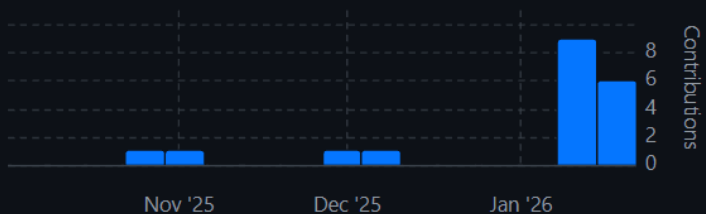




IvanDundovic

19 commits 4,028 ++ 940 --

#4 ...

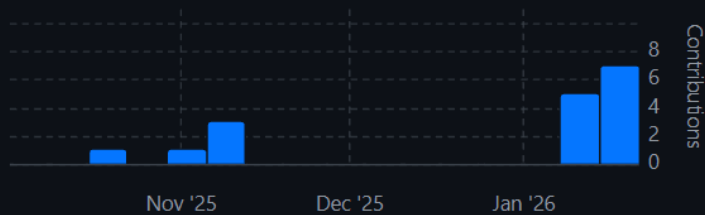




Leon760

17 commits 6,728 ++ 3,567 --

#5 ...

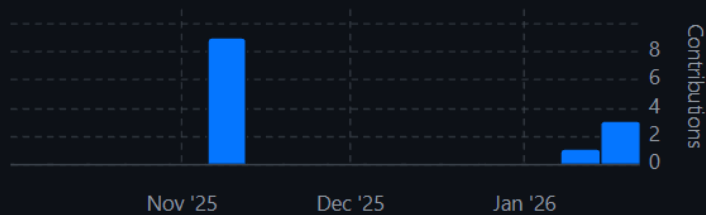




BarbaraLeskovic

13 commits 2,029 ++ 424 --

#6 ...

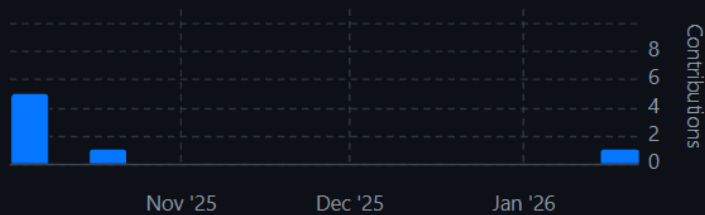




MartinSaraga

7 commits 708 ++ 1,181 --

#7 ...



Ključni izazovi i rješenja

- Zaključno
- Opis izazova: Najviše izazova se pojavilo pred kraj finalne predaje, kada je krenulo testiranje aplikacije. Uočili smo nekolicinu problema povezanosti frontenda i backenda, pri čemu smo morali mijenjati logiku za koju smo prije uspostavili da je valjana
- Rješenja: Rješenje problema je bila komunikacija među članovima. Krenuli smo zajedno popravljati probleme kako bi više ljudi moglo razumjeti zašto se neka funkcionalnost izvršava na određeni način. Tako smo svi bolje razumjeli rad aplikacije